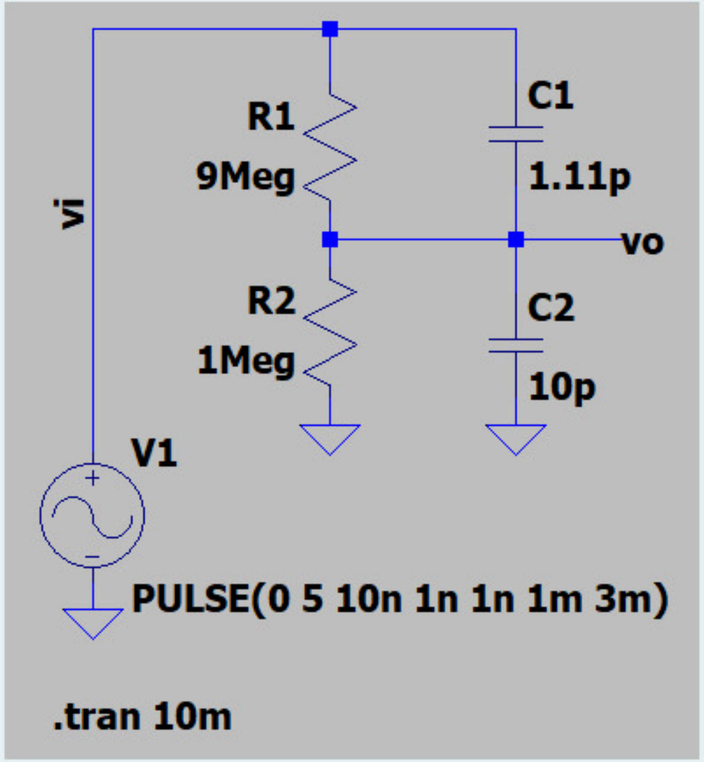
Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se consideră un divizor rezistiv la ieșirea căruia există conectată o capacitate parazită. La intrarea divizorului aplicăm un semnal dreptunghiular. Pentru compensarea divizorului au fost conectate, pe rând, condensatoare de diferite capacități, obținându-se mai multe forme ale semnalului de ieșire. Ce tip de regim corespunde fiecărui grafic?



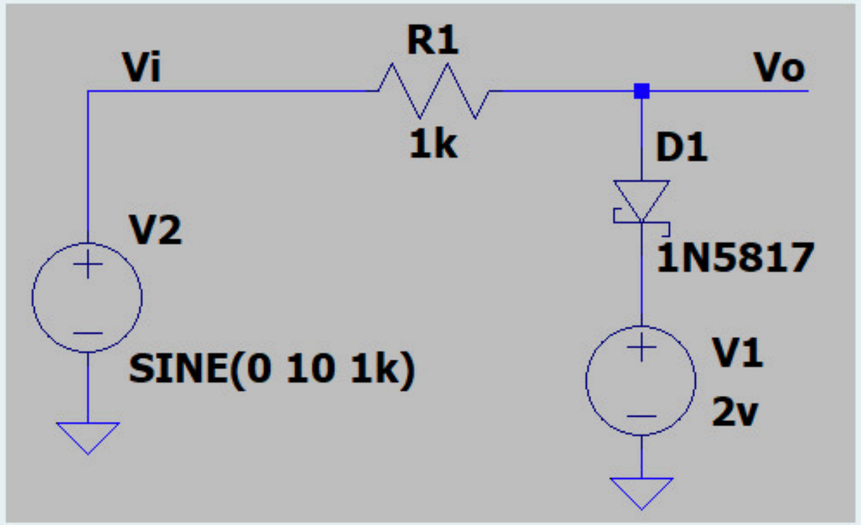
Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Ce tip de limitare realizează circuitul următor?



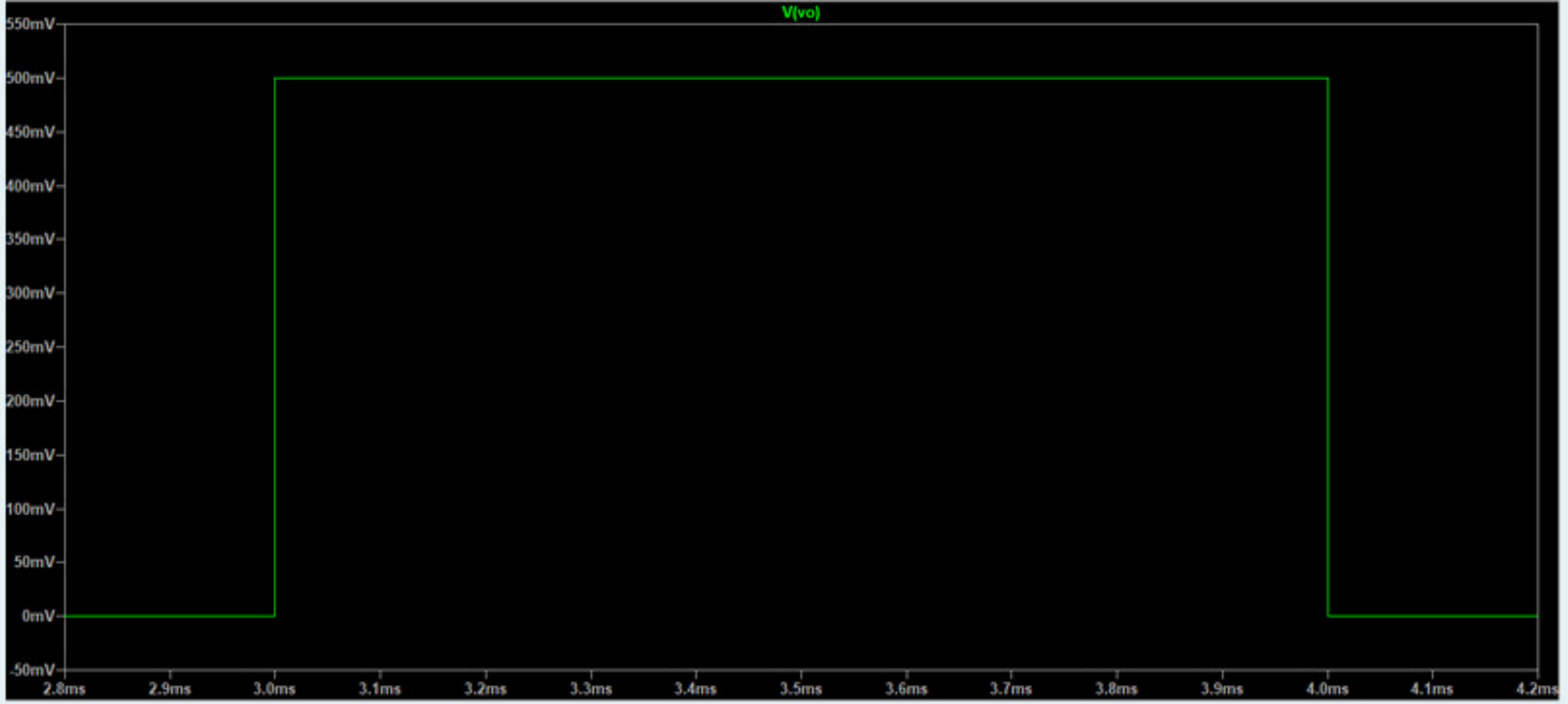
a. limitare inferioară

b. limitare bilaterală

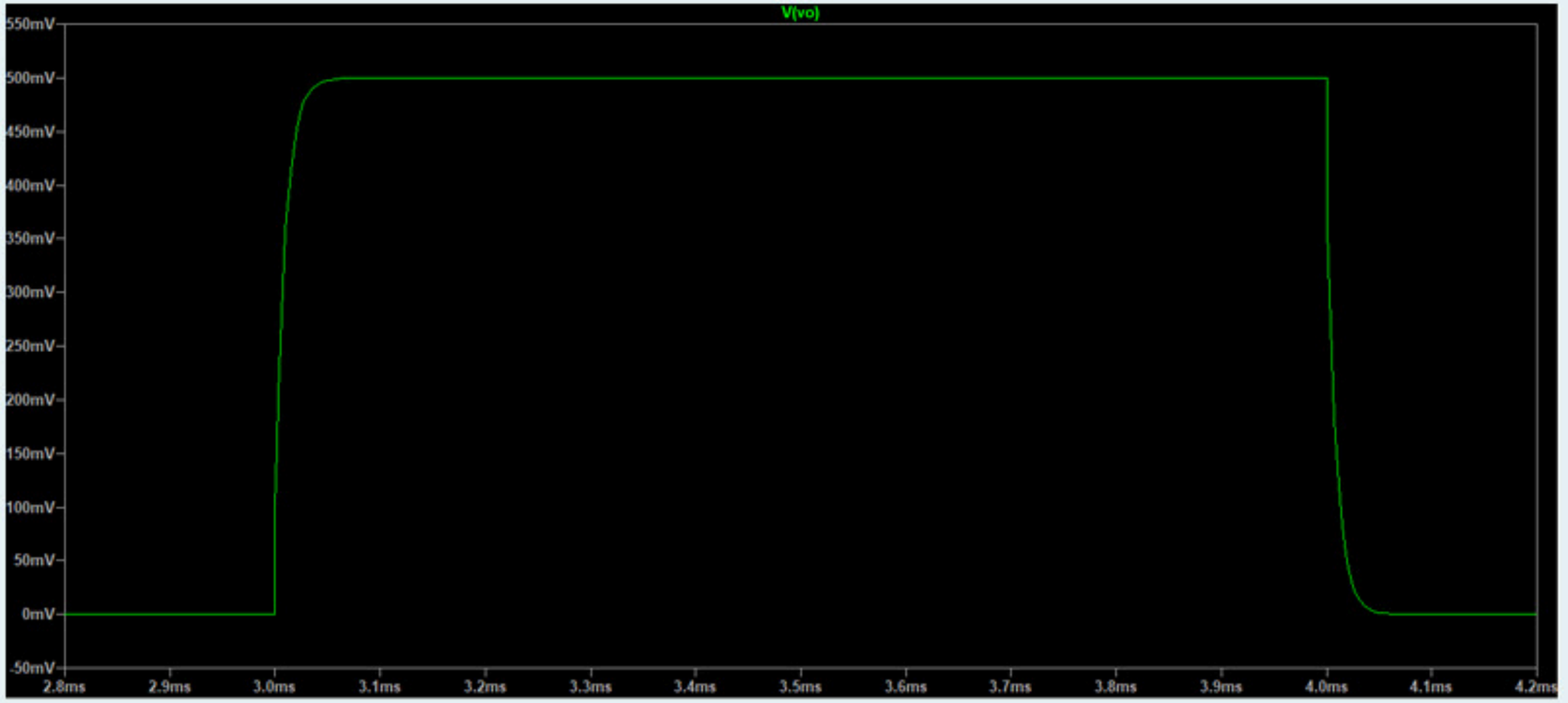
c. limitare superioară ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
limitare superioară



Divizor compensat



Divizor subcompensat

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

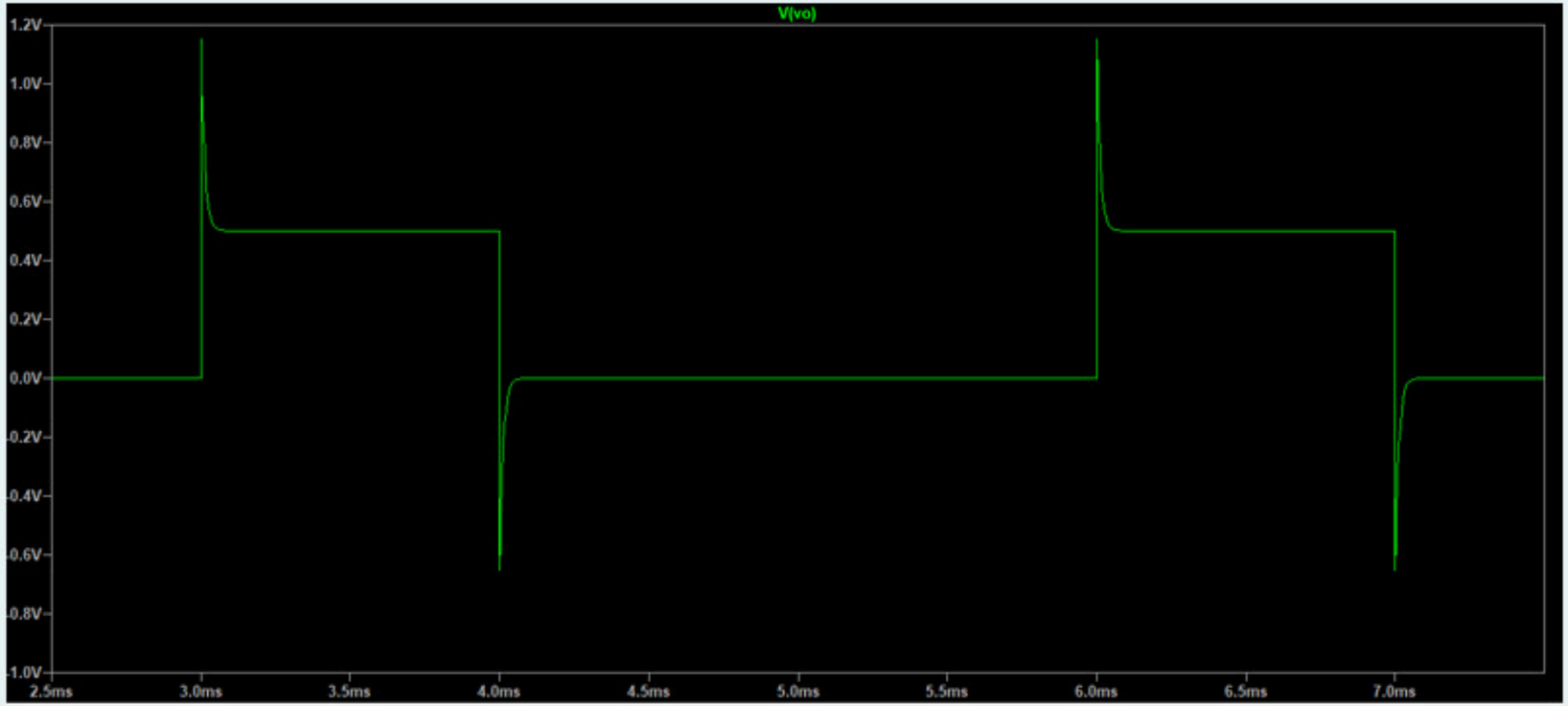
Flag question

Cu cât este egală constanta de timp a unui circuit simplu RC, dacă R=7kΩ și C=20uF?

- a. 140ms ✔
- b. 140ns
- c. 1400us
- d. 14ms
- e. 140us

Your answer is correct.

The correct answer is: 140ms



Divizor supracompensat ✔

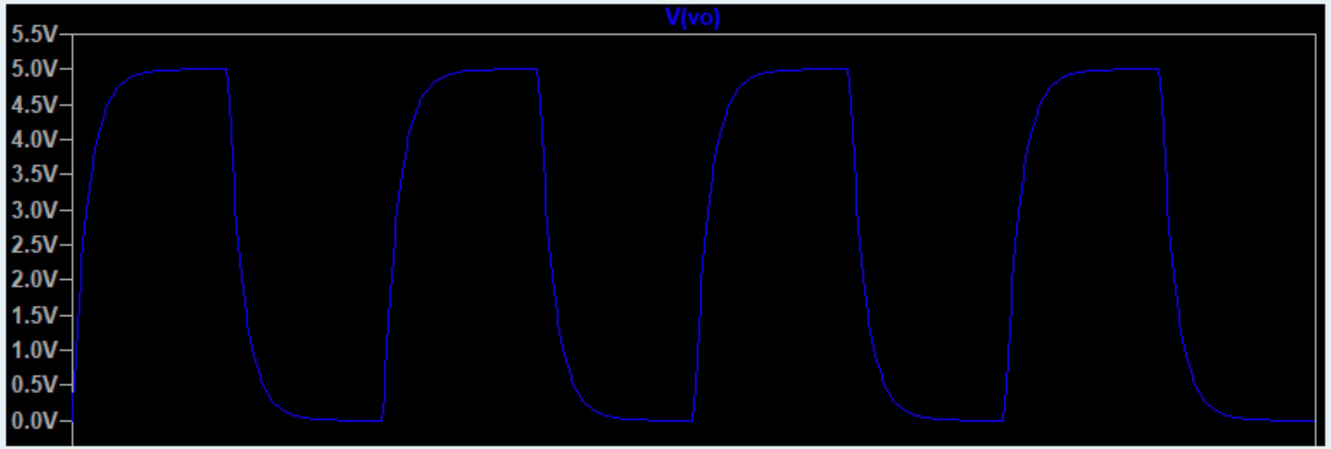
Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Cărui circuit RC îi corespunde semnalul de ieșire din imagine?



a. Cu ieșirea pe diodă

b. Cu ieșirea pe rezistor

c. Cu ieșirea pe condensator ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Cu ieșirea pe condensator

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Un circuit de debounce poate fi folosit la:

- a. Eliminarea oscilațiilor nedorite generate de apăsarea unui buton ✔
- b. Compararea a două intrări
- c. Amplificarea în tensiune a unui semnal

Your answer is correct.

The correct answer is: Eliminarea oscilațiilor nedorite generate de apăsarea unui buton

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Când analizăm comutarea tranzistorului bipolar, cum poate fi eliminat timpul de stocare?

a. Nu poate fi eliminat

b. Prin adăugarea unei diode Schottky între baza si colectorul tranzistorului

c. Prin modificarea capacității de sarcină

d. Prin adăugarea unui condensator de accelerare în baza tranzistorului

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Prin adăugarea unei diode Schottky între baza si colectorul tranzistorului

Question **2**

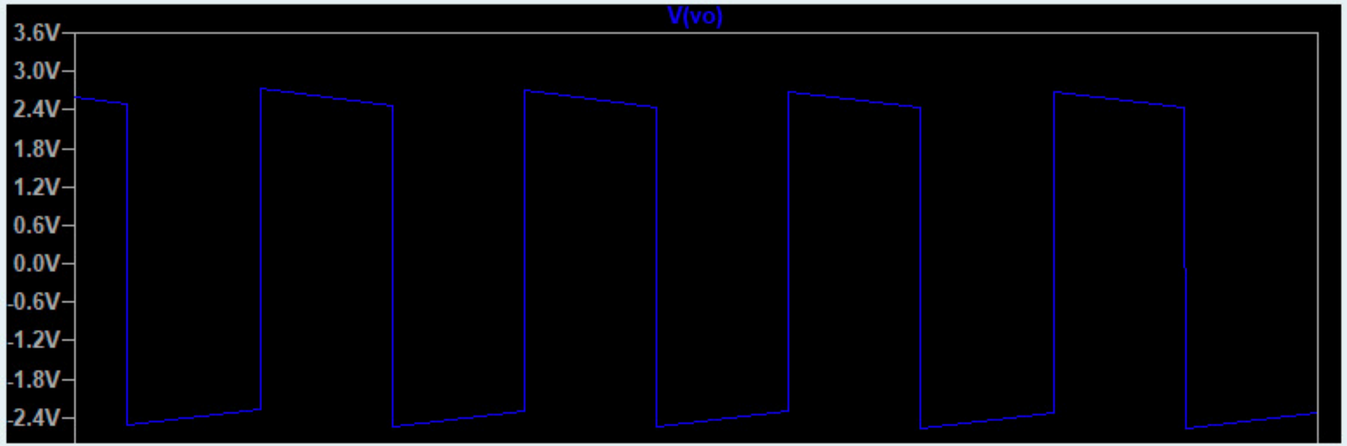
Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Cum este constanta de timp a unui circuit RC cu semnalul de ieșire de mai jos în raport cu Ton și Toff?

Considerăm semnalul de intrare dreptunghiular.



- a. Constanta de timp este aproximativ egală Ton/Toff
- b. Constanta de timp este mai mică decât Ton/Toff
- c. Nu putem preciza
- d. Constanta de timp este mai mare decât Ton/Toff

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Constanta de timp este mai mare decât Ton/Toff

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Dacă micșorăm rezistența de bază:

- [ ] a. capacitatea de ieșire se va mări
- [ ] b. tranzistorul va comuta mai lent
- [x] c. timpii de creștere și scădere vor fi mai mici ✔
- [x] d. curentul de bază va crește ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
curentul de bază va crește,

timpii de creștere și scădere vor fi mai mici

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care din următoarele afirmații cu privire la relația dintre viteza de comutație a unui TBIP și puterea de procesare a datelor este adevărată?

a. Dacă timpii de comutație e mare circuitul poate prelucra o cantitate mai mare de date

b. Dacă timpii de comutație e redus circuitul poate prelucra o cantitate mai mare de date ✔

c. Cantitatea de date ce poate fi prelucrată nu depinde de timpii de comutație

Your answer is correct.

The correct answer is:
Dacă timpii de comutație e redus circuitul poate prelucra o cantitate mai mare de date

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Atunci când vorbim despre un tranzistor bipolar, următoarele afirmații sunt adevărate:

- [ ] a. dacă este în regim de saturație, căderea de tensiune Colector - Emitor este minimă
- [ ] b. dacă este în regim de blocare, căderea de tensiune Colector - Emitor este maximă (în tehnologie RTL)
- [x] c. atunci când tranzistorul trece din **saturație** în **blocare**, tranzistorul nu trece și printr-un alt regim de funcționare ✖
- [x] d. în electronica digitală, atunci când tranzistorul comută între saturație și blocare, acesta este folosit in acelasi circuit în regim de **amplificator** ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
dacă este în regim de saturație, căderea de tensiune Colector - Emitor este minimă,

dacă este în regim de blocare, căderea de tensiune Colector - Emitor este maximă (în tehnologie RTL)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atunci când vorbim despre încărcarea și descărcarea capacității de pe ieșirea circuitului cu tranzistor prezentat în laborator, sunt adevărate următoarele afirmații (timpii de creștere și scadere se referă la semnalul măsurat în colectorul tranzistorului):

- [x] a. timpul de creștere este proporțional cu rezistența din colectorul tranzistorului
- [x] b. timpul de creștere diferă de cel de scăđere deoarece condensarorul se încarcă prin rezistență și se descarcă direct prin tranzistor
- [ ] c. timpul de creștere este egal cu cel de scădere deoarece capacitatea condensatorului este aceeași în ambele cazuri
- [ ] d. timpul de creștere este egal cu cel de scădere deoarece rezistența de colector este aceeași în ambele cazuri

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
timpul de creștere diferă de cel de scăđere deoarece condensarorul se încarcă prin rezistență și se descarcă direct prin tranzistor,

timpul de creștere este proporțional cu rezistența din colectorul tranzistorului

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Dacă plasăm un condensator de accelerare în paralel cu rezistența din baza tranzistorului:

a. nu se modifică nimic

b. tranzistorul va comuta mai greu deoarece curentul de bază trebuie să încarce și descarce condensatorul

c. sarcina stocată va fi evacuată mai rapid

d. timpii de creștere și scădere vor fi mai mici ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
timpii de creștere și scădere vor fi mai mici,

sarcina stocată va fi evacuată mai rapid

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atunci când vorbim despre circuite digitale formate din tranzistoare bipolare, rezistențe și condensatoare, asemenea celor din laborator, următoarea afirmație este adevărată:

a. o poartă alimentată la 5V poate întotdeauna să comande un circuit alimentat la 3.3V

b. în aplicațiile digitale, viteza de comutație este importantă deoarece un timp mai redus de comutație permite transmisia unei cantități mai mari de date într-un timp dat ✔

c. pentru a comuta cât mai rapid, tranzistorul trebuie folosit în **regim activ normal**, **fără a ajunge în saturație**

d. capacitățile parazite nu influențează viteza de transmisie a datelor deoarece tranzistoarele sunt performante

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
în aplicațiile digitale, viteza de comutație este importantă deoarece un timp mai redus de comutație permite transmisia unei cantități mai mari de date într-un timp dat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Intrările CMOS au caracter:

- a. reactiv
- b. capacitiv ✔
- c. rezistiv
- d. inductiv

Your answer is correct.

The correct answer is:
capacitiv

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Un generator de impulsuri poate fi realizat folosind

a. un divizor compensat

b. un tranzistor bipolar

c. un tranzistor NMOS

d. o poartă logică de tip trigger Schmitt ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
o poartă logică de tip trigger Schmitt

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Timpul de creștere/cădere al semnalului la ieșirea unui circuit format din mai multe porți logice cascadate este influențat de numărul porților logice.

Select one:

- True ✖
- False

The correct answer is 'False'.

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Nivelele logice la intrarea unui circuit logic - V_{IH}, V_{IL} reprezintă:

a. parametri volatili

b. parametri dinamici

c. parametri variabili

d. parametri statici

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
parametri statici

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Timpul de propagare al semnalului printr-un circuit format din mai multe porți logice cascadate nu este influențat de numărul porților logice.

Select one:

- True ✖
- False

The correct answer is 'False'.

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Din ce tipuri de tranzistoare este realizat un inversor CMOS?

- a. Un tranzistor PMOS și un tranzistor NMOS ✔
- b. Un tranzistor NPN și un tranzistor PNP
- c. Un tranzistor NPN și un tranzistor PMOS
- d. Un tranzistor NMOS și un tranzistor PNP

Your answer is correct.

The correct answer is:
Un tranzistor PMOS și un tranzistor NMOS

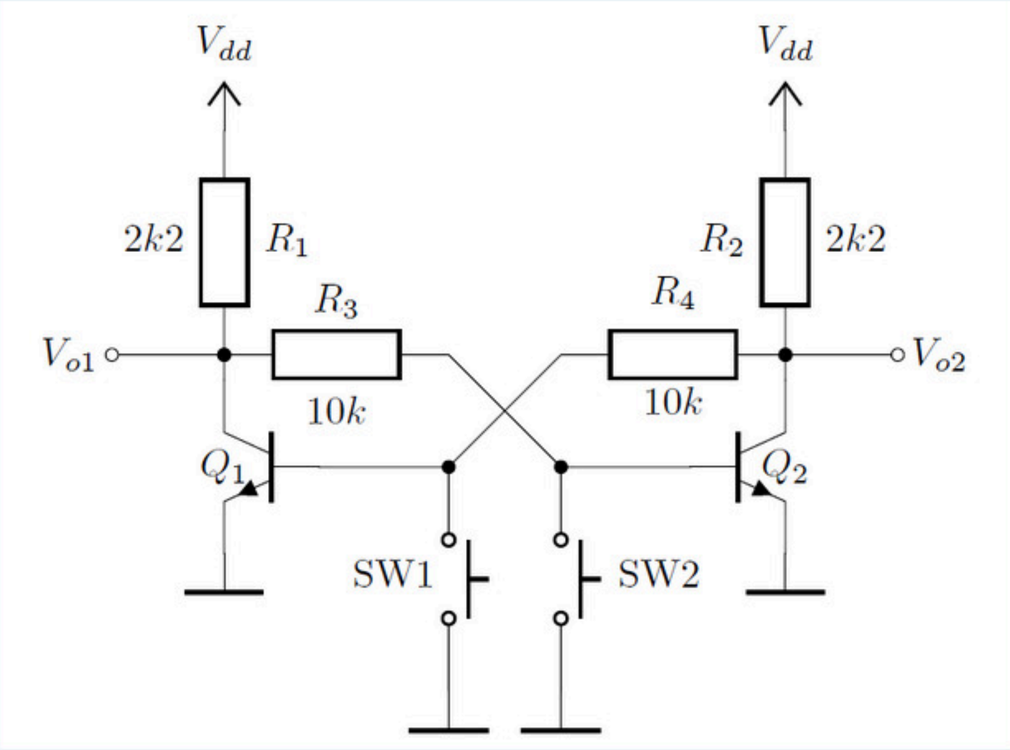
Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Ce tip de circuit basculant este circuitul din imagine?



- a. Circuit basculant stabil
- b. Circuit basculant astabil
- c. Circuit basculant bistabil
- d. Circuit basculant monostabil

Your answer is correct.

The correct answer is: Circuit basculant bistabil

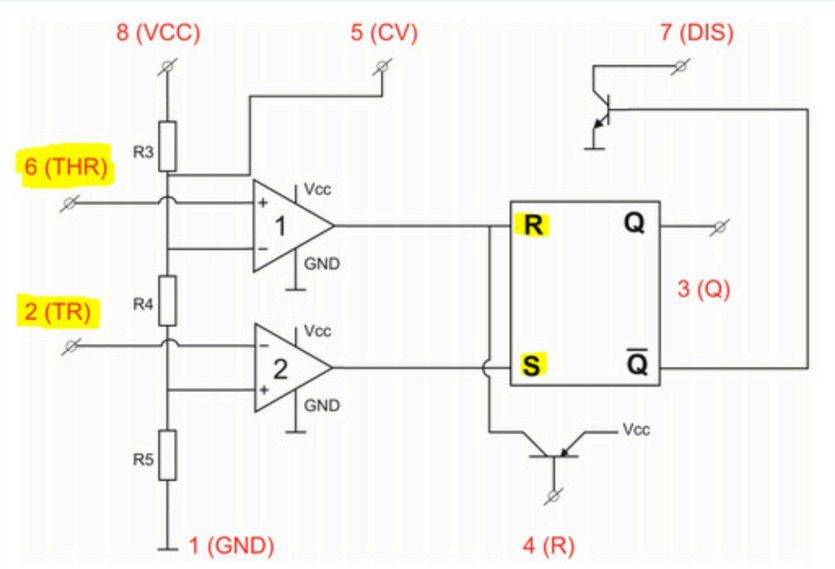
Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Tinând cont de schema de principiu a circuitului integrat 555, când va primi o comandă de set (Q=1)?



a. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mare decât 1/3Vcc

b. când tensiunea pe pinul 6 (Threshold) e mai mică decât 2/3Vcc

c. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mică decât 1/3Vcc ✔

d. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mare decât 2/3Vcc

e. când tensiunea pe pinul 6 (Threshold) e mai mare decât 2/3Vcc

Your answer is correct.

The correct answer is:
când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mică decât 1/3Vcc

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Alegeți afirmația corectă:

a. Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între poartă și sursă trebuie să fie mai mare decât alimentarea.

b. Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între poartă și sursă trebuie să fie mai mică decât tensiunea de prag.

c. Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între poartă și sursă trebuie să fie mai mare decât tensiunea de prag. ✔

d. Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între drenă și sursă trebuie să fie mai mică decât tensiunea de prag.

e. Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între drenă și sursă trebuie să fie mai mare decât tensiunea de prag.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între poartă și sursă trebuie să fie mai mare decât tensiunea de prag.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Circuitul integrat 555 poate fi folosit, cu componentele externe corespunzătoare pentru:

- [x] a. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit bistabil ✔
- [x] b. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit monostabil ✔
- [x] c. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit astabil (oscilator) ✔
- [ ] d. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit de amplificator liniar al semnalului de la intrare

Your answer is correct.

The correct answers are:
a realiza montaje cu funcționalitate de circuit astabil (oscilator),

a realiza montaje cu funcționalitate de circuit monostabil,

a realiza montaje cu funcționalitate de circuit bistabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Latch-ul RS reprezintă:

Select one:

- a. un circuit basculant astabil
- b. un circuit basculant monostabil
- c. un circuit basculant bistabil ✔
- d. un circuit basculant stabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: un circuit basculant bistabil

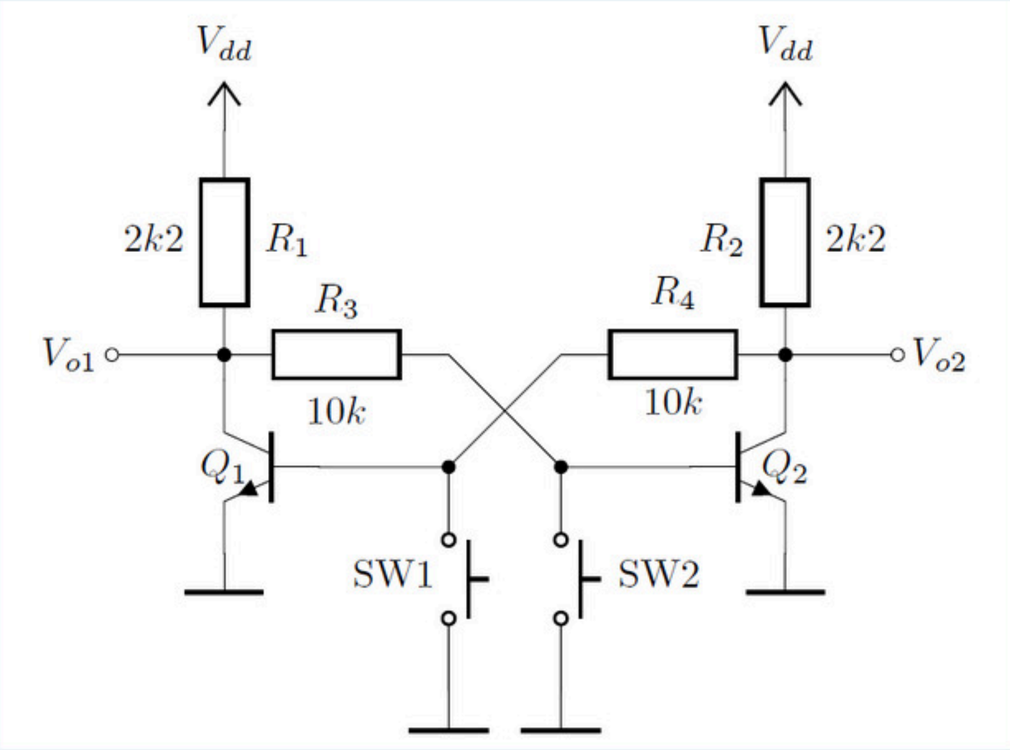
Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Ce tip de circuit basculant este circuitul din imagine?



- a. Circuit basculant stabil
- b. Circuit basculant astabil
- c. Circuit basculant bistabil
- d. Circuit basculant monostabil

Your answer is correct.

The correct answer is: Circuit basculant bistabil

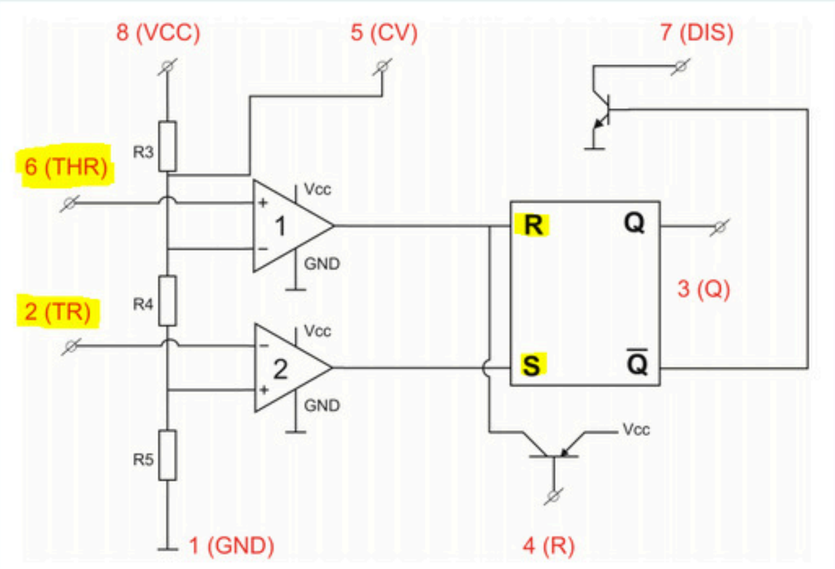
Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Tinând cont de schema de principiu a circuitului integrat 555, când va primi o comandă de set (Q=1)?



a. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mare decât 1/3Vcc

b. când tensiunea pe pinul 6 (Threshold) e mai mică decât 2/3Vcc

c. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mică decât 1/3Vcc ✔

d. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mare decât 2/3Vcc

e. când tensiunea pe pinul 6 (Threshold) e mai mare decât 2/3Vcc

Your answer is correct.

The correct answer is:
când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mică decât 1/3Vcc

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Starea stabilă se mai numește și stare de metastabilitate.

Select one:

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Circuitul integrat 555 poate fi folosit, cu componentele externe corespunzătoare pentru:

- [x] a. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit bistabil ✔
- [x] b. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit monostabil ✔
- [x] c. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit astabil (oscilator) ✔
- [ ] d. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit de amplificator liniar al semnalului de la intrare

Your answer is correct.

The correct answers are:
a realiza montaje cu funcționalitate de circuit astabil (oscilator),

a realiza montaje cu funcționalitate de circuit monostabil,

a realiza montaje cu funcționalitate de circuit bistabil

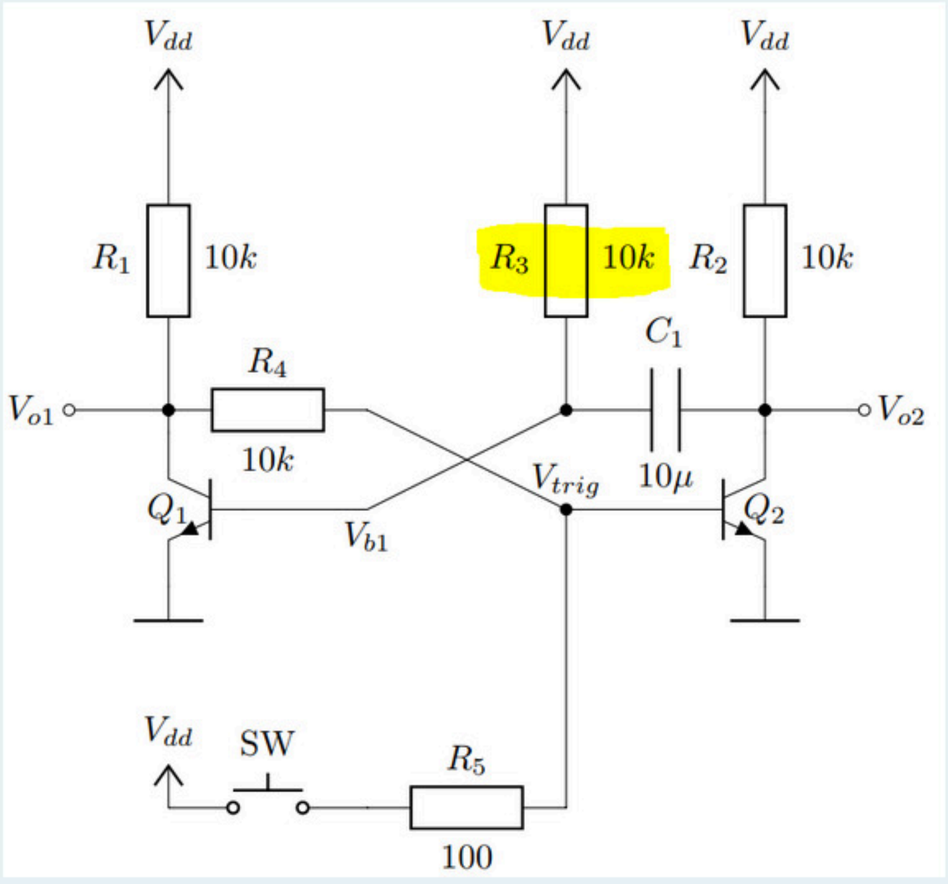
Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Cum este influențată durata perioadei de metastabilitate pentru circuitul basculant monostabil de mai jos în cazul în care valoarea lui R3 se înjumătățește?



a. nu se poate determina

b. se mărește

c. nu se modifică

d. se micșorează

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
se micșorează

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Latch-ul RS reprezintă:

Select one:

- a. un circuit basculant astabil
- b. un circuit basculant monostabil
- c. un circuit basculant bistabil ✔
- d. un circuit basculant stabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: un circuit basculant bistabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Starea stabilă se mai numește și stare de metastabilitate.

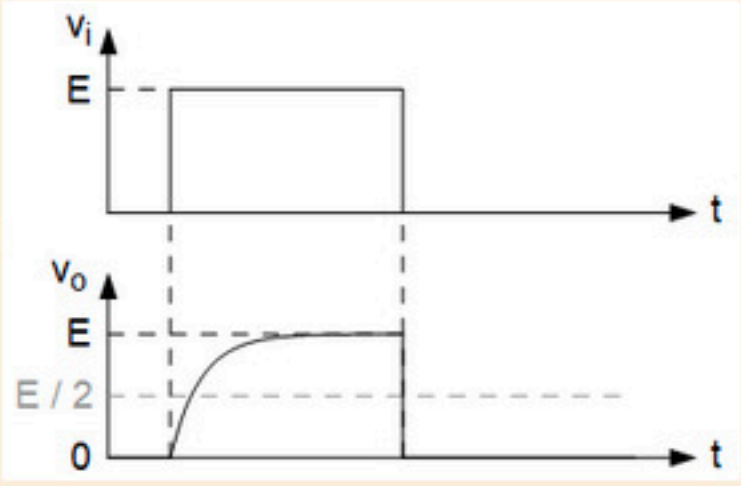
Select one:

- True
- False ✔

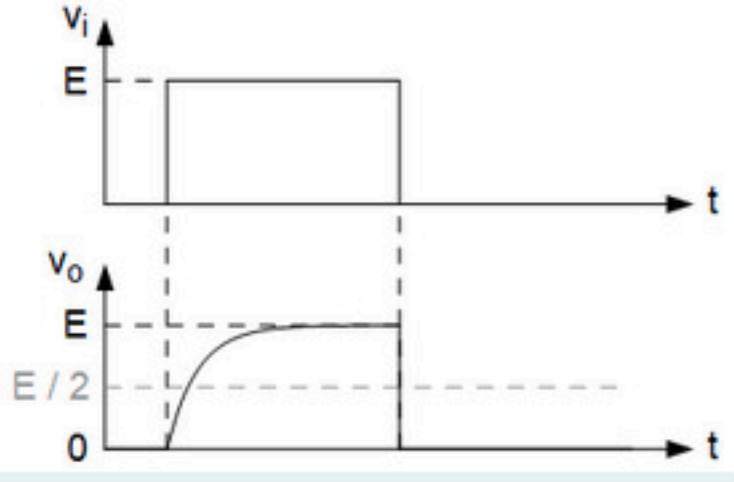
The correct answer is 'False'.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

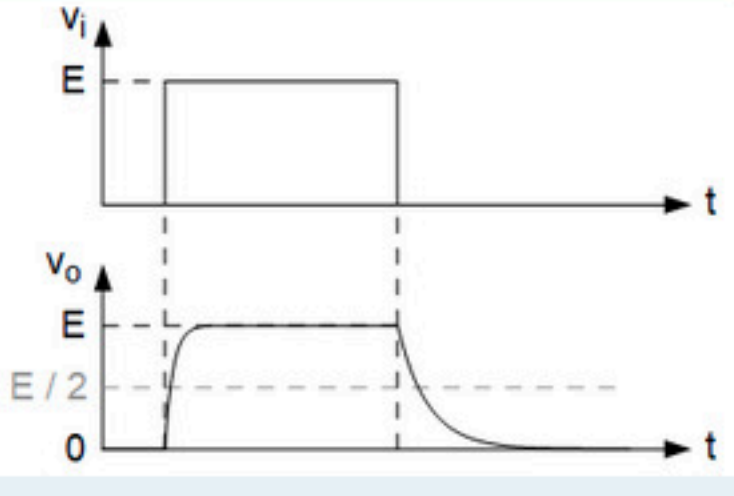
The correct answer is:



c.

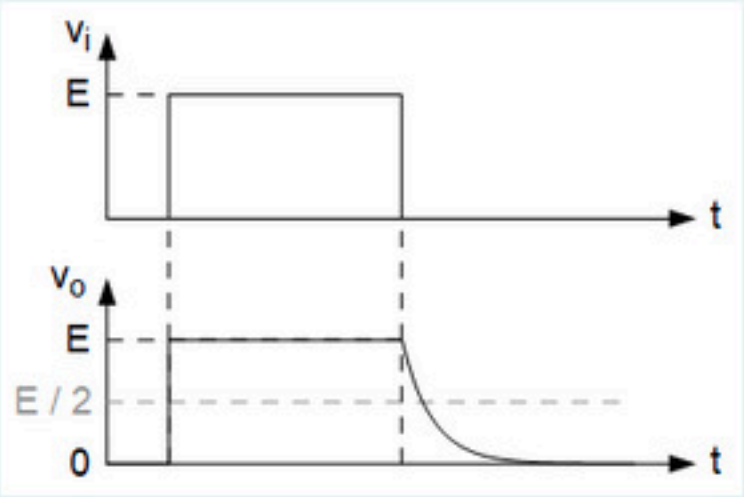


d.

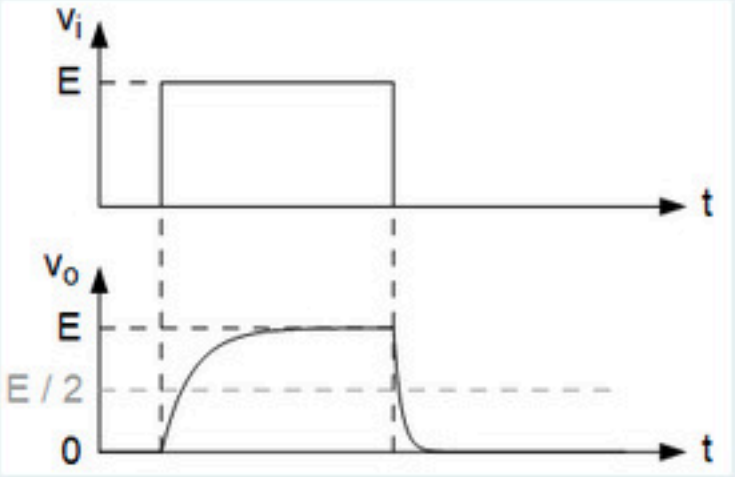


Select one:

a.



b.



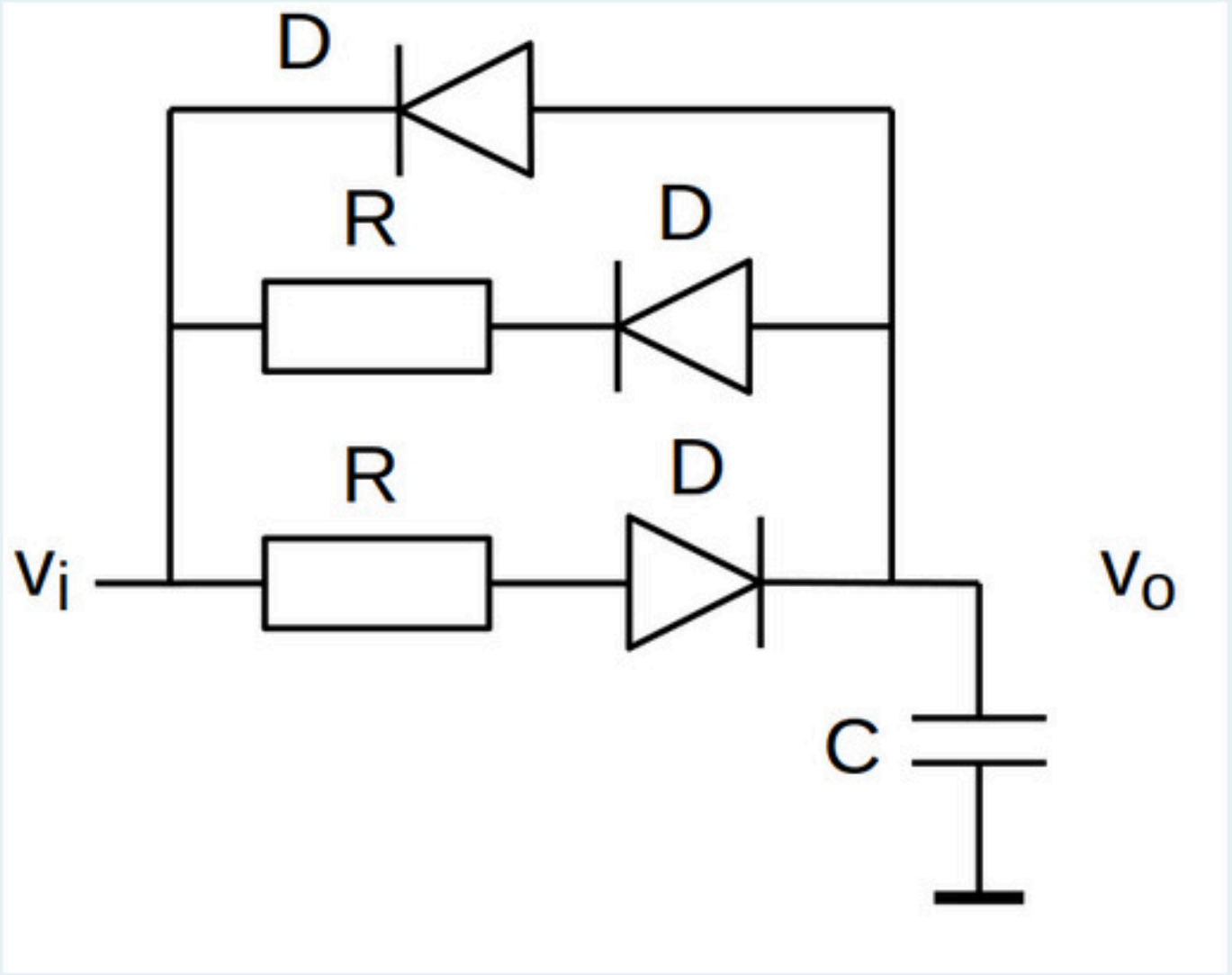
Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

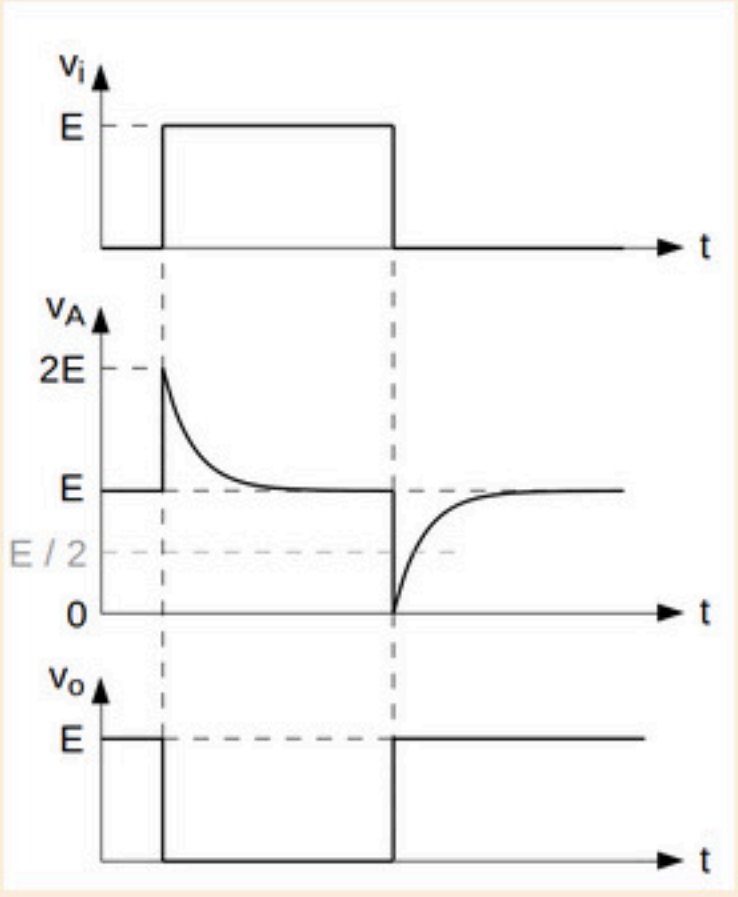
Flag question

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.

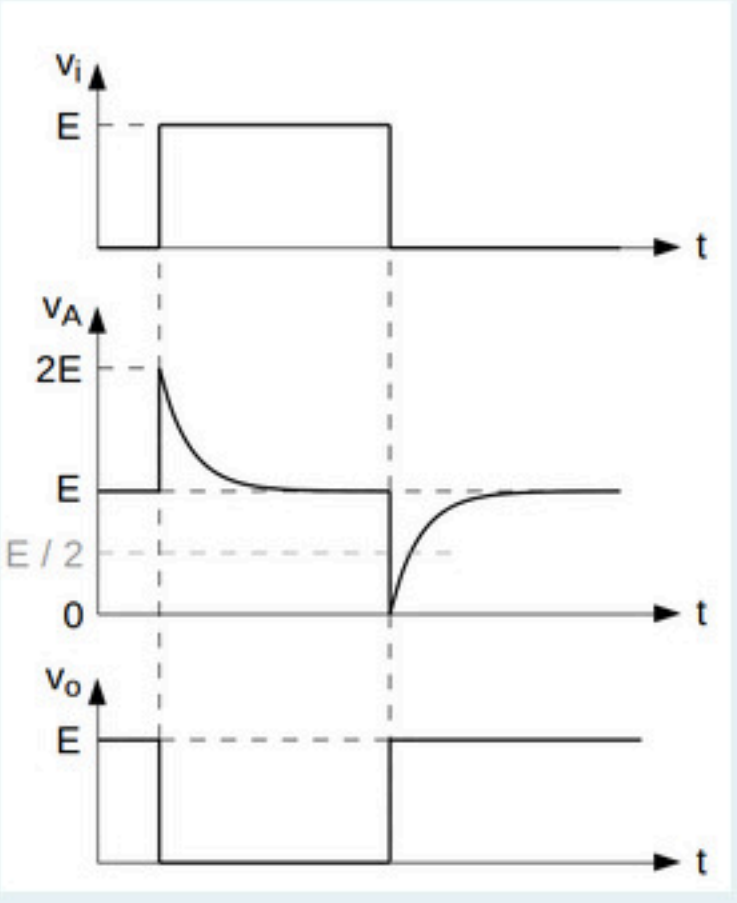


Răspunsul dumneavoastră este incorect.

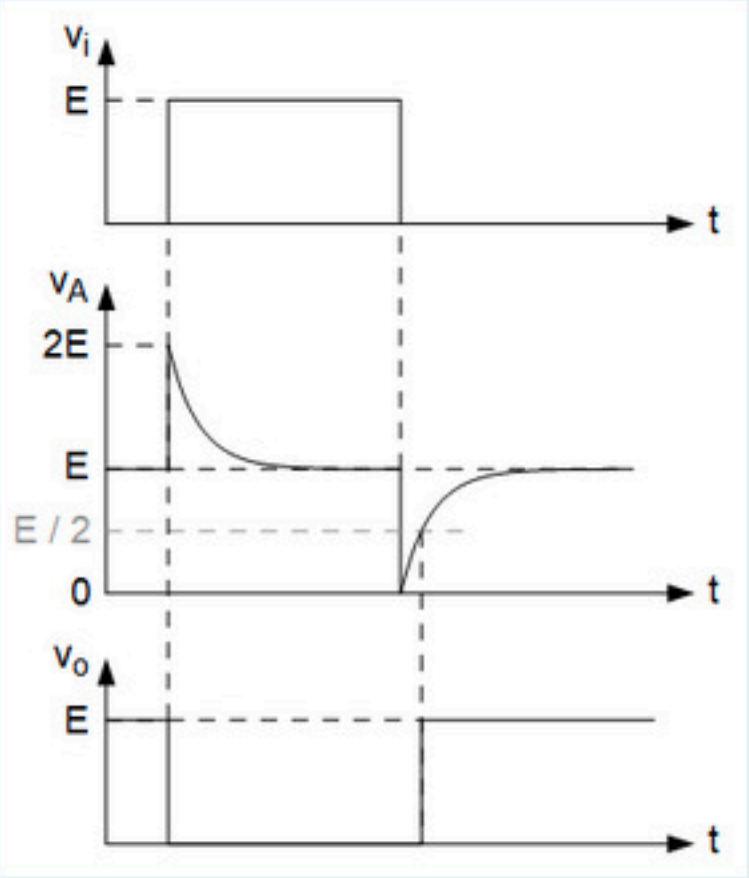
The correct answer is:



d.

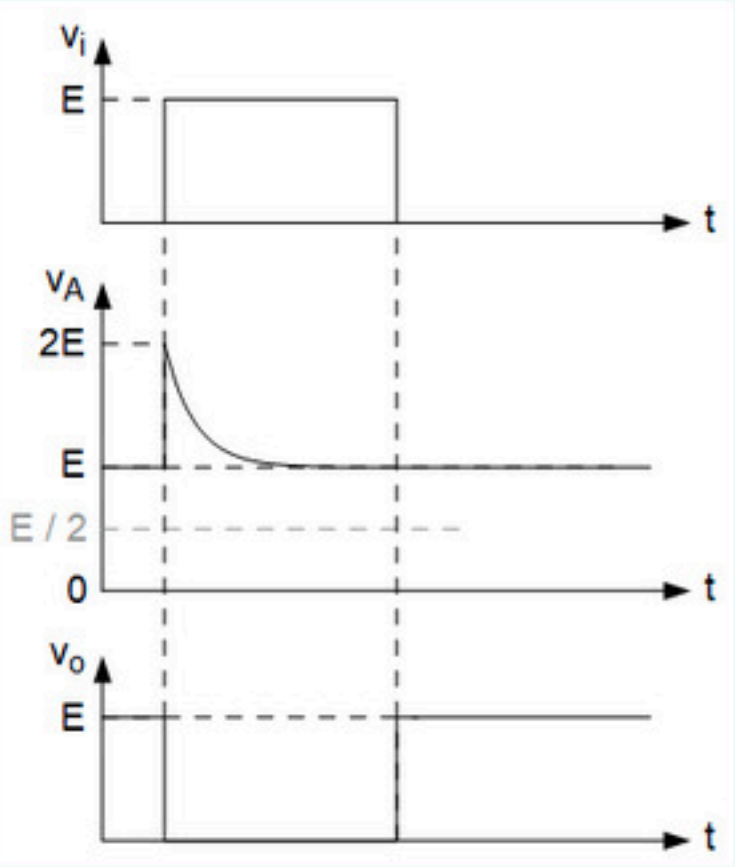


c.

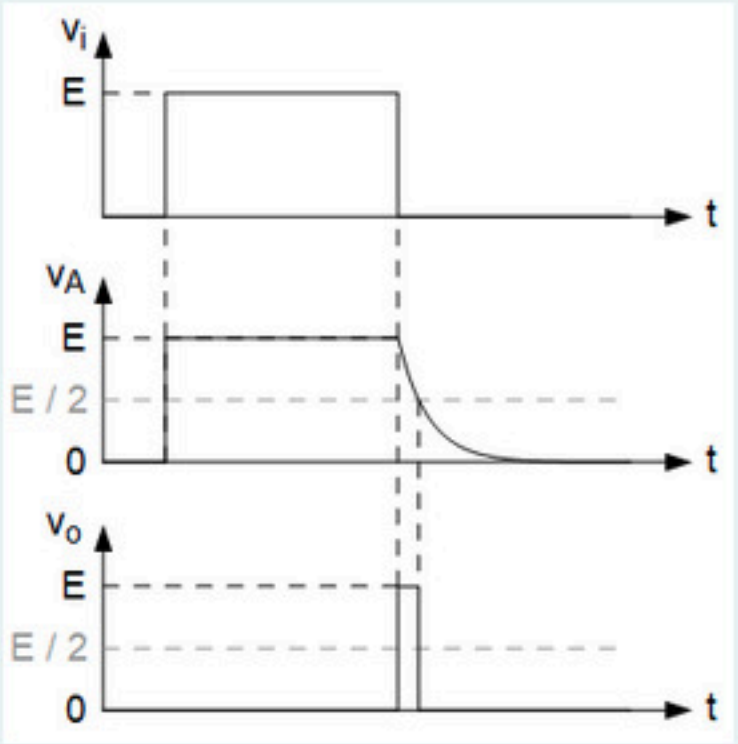


Select one:

a.



b.



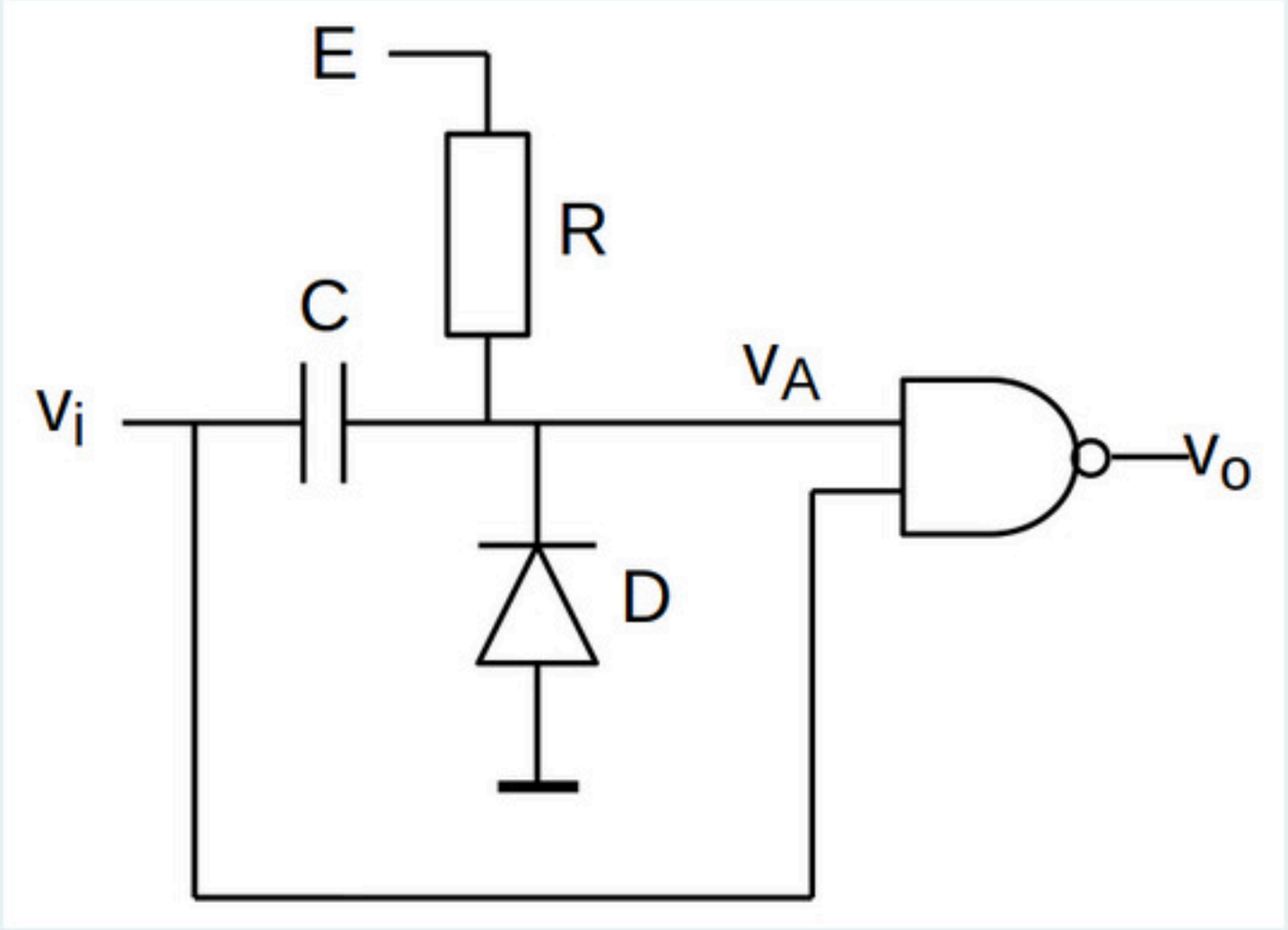
Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Porțile sunt alimentate la tensiunea E. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.



Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Pentru un circuit RC serie cu ieșire pe rezistență (circuit de deformare), având

R= 9 kΩ

și

C = 8 µF

Timpul de propagare (calculat în ms) are valoarea:

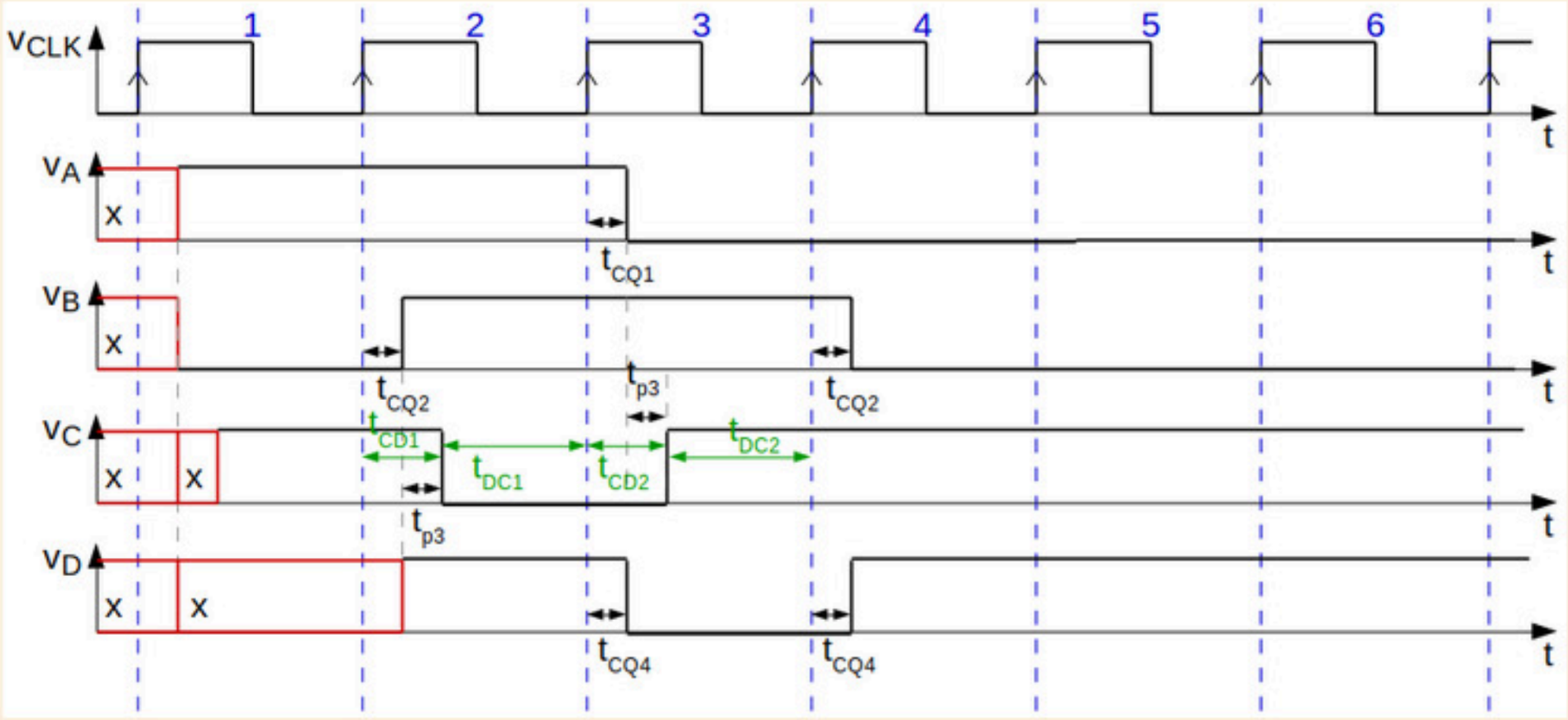
- a. 158.40 ✖
- b. 72.00
- c. 165.60
- d. 49.68

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 49.68

Răspunsul dumneavoastră este corect.

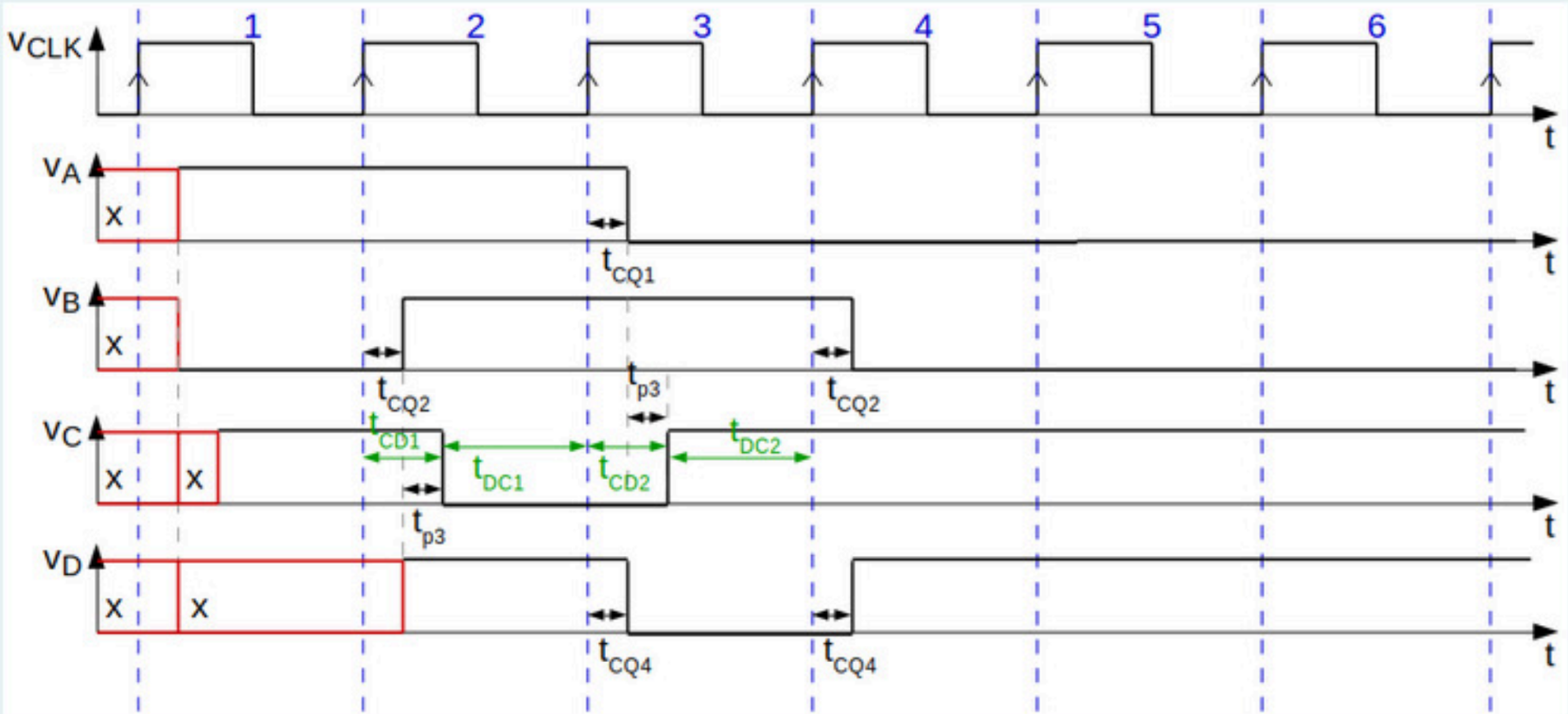
The correct answers are: forma de undă a semnalelor este următoarea



, Tmin_clk=20ns,

f_max_clk=0,05GHz

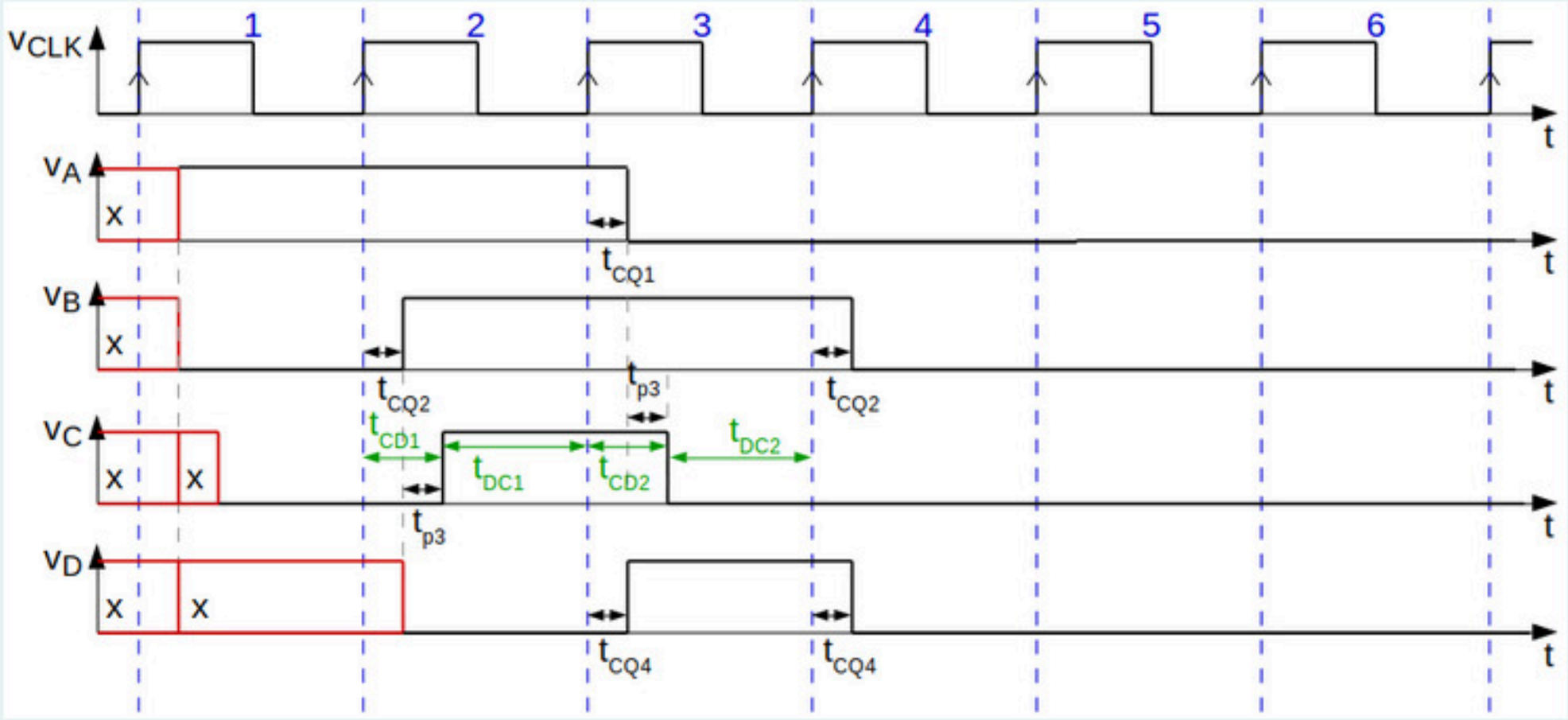
c. forma de undă a semnalelor este următoarea



d. Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

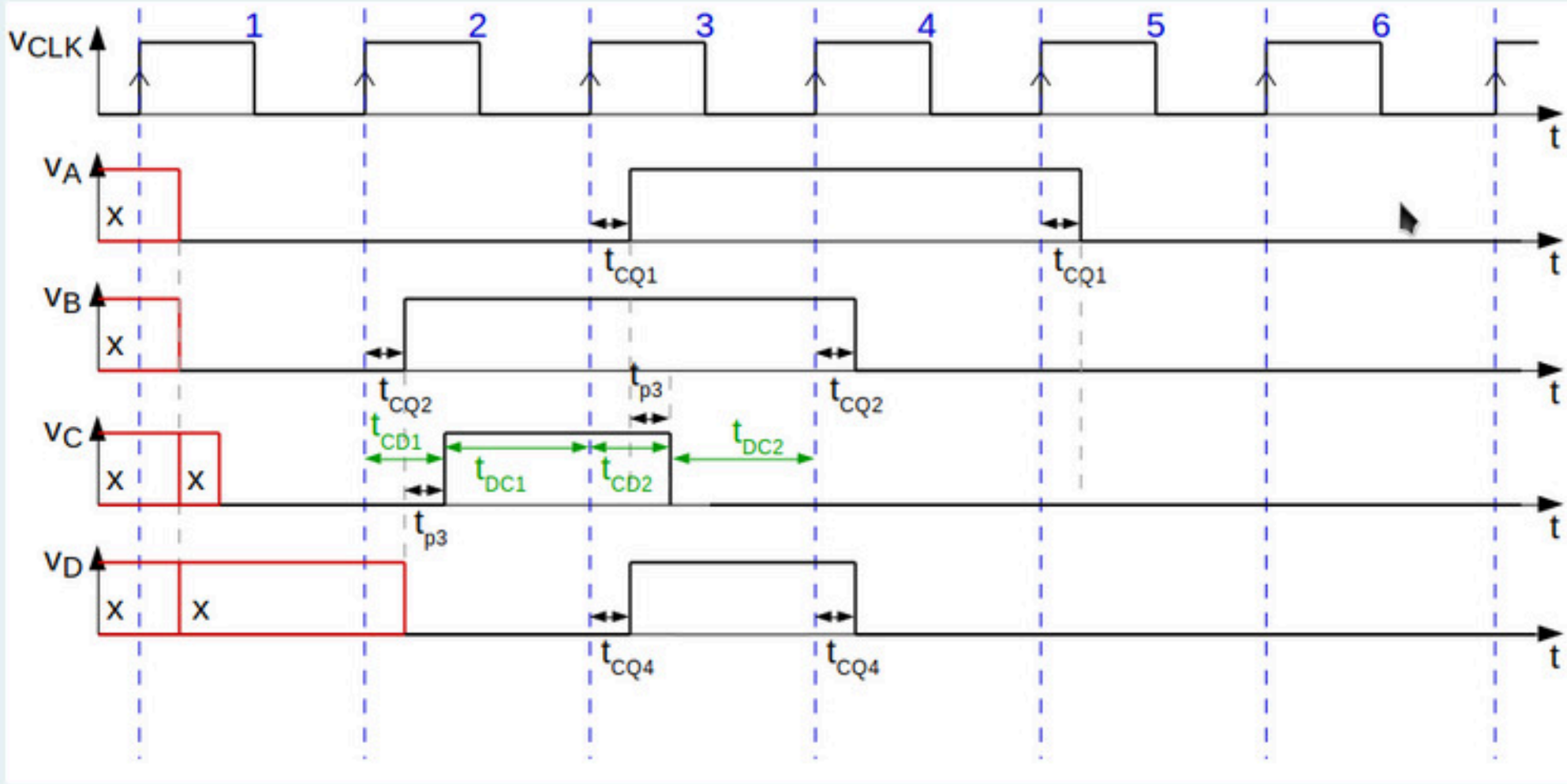
e. Tmin_clk=22ns, f_max_clk=45.45MHz

b. forma de undă a semnalelor este următoarea



c. forma de undă a semnalelor este următoarea

a. forma de undă a semnalelor este următoarea



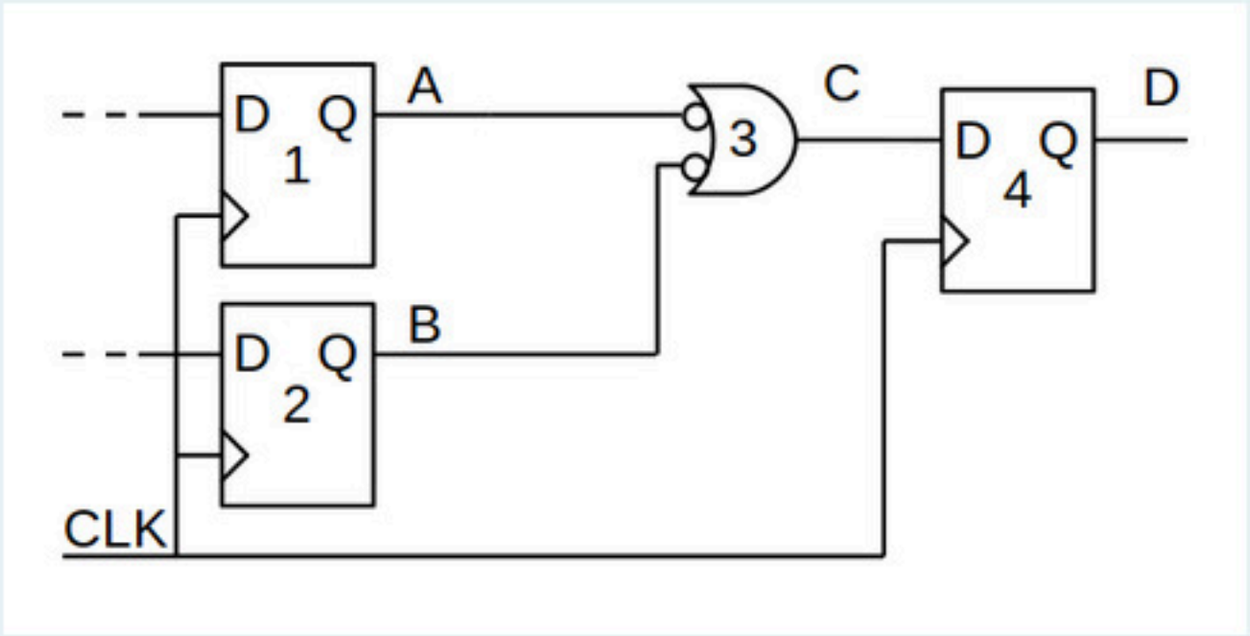
Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Pentru circuitul de mai jos se dau schema și evoluția semnalelor de la intrare în funcție de timp:



n	1	2	3	4	5	6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	1	1	0	0	0

tCQ1 = tCQ2 = tCQ4 = 6 ns

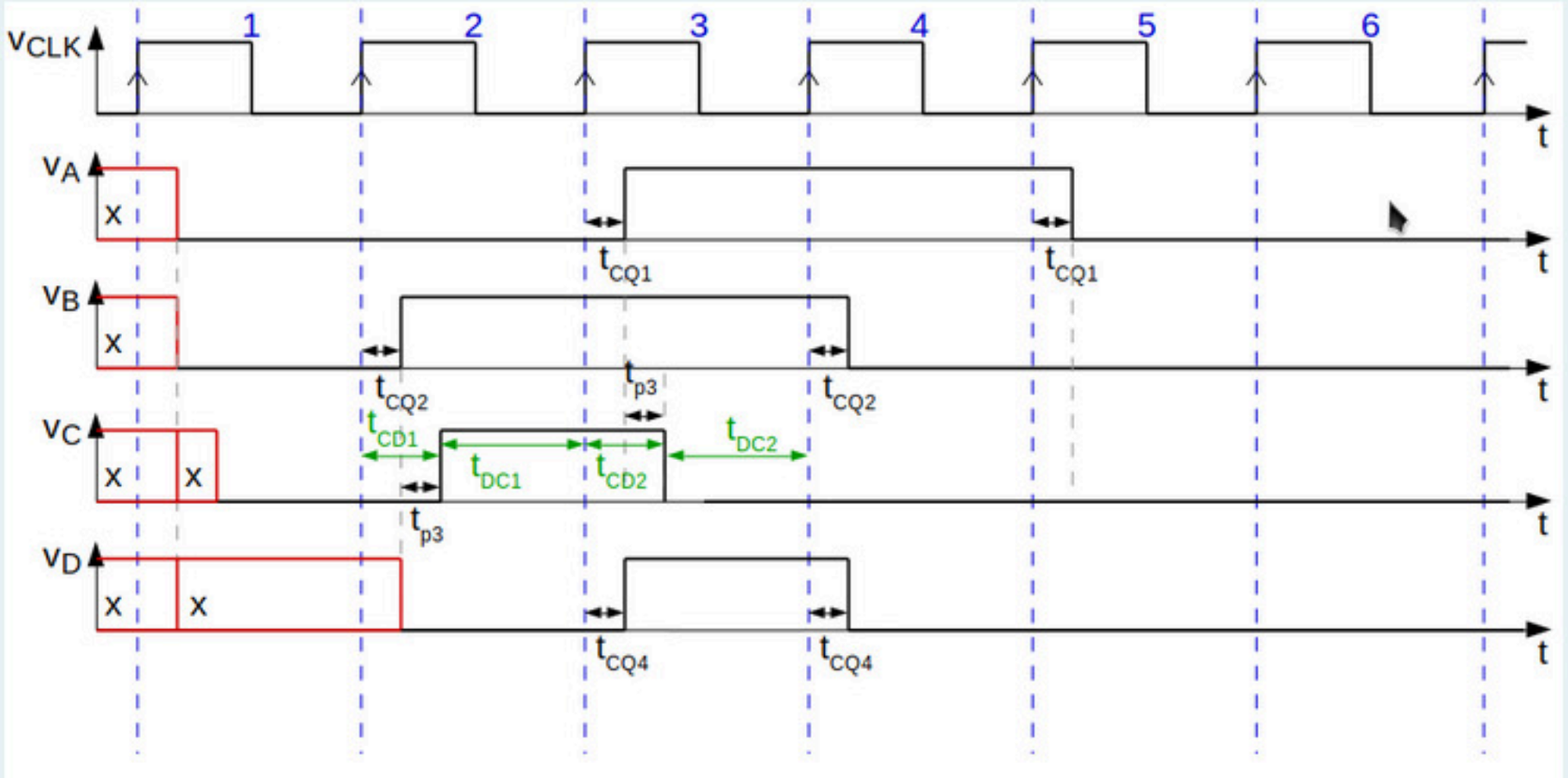
ts1 = ts2 = ts4 = 10 ns

th1 = th2 = th4 = 2 ns

tp3 = 4 ns

Alegeți reprezentarea corectă a semnalelor și frecvența maximă ce poate fi aplicată etajului de logică secvențială astfel încât să se respecte constrângerile de timp.

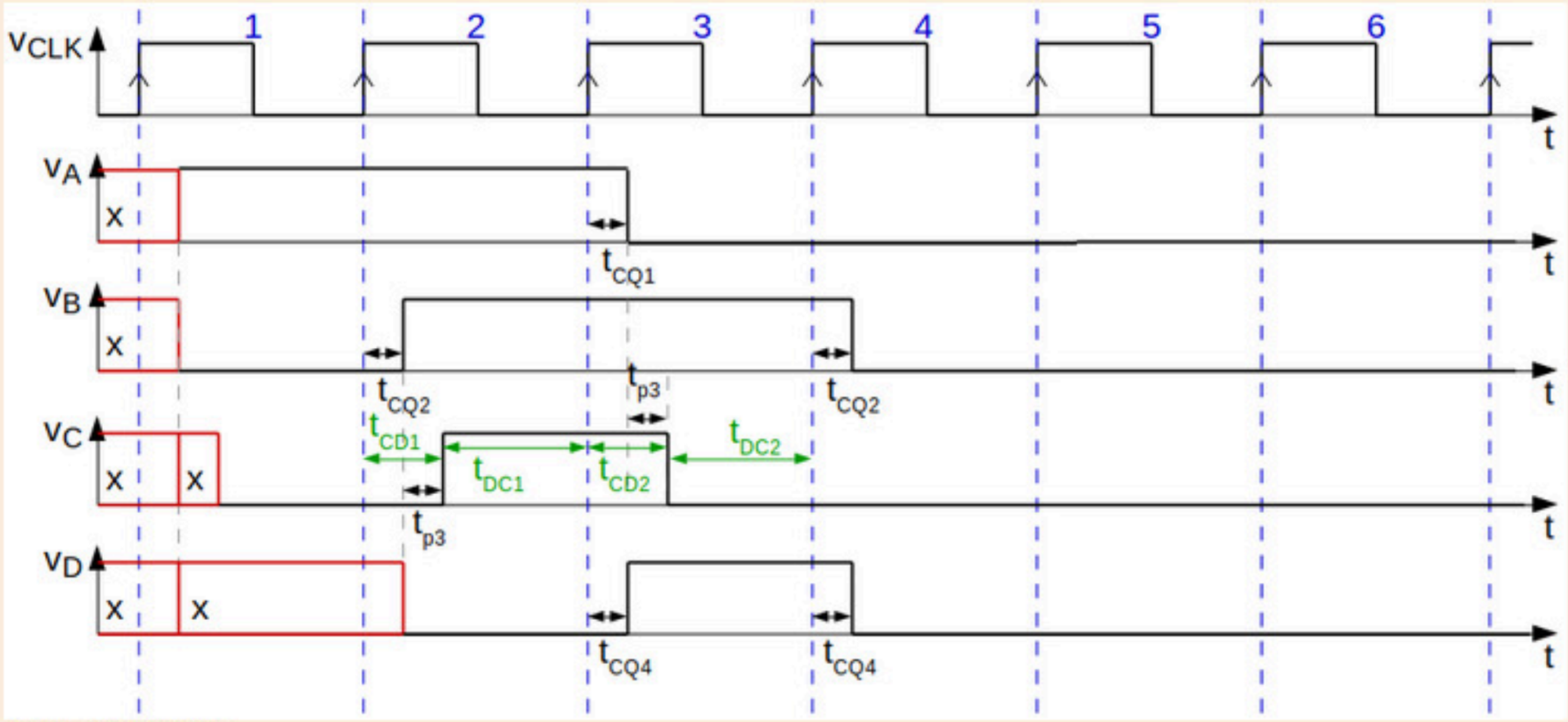
e. diagrama semnalelor este următoarea



Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

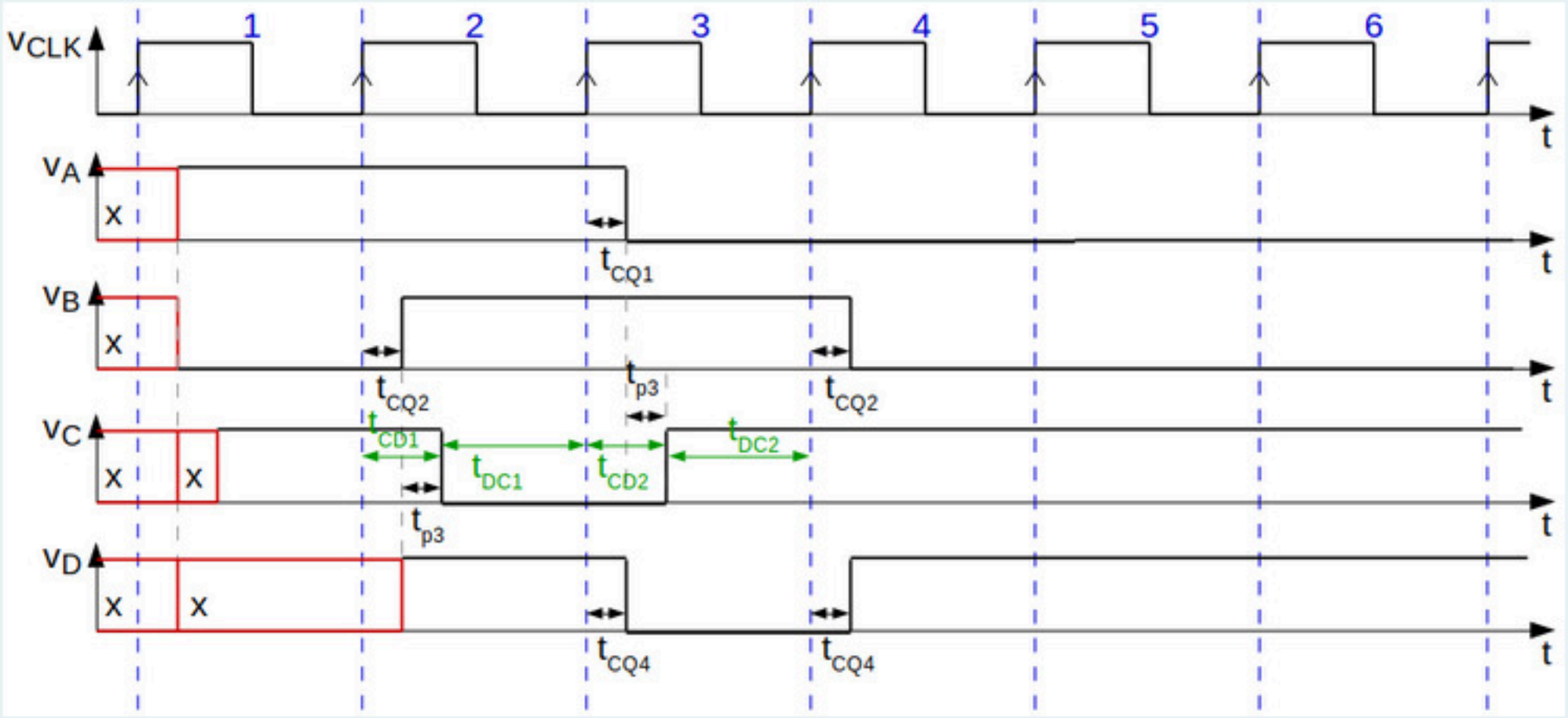
The correct answers are: diagrama semnalelor este următoarea



, Tmin_clk=20ns,

f_max_clk=0,05GHz

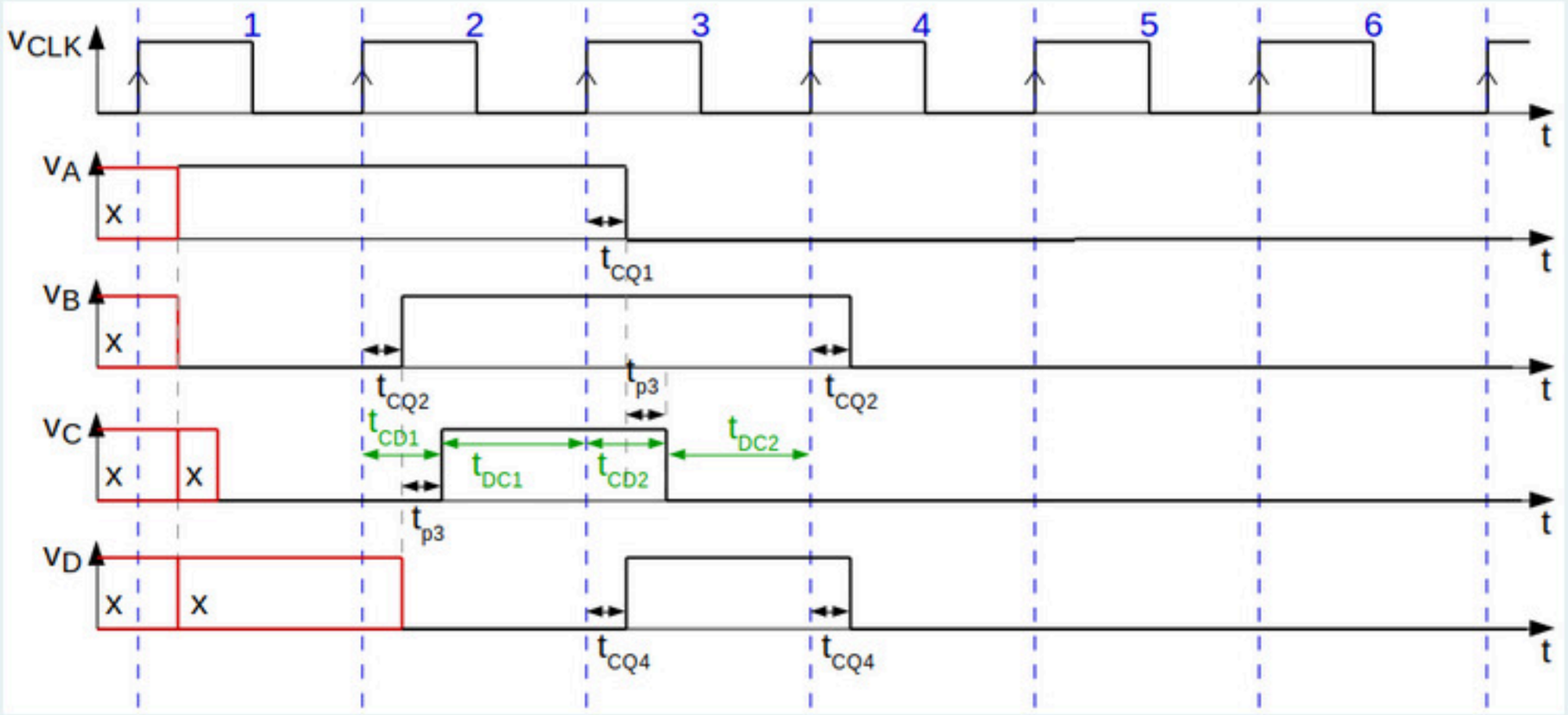
c. diagrama semnalelor este urmatoarea



d. Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

Select one or more:

a. diagrama semnalelor este următoarea



b. Tmin_clk=22ns, f_max_clk=45MHz

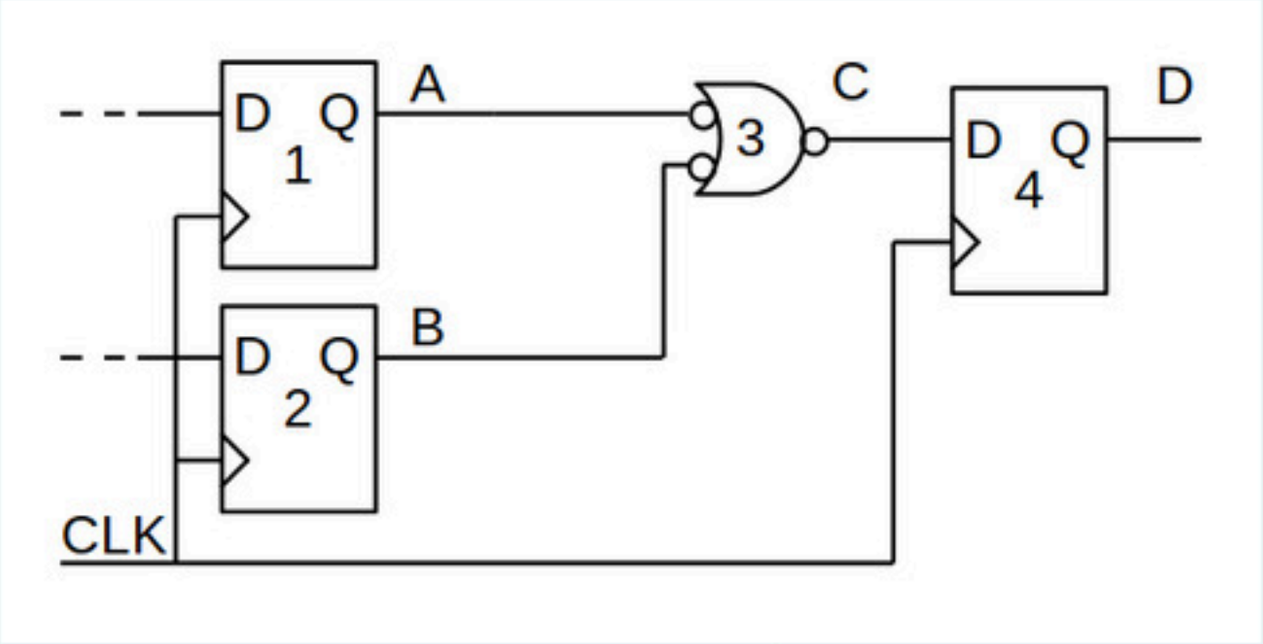
Question **2**

Partially correct

Mark 0.20 out of 1.00

Flag question

Pentru circuitul de mai jos se dau schema și evoluția semnalelor de la intrare în funcție de timp:



n	1	2	3	4	5	6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	1	1	0	0	0

tCQ1 = tCQ2 = tCQ4 = 6 ns

ts1 = ts2 = ts4 = 10 ns

th1 = th2 = th4 = 2 ns

tp3 = 4 ns

Alegeți reprezentarea corectă a semnalelor și frecvența maximă ce poate fi aplicată etajului de logică secvențială astfel încât să se respecte constrângerile de timp.

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Pentru un circuit RC serie cu ieșire pe rezistență (circuit de deformare), având

R= 10 kΩ

și

C = 8 µF

Timpul de creștere/descreștere(calculat în ms), măsurat de la 10% la 90% din amplitudine, are valoarea:

- a. 55.20
- b. 80.00
- c. 176.00 ✔
- d. 184.00

Your answer is correct.

The correct answer is: 176.00

Started on	Thursday, 21 May 2020, 12:43 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 21 May 2020, 12:52 PM
Time taken	8 mins 32 secs
Grade	**2.50** out of 5.00 (**50**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Următoarele reprezintă moduri de organizare a informației digitale

Select one or more:

- [x] a. serial și paralel ✔
- [x] b. *high* și *low* ✖
- [ ] c. serie și paralel
- [ ] d. triunghi și stea

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answer is: serial și paralel

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Curentul de alimentare al circuitelor integrate digitale sincrone CMOS

Select one or more:

- [ ] a. crește cu capacitatea de sarcină
- [x] b. crește cu tensiunea de alimentare ✔
- [ ] c. crește cu frecvența semnalului de ceas
- [ ] d. crește cu tensiunea de intrare

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: crește cu tensiunea de alimentare, crește cu frecvența semnalului de ceas, crește cu capacitatea de sarcină

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Un semnal de tip PWM (*Pulse Width Modulation*)

Select one or more:

- [ ] a. prezintă nivele logice
- [x] b. poate fi utilizat la comanda unei punți H ✔
- [x] c. poate reprezenta o cantitate analogică ✔
- [ ] d. poate fi transmis pe o linie RS-422

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: prezintă nivele logice, poate reprezenta o cantitate analogică, poate fi transmis pe o linie RS-422, poate fi utilizat la comanda unei punți H

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

O ieșire a unui modul digital 1 este conectată la o intrare a unui modul digital 2. Pentru funcționarea corectă trebuie respectate următoarele condiții

Select one or more:

- a. v_{i1} să nu depășească V_{CC2} ✖
- b. marginile de zgomot să fie pozitive ✔
- c. I_{o1max} să nu depășească I_{i2}
- d. v_{i2} să fie între limitele specificate

Your answer is incorrect.

The correct answers are: marginile de zgomot să fie pozitive, v_{i2} să fie între limitele specificate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obține o comutație mai rapidă a unei ieșiri CMOS trebuie

Select one or more:

- a. reduse marginile de zgomot ale sistemului
- b. utilizată o ieșire cu drena în gol
- c. introdusă o diodă Schottky pentru evitarea saturării tranzistoarelor
- d. redusă capacitatea de sarcină ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: redusă capacitatea de sarcină

◄ ED RT 13 Recapitulare

Jump to...

Started on	Wednesday, 6 May 2020, 9:53 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 6 May 2020, 10:06 PM
Time taken	13 mins 3 secs
Grade	**4.00** out of 5.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În proiectarea circuitelor digitale se pune problema optimizării acestora sub următoarele aspecte

Select one or more:

- a. performanța computațională ✔
- b. consumul energetic ✔
- c. perioada maximă a ceasului
- d. aria ocupată ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: consumul energetic, aria ocupată, performanța computațională

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Stările unui automat finit

Select one or more:

- a. se memorează în circuite basculante polistabile
- b. se memorează în circuite basculante monostabile
- c. se memorează în logica combinațională
- d. se memorează în circuite basculante bistabile ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: se memorează în circuite basculante bistabile

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Automatele de stări (*state machines*)

Select one or more:

- a. se pot implementa cu circuite integrate din seria 74HC ✔
- b. se pot implementa în FPGA ✔
- c. sunt circuite logice combinaționale
- d. sunt circuite logice secvențiale ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: sunt circuite logice secvențiale, se pot implementa în FPGA, se pot implementa cu circuite integrate din seria 74HC

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Implementarea circuitelor digitale în bandă de asamblare (*pipeline*) are următoarele avantaje

Select one or more:

- a. scăderea timpului de răspuns
- b. scăderea ariei ocupate ✖
- c. creșterea frecvenței maxime a ceasului
- d. creșterea ariei ocupate

Your answer is incorrect.

The correct answer is: creșterea frecvenței maxime a ceasului

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Următoarele afirmații sunt adevărate

Select one or more:

- a. Un multiplexor 4:1 se poate implementa într-un ASIC ✔
- b. Automatele Moore nu se pot implementa în FPGA
- c. Un decodor 2:4 se poate implementa într-un PLC ✔
- d. Un decodor 2:4 se poate implementa într-un FPGA ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: Un multiplexor 4:1 se poate implementa într-un ASIC, Un decodor 2:4 se poate implementa într-un FPGA, Un decodor 2:4 se poate implementa într-un PLC

◄ ED RT 11 Secventiale

Jump to...

Seminar circuite secvențiale serii CA CB CC ►

Started on	Monday, 27 April 2020, 4:29 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 27 April 2020, 4:33 PM
Time taken	3 mins 29 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile cu trei stări

Select one or more:

- [x] a. au o a treia stare, de mare impedanță
- [x] b. permit accesul concurent la linii de date partajate
- [ ] c. au o a treia stare, cu tensiunea egală cu jumătatea alimentării
- [ ] d. permit legarea ieșirilor în paralel, în orice condiții

Your answer is correct.

The correct answers are: permit accesul concurent la linii de date partajate, au o a treia stare, de mare impedanță

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Decodoarele n:2^n

Select one or more:

- [ ] a. au mai multe intrări de selecție decât ieșiri
- [x] b. au mai multe ieșiri decât intrări de selecție
- [ ] c. pot multiplexa atât semnale digitale cât și analogice
- [ ] d. pot funcționa ca multiplexoare n:1

Your answer is correct.

The correct answer is: au mai multe ieșiri decât intrări de selecție

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multiplexoarele digitale și decodoarele

Select one or more:

- [x] a. sunt circuite combinaționale
- [ ] b. sunt circuite secvențiale
- [x] c. au intrări de selecție
- [ ] d. au ieșiri de selecție

Your answer is correct.

The correct answers are: sunt circuite combinaționale, au intrări de selecție

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile cu drena/colectorul în gol

Select one or more:

- a. au o a treia stare, de mare impedanță
- b. permit conectarea în paralel a ieșirilor ✔
- c. au o a treia stare, având tensiunea egală cu jumătatea alimentării
- d. permit accesul concurent la linii de date partajate ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: permit conectarea în paralel a ieșirilor, permit accesul concurent la linii de date partajate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multiplexoarele analogice

Select one or more:

- a. au etajul final realizat cu tranzistoare NMOS și PMOS în paralel ✔
- b. pot funcționa ca demultiplexoare ✔
- c. au etajul final realizat cu porți cu trei stări
- d. sunt comandate cu semnale analogice

Your answer is correct.

The correct answers are: au etajul final realizat cu tranzistoare NMOS și PMOS în paralel, pot funcționa ca demultiplexoare

◄ ED RT 10 Mux

Jump to...

ED RT 11 Secventiale ►

Started on	Saturday, 18 April 2020, 1:53 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 18 April 2020, 2:01 PM
Time taken	7 mins 18 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante astabile

Select one or more:

- [x] a. au două stări tranzitorii ✔
- [ ] b. nu au stări logice identificabile
- [x] c. au două stări logice posibile pe ieșire ✔
- [ ] d. pot fi de tip SR sau D

Your answer is correct.

The correct answers are: au două stări tranzitorii, au două stări logice posibile pe ieșire

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante bistabile

Select one or more:

- [x] a. au două stări stabile ✔
- [ ] b. au o stare stabilă și o stare tranzitorie
- [ ] c. nu au stări proprii identificabile
- [x] d. au două stări logice posibile ale ieșirii ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: au două stări stabile, au două stări logice posibile ale ieșirii

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante bistabile

Select one or more:

- [ ] a. au rol de oscilator
- [x] b. pot fi de mai multe tipuri, printre care D și SR ✔
- [ ] c. generează pe ieșire impulsuri cu durată determinată de un grup RC
- [x] d. au rol de memorare ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: pot fi de mai multe tipuri, printre care D și SR, au rol de memorare

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante monostabile

Select one or more:

- a. au o singură stare logică posibilă pe ieșire
- b. au două stări stabile
- c. au o stare stabilă și o stare tranzitorie ✔
- d. au două stări logice posibile pe ieșire ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: au o stare stabilă și o stare tranzitorie, au două stări logice posibile pe ieșire

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante Schmitt

Select one or more:

- a. au două stări stabile ✔
- b. prezintă toleranță sporită la zgomote ✔
- c. se pot realiza doar în tehnologie CMOS
- d. convertesc semnale lent variabile în semnale cu comutații rapide ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: au două stări stabile, convertesc semnale lent variabile în semnale cu comutații rapide, prezintă toleranță sporită la zgomote

◄ ED RT 09 CBasculante

Jump to...

Seminar circuite basculante serii CA CB CC ►

Started on	Saturday, 9 May 2020, 4:14 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 9 May 2020, 4:28 PM
Time taken	13 mins 27 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Standardul RS-232

Select one or more:

- a. realizează toleranța la perturbații prin transmisia diferențială
- b. are margini de zgomot mari comparativ cu porțile logice uzuale ✔
- c. permite conectarea mai multor transmițătoare pe o magistrală
- d. prevede conexiuni electrice punct-la-punct ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: prevede conexiuni electrice punct-la-punct, are margini de zgomot mari comparativ cu porțile logice uzuale

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Comunicația serială sincronă presupune

Select one or more:

- a. posibilitatea conectării mai multor dispozitive pe o magistrală
- b. transmiterea unui bit de stop la sfârșitul cadrului
- c. transmiterea unui semnal de ceas simultan cu datele ✔
- d. transmiterea unui bit de start la începutul cadrului

Your answer is correct.

The correct answer is: transmiterea unui semnal de ceas simultan cu datele

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele tip UART realizează

Select one or more:

- a. comunicația serială sincronă
- b. comunicația serială asincronă ✔
- c. comunicația paralelă asincronă
- d. comunicația paralelă sincronă

Your answer is correct.

The correct answer is: comunicația serială asincronă

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Comunicația serială asincronă

Select one or more:

- a. obține margini de zgomot mai mari ca în cazul circuitelor logice obișnuite
- b. realizează sincronizarea receptor-transmițător prin simboluri de start ✔
- c. prevede doar conexiuni electrice punct-la-punct
- d. realizează toleranța la perturbații prin transmisia diferențială

Your answer is correct.

The correct answer is: realizează sincronizarea receptor-transmițător prin simboluri de start

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Standardul RS-485

Select one or more:

- a. limitează distanța între dispozitive la 10m
- b. permite conectarea mai multor transmițătoare pe o magistrală ✔
- c. realizează toleranța la perturbații prin transmisia diferențială ✔
- d. prevede doar conexiuni electrice punct-la-punct

Your answer is correct.

The correct answers are: permite conectarea mai multor transmițătoare pe o magistrală, realizează toleranța la perturbații prin transmisia diferențială

◄ ED RT 12 Comunicatie

Jump to...

Extras din cursul de EA privind transmisia diferentiala ►

Started on	Friday, 3 April 2020, 9:24 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 3 April 2020, 9:30 PM
Time taken	6 mins 5 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O poartă NAND în tehnologia CMOS poate conține:

Select one or more:

- [x] a. două tranzistoare PMOS în paralel ✔
- [ ] b. tranzistoare PMOS cu sursa la masă
- [ ] c. tranzistoare NMOS cu drena la VDD
- [x] d. două tranzistoare NMOS în serie ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: două tranzistoare NMOS în serie, două tranzistoare PMOS în paralel

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Diodele din componența circuitelor digitale CMOS:

Select one or more:

- [ ] a. realizează funcția logică în etajul de intrare
- [x] b. apar ca elemente parazite, în mod normal blocate ✔
- [x] c. limitează tensiunea de intrare în circuitele integrate ✔
- [ ] d. asigură faptul că tranzistoarele din etajul de ieșire nu conduc simultan

Your answer is correct.

The correct answers are: apar ca elemente parazite, în mod normal blocate, limitează tensiunea de intrare în circuitele integrate

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Curentul de alimentare al unei porți NOT CMOS

Select one or more:

- [x] a. Este practic zero când tensiunea de intrare este zero ✔
- [x] b. Este maxim (ideal) când intrarea este $V_{DD}/2$ ✔
- [ ] c. Este minim (ideal) când intrarea este $V_{DD}/2$
- [ ] d. Este practic zero în orice condiții

Your answer is correct.

The correct answers are: Este practic zero când tensiunea de intrare este zero, Este maxim (ideal) când intrarea este $V_{DD}/2$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile logice CMOS

Select one or more:

- a. Sunt realizate cu tranzistoare npn și pnp
- b. Sunt realizate doar cu tranzistoare npn
- c. Sunt realizate cu tranzistoare cu canal n și p ✔
- d. Sunt realizate cu JFET-uri tip n și p

Your answer is correct.

The correct answer is: Sunt realizate cu tranzistoare cu canal n și p

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Când pe o ieșire CMOS se leagă o sarcină rezistivă

Select one or more:

- a. Nivelul high scade dacă rezistența este legată la masă ✔
- b. Nivelul low crește dacă rezistența este legată la V_{DD} ✔
- c. Nivelul low scade dacă rezistența este legată la V_{DD}
- d. Nivelul high crește dacă rezistența este legată la masă

Your answer is correct.

The correct answers are: Nivelul high scade dacă rezistența este legată la masă, Nivelul low crește dacă rezistența este legată la V_{DD}

◄ ED RT 07 CMOS static

Jump to...

ED RT 08 CMOS dinamic ►

Started on	Sunday, 22 March 2020, 12:30 PM
State	Finished
Completed on	Sunday, 22 March 2020, 12:39 PM
Time taken	9 mins 4 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile logice tip DTL

Select one:

- a. au timpi de propagare egali
- b. realizează funcția logică prin intermediul unei structuri cu diode ✔
- c. au etaj de ieșire simetric
- d. au margini de zgomot egale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: realizează funcția logică prin intermediul unei structuri cu diode

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile din familia TTL

Select one or more:

- a. trebuie alimentate la 5 V tensiune continuă ✔
- b. au margini de zgomot mici (min. 0,4 V) ✔
- c. trebuie alimentate la 5 V tensiune alternativă
- d. pot fi conectate direct la porți ECL

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: au margini de zgomot mici (min. 0,4 V), trebuie alimentate la 5 V tensiune continuă

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile TTL Low Power Schottky

Select one or more:

- a. Evită intrarea în saturație a tranzistoarelor componente ✔
- b. Comută mai rapid decât porțile ECL
- c. Consumă mai puțin decât porțile TTL standard ✔
- d. Comută mai rapid decât porțile TTL Schottky

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Consumă mai puțin decât porțile TTL standard, Evită intrarea în saturație a tranzistoarelor componente

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile logice realizate în tehnologie RTL

Select one:

- a. au margini de zgomot egale
- b. sunt compuse din rezistoare și tranzistoare ✔
- c. sunt compuse din rezistoare, tranzistoare și bobine
- d. sunt mai rapide decât circuitele TTL

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: sunt compuse din rezistoare și tranzistoare

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile TTL

Select one or more:

- a. comută rapid în ambele sensuri ✔
- b. au curent de intrare neglijabil
- c. au etaj de ieșire *push-pull* ✔
- d. au nivelele logice pe ieșire 0 și V_{CC}

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: au etaj de ieșire *push-pull*, comută rapid în ambele sensuri

◄ ED RT 05 Porti TBip

Jump to...

ED RT 06 TUnip ►

Started on	Saturday, 11 April 2020, 12:47 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 11 April 2020, 12:57 PM
Time taken	9 mins 38 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele digitale CMOS

Select one or more:

- [ ] a. consumă mai puțin pentru tensiune de alimentare mai mare
- [x] b. consumă mai puțin pentru tensiune de alimentare mai mică ✔
- [x] c. comută mai repede pentru tensiune de alimentare mai mare ✔
- [ ] d. comută mai repede pentru tensiune de alimentare mai mică

Your answer is correct.

The correct answers are: comută mai repede pentru tensiune de alimentare mai mare, consumă mai puțin pentru tensiune de alimentare mai mică

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dezavantaje ale miniaturizării circuitelor integrate sunt:

Select one or more:

- [x] a. scăderea marginilor de zgomot ✔
- [ ] b. scăderea consumului static
- [ ] c. scăderea capacității echivalente în sensul puterii disipate
- [ ] d. creșterea tensiunilor de prag

Your answer is correct.

The correct answer is: scăderea marginilor de zgomot

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Managementul energetic pentru sistemele digitale CMOS se realizează prin

Select one or more:

- [ ] a. reducerea tensiunii de intrare
- [ ] b. deconectarea intrărilor
- [x] c. controlul corelat al frecvenței ceasului și al tensiunii de alimentare ✔
- [x] d. oprirea modulelor neutilizate ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: controlul corelat al frecvenței ceasului și al tensiunii de alimentare, oprirea modulelor neutilizate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele digitale CMOS

Select one or more:

- [x] a. comută mai repede cu fan-out mai mic ✔
- [ ] b. consumă mai puțin cu fan-out mai mare
- [ ] c. comută mai repede cu fan-out mai mare
- [x] d. consumă mai puțin cu fan-out mai mic ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: comută mai repede cu fan-out mai mic, consumă mai puțin cu fan-out mai mic

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Beneficii ale miniaturizării circuitelor integrate sunt:

Select one or more:

- [x] a. creșterea vitezei de comutație ✔
- [ ] b. creșterea curentului static
- [ ] c. creșterea marginilor de zgomot
- [x] d. scăderea capacităților interne ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: creșterea vitezei de comutație, scăderea capacităților interne

◄ ED RT 08 CMOS dinamic

Jump to...

ED RT 09 CBasculante ►

Started on	Monday, 30 March 2020, 9:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 30 March 2020, 9:28 PM
Time taken	6 mins 3 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tranzistoarele cu efect de câmp

Select one or more:

- [x] a. au curent de intrare static neglijabil ✔
- [ ] b. au tensiune de intrare statică neglijabilă
- [x] c. sunt comandate în tensiune ✔
- [ ] d. sunt comandate în curent

Your answer is correct.

The correct answers are: sunt comandate în tensiune, au curent de intrare static neglijabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

JFET-ul este:

Select one or more:

- [x] a. un tip de tranzistor unipolar ✔
- [ ] b. un tip de poartă logică
- [ ] c. un tranzistor cu poartă izolată
- [ ] d. un tip de tranzistor bipolar

Your answer is correct.

The correct answer is: un tip de tranzistor unipolar

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă se dublează lățimea unui MOSFET:

Select one or more:

- [x] a. se înjumătățește rezistența canalului ✔
- [ ] b. se dublează rezistența canalului
- [ ] c. se mărește de 4 ori capacitatea de intrare
- [x] d. se mărește de 2 ori capacitatea de intrare ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: se înjumătățește rezistența canalului, se mărește de 2 ori capacitatea de intrare

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

MOSFET-urile sunt:

Select one or more:

- [x] a. tranzistoare cu efect de câmp ✔
- [ ] b. tranzistoare pnp sau npn
- [ ] c. tranzistoare bipolare
- [x] d. tranzistoare cu canal p sau n ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: tranzistoare cu canal p sau n, tranzistoare cu efect de câmp

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă se dublează suprafața porții unui MOSFET

Select one or more:

- [ ] a. rămâne neschimbată rezistența canalului
- [ ] b. se înjumătățește capacitatea de intrare
- [ ] c. se dublează rezistența canalului
- [x] d. se dublează capacitatea de intrare ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: se dublează capacitatea de intrare

◄ ED RT 06 TUnip

Jump to...

ED RT 07 CMOS static ►

Started on	Saturday, 21 March 2020, 8:10 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 21 March 2020, 8:23 PM
Time taken	12 mins 48 secs
Grade	**3.50** out of 5.00 (**70**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Marginile de zgomot descriu

Select one or more:

- a. diferența dintre nivelele logice la intrare
- b. gradul de robustețe al conexiunii dintre două module digitale ✔
- c. diferența dintre nivelele logice la ieșire
- d. amplitudinea maximă a perturbațiilor intrare-ieșire tolerate în cele două stări logice ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: amplitudinea maximă a perturbațiilor intrare-ieșire tolerate în cele două stări logice, gradul de robustețe al conexiunii dintre două module digitale

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Reducerea timpilor de propagare se realizează prin

Select one or more:

- a. creșterea rezistențelor parazite
- b. creșterea capacităților parazite
- c. reducerea capacităților parazite ✔
- d. reducerea rezistențelor parazite

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: reducerea rezistențelor parazite, reducerea capacităților parazite

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Nivelele logice la ieșirea unei porți sunt

Select one:

- a. tensiunile de intrare pentru cele două stări logice
- b. tensiunile de ieșire corespunzătoare celor două stări logice ✔
- c. curenții de intrare pentru cele două stări logice
- d. curenții de ieșire corespunzători celor două stări logice

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: tensiunile de ieșire corespunzătoare celor două stări logice

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

O condiție necesară pentru ca ieșirea porții 1 să poată comanda intrarea porții 2 este

Select one:

- a. $V_{OH1} > V_{IH2}$
- b. $V_{OL1} > V_{IL2}$
- c. $V_{OH1} < V_{IH2}$
- d. $V_{OL2} < V_{IL1}$ ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: $V_{OH1} > V_{IH2}$

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numărul de intrări ce pot fi comandate corect de o ieșire digitală (fan-out) este deteminat de

Select one or more:

- a. Raportul dintre curentul maxim de ieșire și curentul de intrare ✔
- b. Diferența dintre curentul maxim de ieșire și curentul de intrare
- c. Diferența dintre tensiunea de ieșire și cea de intrare
- d. Raportul dintre tensiunea de ieșire și cea de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Raportul dintre curentul maxim de ieșire și curentul de intrare

◄ ED RT 04 Porti

Jump to...

ED RT 05 Porti TBip ►

Început pe	luni, 14 iunie 2021, 14:00
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 14 iunie 2021, 15:18
Timp de parcurgere test	1 oră 18 min
Puncte	12,75/20,00
Notă obținută	**19,13** din 30,00 (**64**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transmisia datelor între două circuite integrate digitale se poate realiza în modurile

- a. serial și paralel ✔
- b. *low* și *high*
- c. serie și paralel
- d. continuu și discret

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
serial și paralel

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Următoarele sunt caracteristici ale semnalelor și circuitelor digitale

- a. au caracter continuu
- b. au caracter discret ✔
- c. prezintă toleranță la perturbații (în limita marginilor de zgomot) ✔
- d. componentele utilizate au cerințe de precizie superioare aplicațiilor analogice

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
prezintă toleranță la perturbații (în limita marginilor de zgomot),

au caracter discret

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Următorii sunt parametri ai semnalelor digitale

- [x] a. duratele fronturilor ✔
- [x] b. nivelele logice ✔
- [ ] c. curentul de alimentare
- [ ] d. amplificarea de tensiune
- [ ] e. valoarea eficace

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
nivelele logice,

duratele fronturilor

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pe un circuit RC serie se aplică impulsuri de tensiune. Tensiunea de ieșire se citește pe condensator. Frecvența semnalului măsurat, față de cea a semnalului de intrare, va fi

- (•) a. egală ✔
- ( ) b. neglijabilă
- ( ) c. mai mare
- ( ) d. mai mică

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: egală

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pe un circuit RC serie se aplică impulsuri de tensiune. Tensiunea de ieșire se citește pe condensator. Timpul de cădere al semnalului măsurat, față de cel al semnalului de intrare, va fi

a. egal cu R C ln2
b. mai mic
c. mai mare ✔
d. neglijabil

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
mai mare

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Tranzistoarele bipolare utilizate în aplicații digitale se pot regăsi în următoarele regiuni de funcționare

a. regiunea dinamică
b. regiunea de străpungere
c. regiunea activă normală ✔
d. blocare și saturație ✔
e. regiunea lineară (ohmică)

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
blocare și saturație,

regiunea activă normală

7 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru ca o ieșire digitală 1 să poată comanda în mod corect o intrare digitală 2 trebuie ca

- [x] a. $V_{IH2}<V_{OH1}$ ✔
- [x] b. $V_{OH2}>V_{IH1}$ ✖
- [ ] c. $V_{OL2}>V_{IL1}$
- [ ] d. $V_{OL1}<V_{IL1}$

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
$V_{IH2}<V_{OH1}$

8 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru ca o intrare digitală 1 să poată fi comandată corect de către o ieșire digitală 2 trebuie ca

- [x] a. $V_{OH1}>V_{IH2}$ ✖
- [ ] b. $V_{OL2}<V_{IL1}$
- [ ] c. $V_{OH1}<V_{CC2}$
- [ ] d. $I_{OH2}>I_{IH1}$
- [ ] e. $I_{CC2}<I_{CC1}$

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
$V_{OL2}<V_{IL1}$,

$I_{OH2}>I_{IH1}$

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a stabili compatibilitatea între două circuite integrate digitale trebuie avute în vedere

- [ ] a. schema internă a fiecărui circuit integrat
- [x] b. proprietățile electrice ale pinilor de intrare / ieșire ✔
- [x] c. secvențele / formatul datelor / protocoalele de comunicație implicate ✔
- [ ] d. egalitatea impedanțelor celor două circuite
- [ ] e. tipurile celor două circuite integrate

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
proprietățile electrice ale pinilor de intrare / ieșire,

secvențele / formatul datelor / protocoalele de comunicație implicate

10 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Este adevărat că

- [ ] a. egalitatea impedanțelor celor două circuite
- [x] b. Porțile CMOS au curent maxim de ieșire neglijabil ✖
- [x] c. Porțile TTL au curent de intrare neglijabil ✖
- [ ] d. Circuitele digitale CMOS admit un domeniu larg al tensiunii de alimentare
- [ ] e. Tehnologia TTL oferă un consum energetic mai mic decât cea CMOS

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Circuitele digitale CMOS admit un domeniu larg al tensiunii de alimentare

11 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Timpul de propagare al unei porți logice CMOS

- [x] a. scade dacă mărim capacitatea de sarcină ✖
- [ ] b. crește dacă mărim tensiunea de alimentare
- [ ] c. crește dacă mărim capacitatea de sarcină
- [x] d. scade dacă mărim tensiunea de alimentare ✔

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
crește dacă mărim capacitatea de sarcină,

scade dacă mărim tensiunea de alimentare

12 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Nivelele logice ale porților CMOS alimentate între masă și V_{DD}

- [ ] a. sunt apropiate de zero, respectiv V_{DD} dacă au ca sarcină intrări de porți similare
- [ ] b. scad cu frecvența de comutație a intrării
- [x] c. cresc cu frecvența de comutație a intrării ✖
- [ ] d. se modifică la cuplarea pe ieșire a unei sarcini capacitive

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
sunt apropiate de zero, respectiv V_{DD} dacă au ca sarcină intrări de porți similare

13 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Curentul de alimentare al unui circuit integrat digital secvențial CMOS

- [ ] a. crește dacă mărim tensiunea de intrare
- [x] b. scade dacă scădem frecvența de tact (f_{CLK}) ✔
- [x] c. crește dacă mărim tensiunea de alimentare ✔
- [ ] d. crește dacă mărim capacitatea de sarcină

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:
crește dacă mărim tensiunea de alimentare,

scade dacă scădem frecvența de tact (f_{CLK}),

crește dacă mărim capacitatea de sarcină

14 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Ieșirea unei porți logice cu 3 stări

- [x] a. are o a treia stare, de mare impedanță ✔
- [x] b. comută activ în ambele direcții (H->L, L->H) ✔
- [ ] c. are o a treia stare, cu tensiunea de ieșire la jumătatea celei de alimentare
- [ ] d. comută pasiv, deci mai lent, în direcția L->H

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
comută activ în ambele direcții (H->L, L->H),

are o a treia stare, de mare impedanță

15 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Decodoarele n:2^n sunt circuite

- a. digitale combinaționale ✔
- b. digitale secvențiale
- c. analogice
- d. echivalente cu multiplexoarele

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
digitale combinaționale

16 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,75 din 1,00

Comunicația digitală între două module electronice se poate realiza

- a. printr-o interfață SPI cu suport fizic RS-422
- b. printr-un curent cu variație continuă între 4 și 20 mA
- c. printr-o interfață SPI cu nivele logice CMOS ✔
- d. printr-o interfață UART cu nivele logice TTL ✔
- e. printr-o interfață UART cu suport fizic RS-232 ✔
- f. printr-o tensiune cu variație continuă între 0 și 10V

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 3.
Răspunsurile corecte sunt:
printr-o interfață SPI cu nivele logice CMOS,

printr-o interfață SPI cu suport fizic RS-422,

printr-o interfață UART cu nivele logice TTL,

printr-o interfață UART cu suport fizic RS-232

17 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Circuitele basculante

- [x] a. au un număr de stări logice care depinde de tipul circuitului (astabil, monostabil, bistabil) ✖
- [ ] b. sunt circuite digitale cu două stări logice
- [ ] c. conțin, în cazul bistabilelor, elemente RC ce stabilesc duratele stărilor
- [x] d. au caracter regenerativ, grație reacției pozitive ✔

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
sunt circuite digitale cu două stări logice,

au caracter regenerativ, grație reacției pozitive

18 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

O punte H ce funcționează în regim de comutație

- [ ] a. se realizează cu tranzistoare tip H
- [x] b. permite comanda unei sarcini de putere în ambele sensuri ✔
- [ ] c. este un circuit digital secvențial
- [ ] d. asigură că pe tranzistoare se disipă mult mai puțină putere decât pe sarcină

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
permite comanda unei sarcini de putere în ambele sensuri, asigură că pe tranzistoare se disipă mult mai puțină putere decât pe sarcină

19 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Selectați toate afirmațiile adevărate referitoare la memoriile flash și la tranzistoarele MOS cu poartă flotantă

- [x] a. Memoriile FLASH tip NOR au o viteză foarte mare de citire, în vreme ce memoriile flash de tip NAND au o viteză mare la scriere ✔
- [x] b. Scrierea/ștergerea de informație dintr-un Floating Gate Mosfet poate utiliza fenomenul denumit: Hot Carrier Injection(sau Hot Electron Injection) sau Tunelarea Fowler-Nordheim ✔
- [x] c. Scrierile/ștergerile repetate în memoriile flash afectează (distrug) stratul izolator al porții ✔
- [ ] d. Memoriile flash pot fi scrise/șterse de un număr infinit de ori

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
Scrierea/ștergerea de informație dintr-un Floating Gate Mosfet poate utiliza fenomenul denumit: Hot Carrier Injection(sau Hot Electron Injection) sau Tunelarea Fowler-Nordheim,

Scrierile/ștergerile repetate în memoriile flash afectează (distrug) stratul izolator al porții,

Memoriile FLASH tip NOR au o viteză foarte mare de citire, în vreme ce memoriile flash de tip NAND au o viteză mare la scriere

20 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Considerați că aveți un sistem digital ce consumă, pentru o plajă foarte largă a tensiunii de alimentare, un curent mediu de 0,1 mA.

Sistemul este alimentat de la un acumulator ce poate alimenta direct sistemul digital.

Acumulatorul are o capacitate de 10963,2 mAh

Care este autonomia (nr întreg), în ore, a sistemului?

Răspuns: 109632 ✔

Răspunsul corect este: 109632

◄ Test curs

Sari la...

Probleme Examen AN 4 ►

Început pe	luni, 14 iunie 2021, 15:18
Status	Finalizat
Completat pe	luni, 14 iunie 2021, 15:54
Timp de parcurgere test	36 min 25 secunde
Puncte	3,40/6,00
Notă obținută	**5,67** din 10,00 (**57**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un circuit RC serie cu ieșire pe rezistență (circuit de deformare), având

R= 3 kΩ

și

C = 6 µF

Timpul de propagare (calculat în ms) are valoarea:

- a. 39,60
- b. 41,40
- c. 12,42 ✔
- d. 18,00

Your answer is correct.

Răspunsul corect este: 12,42

2 Întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru un circuit RC serie cu ieșire pe rezistență (circuit de deformare), având

R= 9 kΩ

și

C = 8 µF

Timpul de creștere/descreștere(calculat în ms), măsurat de la 10% la 90% din amplitudine, are valoarea:

- a. 158,40 ✔
- b. 49,68
- c. 72,00
- d. 165,60

Your answer is correct.

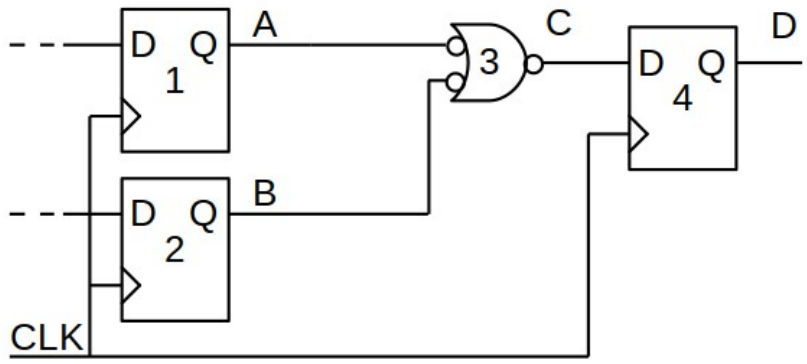
Răspunsul corect este: 158,40

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,20 din 1,00

Pentru circuitul de mai jos se dau schema și evoluția semnalelor de la intrare în funcție de timp:



n	1	2	3	4	5	6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	1	1	0	0	0

tCQ1 = tCQ2 = tCQ4 = 6 ns

ts1 = ts2 = ts4 = 10 ns

th1 = th2 = th4 = 2 ns

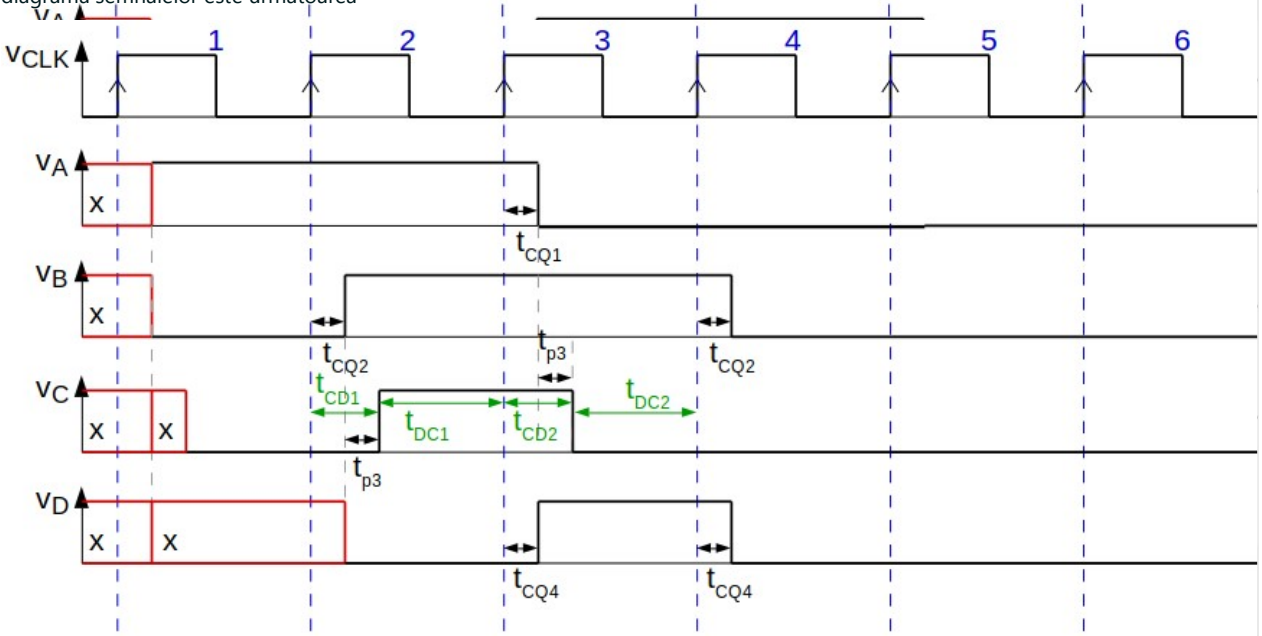
tp3 = 4 ns

Alegeți reprezentarea corectă a semnalelor și frecvența maximă ce poate fi aplicată etajului de logică secvențială astfel încât să se respecte constrângerile de timp.

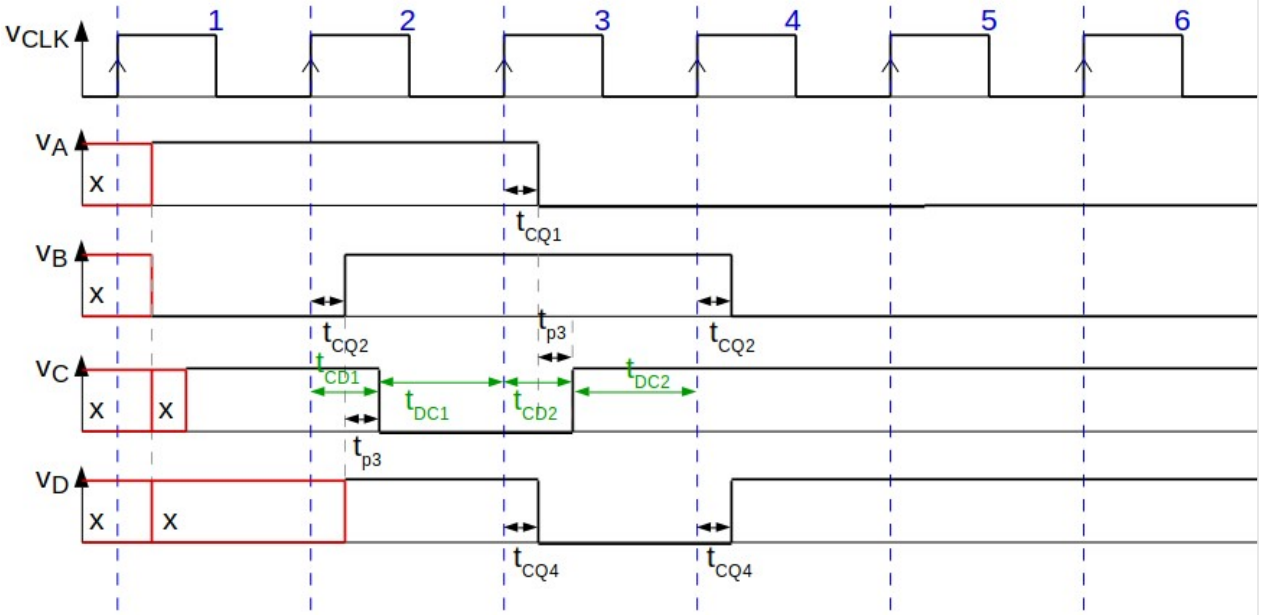
Selectați unul sau mai multe:

- [x] a. Tmin_clk=22ns, f_max_clk=45MHz ✖
- [ ] b. Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz
- [ ] c. diagrama semnalelor este următoarea

d. diagrama semnalelor este următoarea



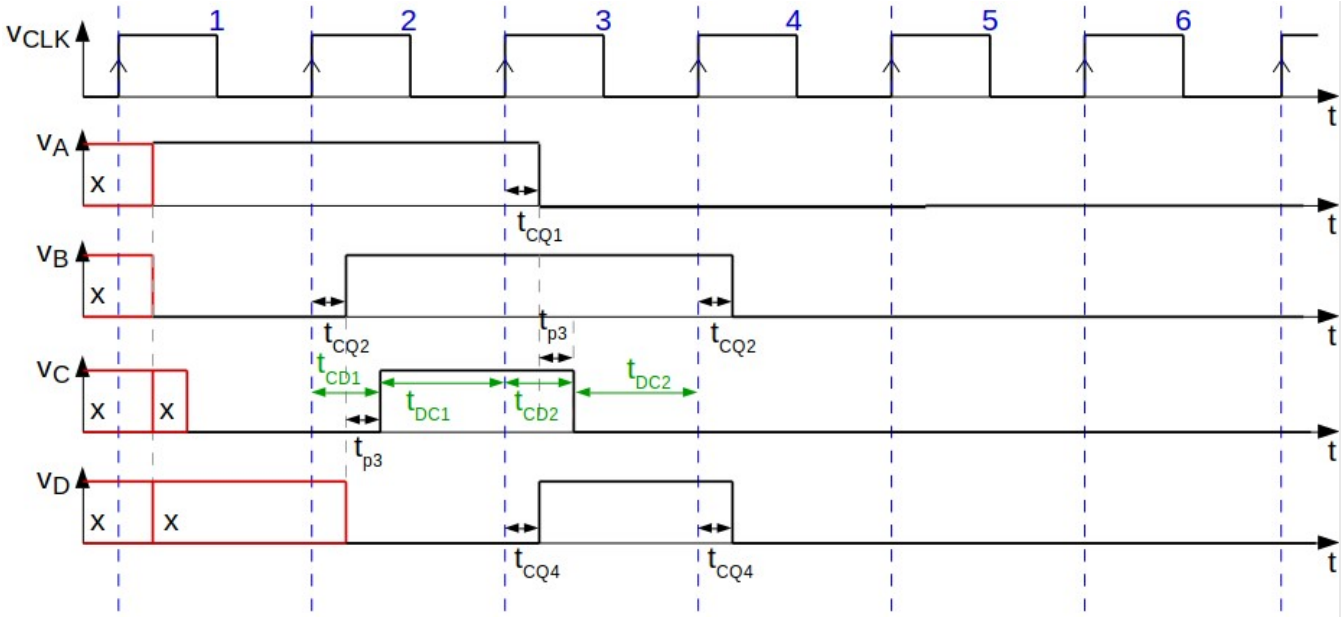
e. diagrama semnalelor este următoarea



Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt: diagrama semnalelor este următoarea



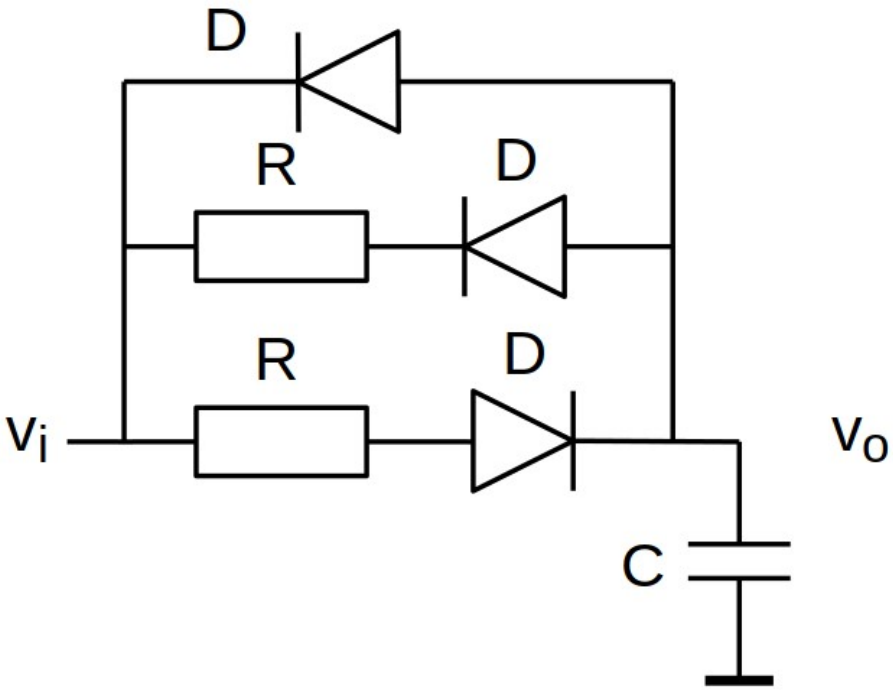
, Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

4 întrebare

Nu a primit răspuns

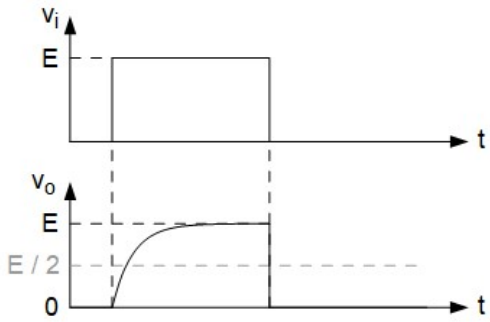
Marcat din 1,00

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.

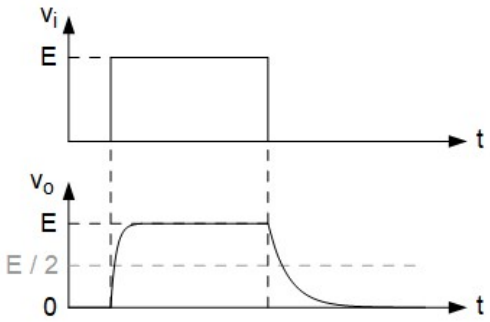


Selectați răspunsul corect:

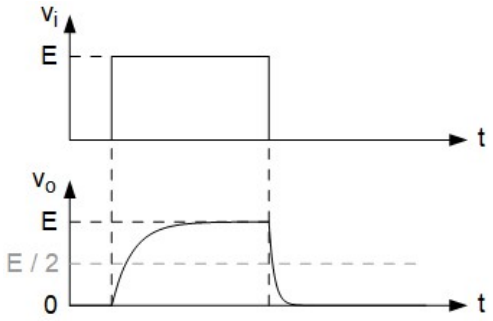
a.



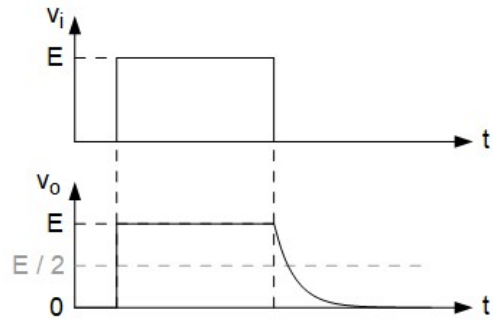
b.



c.

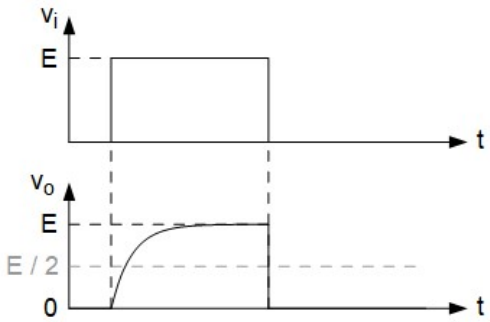


d.



Răspunsul dumneavoastră este incorect.

Răspunsul corect este:

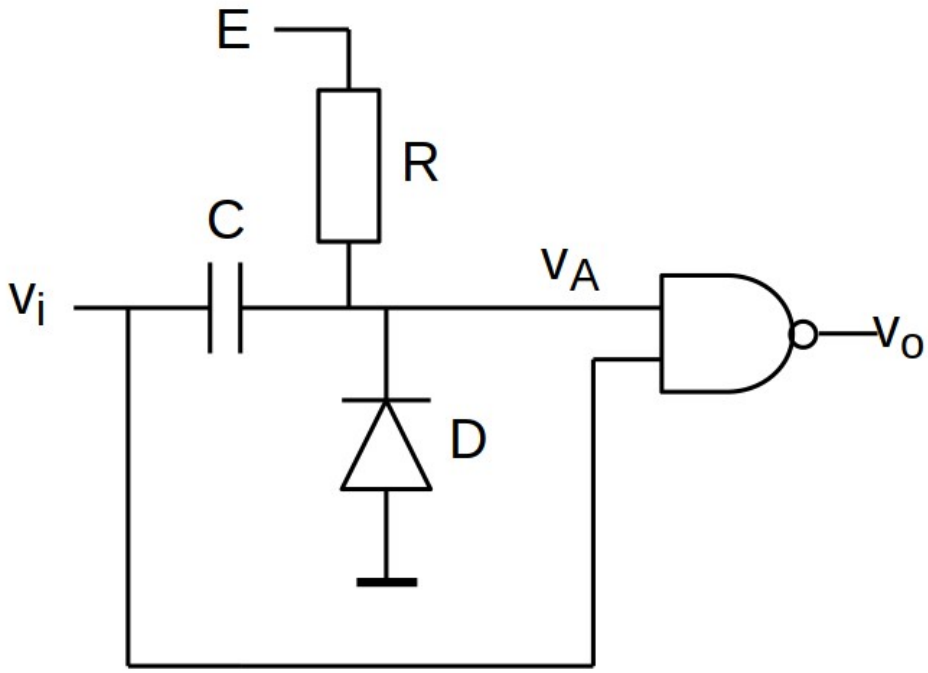


5 întrebare

Corect

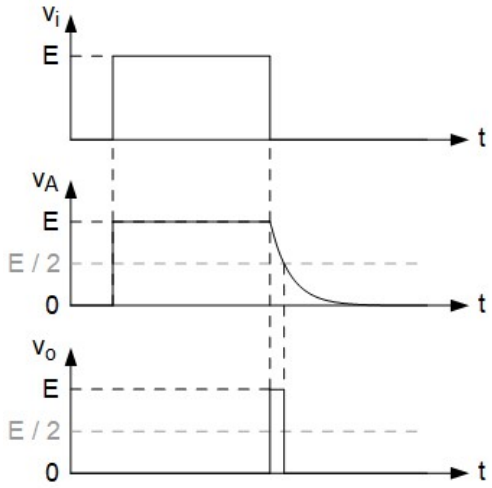
Marcat 1,00 din 1,00

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Porțile sunt alimentate la tensiunea E. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.

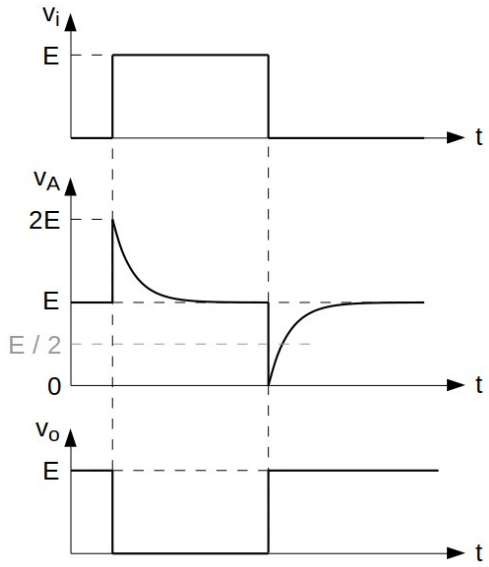


Selectați răspunsul corect:

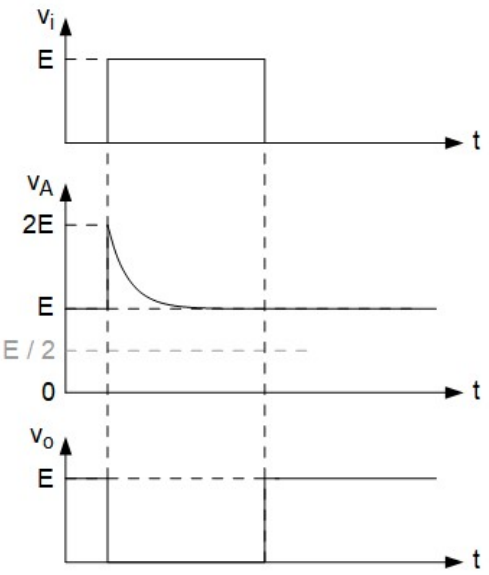
a.



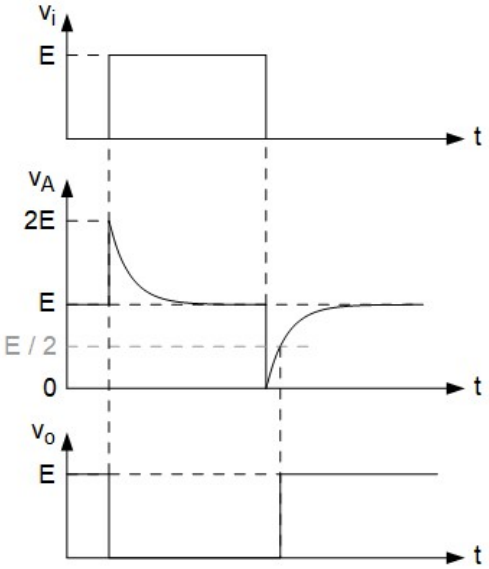
b.



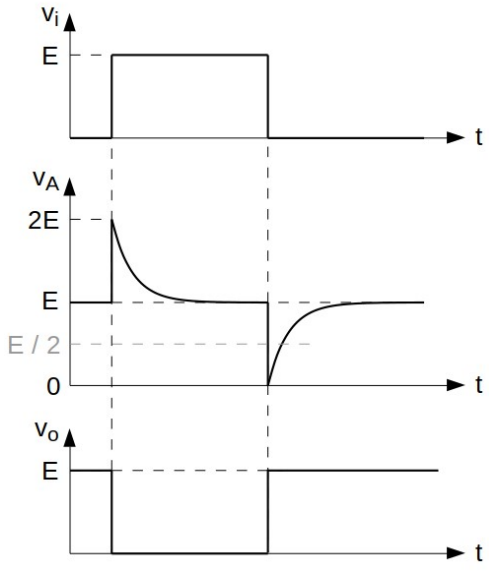
c.



d.



Răspunsul dumneavoastră este corect.



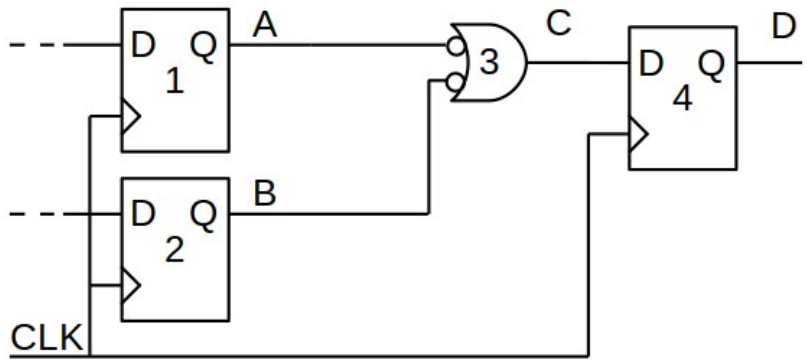
Răspunsul corect este:

6 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,20 din 1,00

Pentru circuitul de mai jos se dau schema și evoluția semnalelor de la intrare în funcție de timp:



n	1	2	3	4	5	6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	1	1	0	0	0

tCQ1 = tCQ2 = tCQ4 = 6 ns

ts1 = ts2 = ts4 = 10 ns

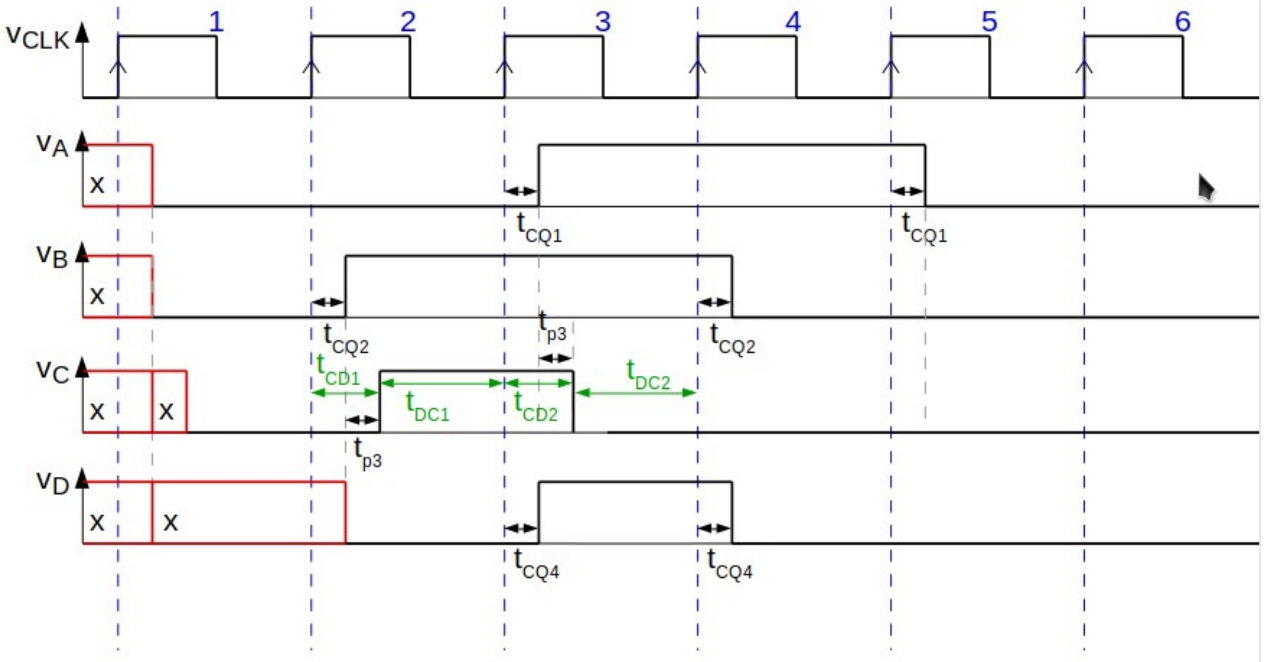
th1 = th2 = th4 = 2 ns

tp3 = 4 ns

Alegeți reprezentarea corectă a semnalelor și frecvența maximă ce poate fi aplicată etajului de logică secvențială astfel încât să se respecte constrângerile de timp.

Selectați unul sau mai multe:

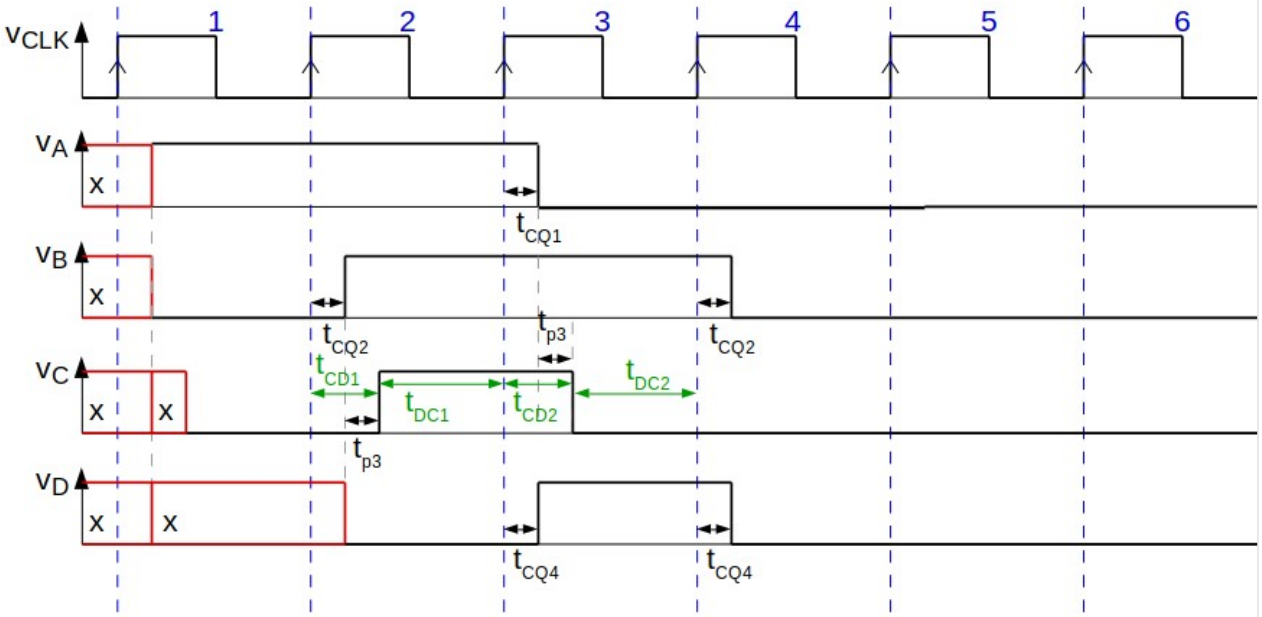
- [ ] a. forma de undă a semnalelor este următoarea



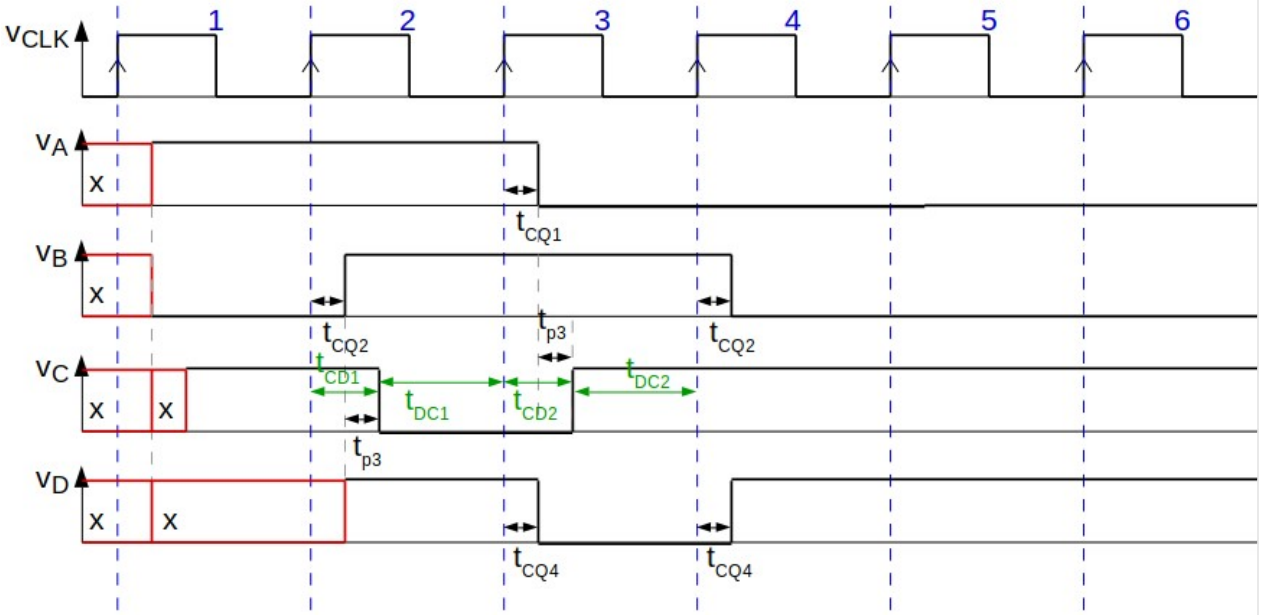
b. Tmin_clk=22ns, f_max_clk=45.45MHz

c. Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

d. forma de undă a semnalelor este următoarea



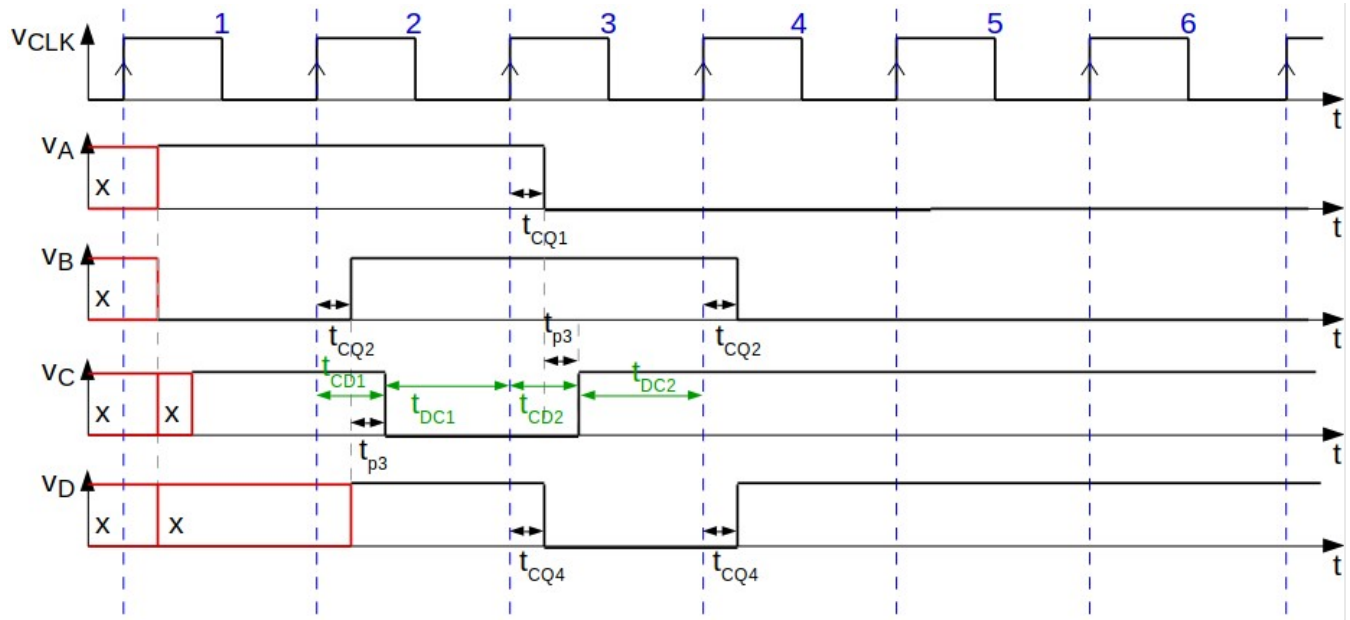
e. forma de undă a semnalelor este următoarea



Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 1.

Răspunsurile corecte sunt: forma de undă a semnalelor este următoarea



, Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

◄ Teorie Examen AN 4

Sari la...

Started on	Wednesday, 27 May 2020, 9:14 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 27 May 2020, 10:02 AM
Time taken	47 mins 52 secs
Grade	**48.33** out of 100.00

Question **1**

Complete

Mark 6.67 out of 10.00

Inversorul CMOS. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? (selectati toate variantele corecte):

Select one or more:

- [ ] a. Tranzistoarele NMOS si PMOS sunt de dimensiuni (Z, L) egale, astfel incat regimul dinamic sa fie simetric;
- [x] b. Regimul dinamic depinde de o constanta de timp;
- [ ] c. Timpul de propagare se reduce daca tensiunea de alimentare scade (fata de valoarea nominala);
- [ ] d. In general timpul de front si timpul de propagare sunt independenti, si se pot varia parametrii constructivi ai tranzistoarelor, astfel incat sa scada unul din acesti doi timpi, dar numai crescandu-l pe celalalt;
- [x] e. Se poate defini o rezistenta echivalenta a tranzistorului in conductie, astfel incat regimul dinamic sa poata fi calculat ca la un circuit RC;
- [ ] f. Timpul de propagare se mareste daca numarul de porti conectate la iesirea inversorului este crescut;

The correct answers are: Regimul dinamic depinde de o constanta de timp;, Se poate defini o rezistenta echivalenta a tranzistorului in conductie, astfel incat regimul dinamic sa poata fi calculat ca la un circuit RC;, Timpul de propagare se mareste daca numarul de porti conectate la iesirea inversorului este crescut;

Question **2**

Complete

Mark 3.33 out of 10.00

Memorii RAM: Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru memoriile RAM statice (selectati toate variantele corecte):

Select one or more:

- [ ] a. Pentru a scrie corect o valoare, e important ca factorul de conductie a tranzistoarelor de selectie sa fie mai mare decat a tranzistoarelor PMOS;valoare, e impPentru a scrie corect o valoare, e important ca factorul de conductie a tranzistoarelor de selectie sa fie mai mare decat a tranzistoarelor PMOS;ortant ca factorul de conductie a tranzistoarelor de selectie sa fie mai mare decat a tranzistoarelor PMOS;
- [ ] b. Pentru a nu strica valoarea memorata in timpul citirii, e important ca factorul de conductie a tranzistoarelor de selectie sa fie mai mare decat a tranzistoarelor NMOS din inversoare;
- [ ] c. Citirea valorii memorate nu presupune incarcarea/ descarcarea completa a nici unei capacitati;
- [ ] d. Valoarea 1 logic nu poate fi scrisa corect, decat daca tranzistoarele de selectie sunt alimentate la VDD+Vp;
- [x] e. Pot pastra informatia un timp nelimitat (daca sunt alimentate) datorita faptului ca au in structura lor o bucla regenerativa;
- [ ] f. Pot pastra informatia un timp nelimitat (daca sunt alimentate) datorita faptului ca sunt conectate simultan la doua magistrale (bi si bi negat);

The correct answers are: Citirea valorii memorate nu presupune incarcarea/ descarcarea completa a nici unei capacitati;, Pentru a scrie corect o valoare, e important ca factorul de conductie a tranzistoarelor de selectie sa fie mai mare decat a tranzistoarelor PMOS;valoare, e impPentru a scrie corect o valoare, e important ca factorul de conductie a tranzistoarelor de selectie sa fie mai mare decat a tranzistoarelor PMOS;ortant ca factorul de conductie a tranzistoarelor de selectie sa fie mai mare decat a tranzistoarelor PMOS;, Pot pastra informatia un timp nelimitat (daca sunt alimentate) datorita faptului ca au in structura lor o bucla regenerativa;

Question **3**

Complete

Mark 6.67 out of 10.00

Tranzistorul MOS. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? (selectati toate variantele corecte):

Select one or more:

- [ ] a. Pentru a reduce curentul printr-un tranzistor NMOS, se poate creste tensiunea intre poarta si sursa;
- [ ] b. Daca un tranzistor NMOS cu Vgs=2V are un current de drena de 10uA pentru Vds=Vgs-Vp, atunci pentru Vds=2*(Vgs-Vp) el va avea (aproximativ) acelasi current;
- [ ] c. Pentru ca un transistor PMOS sa conduca, tensiunea aplicata pe poarta sa trebuie sa fie mai mare decat tensiunea de prag;
- [x] d. Pentru a creste curentul printr-un tranzistor MOS, la aceeasi tensiune intre poarta si sursa, se mareste latimea tranzistorului;
- [x] e. Pentru ca un transistor PMOS sa conduca, tensiunea intre sursa si poarta sa trebuie sa fie mai mare decat tensiunea de prag;

The correct answers are: Pentru a creste curentul printr-un tranzistor MOS, la aceeasi tensiune intre poarta si sursa, se mareste latimea tranzistorului;, Pentru ca un transistor PMOS sa conduca, tensiunea intre sursa si poarta sa trebuie sa fie mai mare decat tensiunea de prag;, Daca un tranzistor NMOS cu Vgs=2V are un current de drena de 10uA pentru Vds=Vgs-Vp, atunci pentru Vds=2*(Vgs-Vp) el va avea (aproximativ) acelasi current;

Question **4**

Complete

Mark 7.50 out of 10.00

Memorii flash: Care din urmatoarele afirmatii despre arhitecturile NOR si NAND sunt corecte (selectati toate variantele corecte):

Select one or more:

- [ ] a. Memoriile flash NOR sunt folosite in dispozitivele cu capacitate mare de stocare (ex carduri de memorie)
- [x] b. Memoriile flash NAND au asemanari de arhitectura cu memoriile DRAM: dimensiunea liniilor similara cu a coloanelor, citirea simultana a mai multor cuvinte, etc);
- [x] c. Memoriile flash NAND au timp mai mic de raspuns cand se citesc fisiere mari;
- [ ] d. Programarea memoriei flash NAND se face prin metoda hot carrier injection (atragere de electroni cu energie cinetica mai mare decat bariera de potential a izolatorului);
- [ ] e. Pentru citirea din memoriile flash NOR se foloseste o metoda similara cu cea folosita la citirea memoriilor volatile;
- [x] f. Pentru citirea din memoriile flash NAND se foloseste o metoda similara cu cea folosita la citirea memoriilor volatile;

The correct answers are: Memoriile flash NAND au asemanari de arhitectura cu memoriile DRAM: dimensiunea liniilor similara cu a coloanelor, citirea simultana a mai multor cuvinte, etc);, Memoriile flash NAND au timp mai mic de raspuns cand se citesc fisiere mari;, Pentru citirea din memoriile flash NOR se foloseste o metoda similara cu cea folosita la citirea memoriilor volatile;, Pentru citirea din memoriile flash NAND se foloseste o metoda similara cu cea folosita la citirea memoriilor volatile;

Question **5**

Complete

Mark 2.50 out of 10.00

Circuite secventiale. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? (selectati toate variantele corecte)

Select one or more:

- [x] a. Oscilatorul cu cuart este asemanator cu un oscilator LC, dar are factorul de calitate mult mai mare, iar frecventa de oscilatie variaza in timpul functionarii, in limite mai largi decat la oscilatorul LC;
- [ ] b. Circuitele sincrone implica existenta unui semnal de ceas si a numerosi registri de tip flip-flop de interfatare;
- [ ] c. Pentru registrii flip-flop dinamici trebuie adaugata o capacitate speciala, care sa mentina in conductie urmatorul inversor, atunci cand primul este in starea de mare impedanta;
- [ ] d. Oscilatorul cu cuart este asemanator cu un oscilator LC, dar are factorul de calitate mult mai mare, datorita rezistentei interne mai mari;
- [x] e. Circuitele sincrone au starea bine definita la orice tranzitie active de ceas;
- [ ] f. Registrii flip-flop sunt implementati intotdeauna in forma dinamica, deoarece ocupa o arie mult mai mica (fata de cei statici) si nu presupun conditii sau limitari speciale;

The correct answers are: Circuitele sincrone implica existenta unui semnal de ceas si a numerosi registri de tip flip-flop de interfatare;, Circuitele sincrone au starea bine definita la orice tranzitie active de ceas;

Question **6**

Complete

Mark 6.67 out of 10.00

Circuite secventiale. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? (selectati toate variantele corecte)

Select one or more:

- a. Circuitele sincrone optime au timpii de propagare prin fiecare bloc combinational cat mai apropriati, pentru a evita limitarea artificiala a frecventei de lucru, care este egala cu timpul maxim de propagre prin fiecare bloc combinational;
- b. La iesirea unui cristal de cuart folosit intr-un oscillator digital se obtine un semnal sinusoidal, in anti-faza cu semnalul de intrare;
- c. Bistabilii de tip flip-flop se obtin prin folosirea unei structuri master-slave, in care apare o reactie intre iesire si intrare prin intermediul semnalului de ceas;
- d. Cristalele de cuart nu se pot construi pentru frecvente proprii foarte mari, deoarece ar fi prea mici si greu de obtinut;
- e. Circuitele bistabile (in implementare statica) au o bucla de reactie;
- f. La circuitele monostabile, durata pulsului de iesire creste in general atunci cand pulsul aplicat la intrare este mai lung;

The correct answers are: Circuitele bistabile (in implementare statica) au o bucla de reactie;, Cristalele de cuart nu se pot construi pentru frecvente proprii foarte mari, deoarece ar fi prea mici si greu de obtinut;, La iesirea unui cristal de cuart folosit intr-un oscillator digital se obtine un semnal sinusoidal, in anti-faza cu semnalul de intrare;

Question **7**

Complete

Mark 0.00 out of 10.00

Inversor si porti CMOS. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? (selectati toate variantele corecte)

Select one or more:

- a.
  Pentru a reduce timpul de propagare, trebuie sa crestem latimea tranzistoarelor PMOS si NMOS;
- b. Pentru a reduce puterea disipata la comutatie, putem sa reducem rezistenta echivalenta a tranzistoarelor portii;
- c.
  Pentru a reduce timpul de propagare, trebuie sa reducem rezistenta echivalenta a tranzistoarelor portii;
- d. Un inversor absoarbe curent de la sursa de alimentare cand intrarea sa comuta din 0 logic in 1 logic;
- e. Un inversor absoarbe curent de la sursa de alimentare doar cand intrarea sa este constanta, la valoarea 0;
- f. Puterea statica disipata de o poarta CMOS este mai mica decat a unei porti TTL standard, si comparabila cu a uneia de tip LS;

The correct answers are:
Pentru a reduce timpul de propagare, trebuie sa crestem latimea tranzistoarelor PMOS si NMOS;,
Pentru a reduce timpul de propagare, trebuie sa reducem rezistenta echivalenta a tranzistoarelor portii;

Question **8**

Complete

Mark 5.00 out of 10.00

Evolutia cu tehnologia. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? (selectati toate variantele corecte)

Select one or more:

- [ ] a. De la o tehnologie la alta, factorul de curent al unui tranzistor creste;
- [ ] b. De la o tehnologie la alta, timpul de propagare pentru o schema data se reduce, deoarece scade capacitatea portilor din schema;
- [x] c. De la o tehnologie la alta, aria tranzistoarelor se reduce la jumatate;
- [x] d. De la o tehnologie la alta, puterea disipata la comutatie in mod real de acelasi circuit este practic constanta daca frecventa este constanta;
- [ ] e. De la o tehnologie la alta, tensiunea de alimentare nominala, nu scade decat daca frecventa creste;
- [ ] f. De la o tehnologie la alta, Cox scade, deoarece scad dimensiunile Z si L ale tranzistoarelor;

The correct answers are: De la o tehnologie la alta, aria tranzistoarelor se reduce la jumatate;, De la o tehnologie la alta, timpul de propagare pentru o schema data se reduce, deoarece scade capacitatea portilor din schema;, De la o tehnologie la alta, factorul de curent al unui tranzistor creste;, De la o tehnologie la alta, puterea disipata la comutatie in mod real de acelasi circuit este practic constanta daca frecventa este constanta;

Question **9**

Complete

Mark 6.67 out of 10.00

Memorii flash: Care sunt metodele de scriere a unei celule de memorie flash (selectati toate variantele corecte):

Select one or more:

- [x] a. Programarea uei memorii flash se face prin aplicarea unui camp electric transversal puternic, care atrage pe poarta flotanta electronii din canalul de conductie, daca ei au energie mai mare decat bariera de potential a stratului de oxid ce separa poarta flotanta de canalul conductor;
- [ ] b. Scrierea in memoriile flash consta in operatia de stergere a memoriei, adica scrierea valorii 0 in toate celulele, urmata de operatia de programare, adica scrierea de valori 1, in celulele unde trebuie scris 1;
- [ ] c. Stergerea unuei memorii flash se face prin aplicarea unui camp electric transversal puternic, care atrage in canalul de conductie, electronii din poarta flotanta care au energie cinetica mai mare decat bariera de potential a stratului de oxid ce separa poarta flotanta de canalul conductor;
- [ ] d. Programarea se face numai prin metoda de tunelare (Fowler-Nordheim)
- [x] e. Stergerea unei memorii flash se face numai prin metoda de tunelare (Fowler-Nordheim);

The correct answers are: Programarea uei memorii flash se face prin aplicarea unui camp electric transversal puternic, care atrage pe poarta flotanta electronii din canalul de conductie, daca ei au energie mai mare decat bariera de potential a stratului de oxid ce separa poarta flotanta de canalul conductor;, Scrierea in memoriile flash consta in operatia de stergere a memoriei, adica scrierea valorii 0 in toate celulele, urmata de operatia de programare, adica scrierea de valori 1, in celulele unde trebuie scris 1;, Stergerea unei memorii flash se face numai prin metoda de tunelare (Fowler-Nordheim);

Question **10**

Complete

Mark 3.33 out of 10.00

Memorii RAM: Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru memoriile RAM (selectati toate variantele corecte)

Select one or more:

- [ ] a. In memoriile RAM dinamice se pot scrie sau citi date doar secvential;
- [ ] b. Scrierea in memoriile RAM statice e mai rapida decat in cele dinamice, deoarece celulele SRAM sunt conectate fiecare la doua magistrale, iar cele DRAM, doar la una;
- [ ] c. Detectarea valorii existente intr-o celula de memorie DRAM se face cu un mecanism bazat pe o bucla regenerativa, care este initial tinuta fortat in valoarea metastabila si care comuta in 0 sau 1 in functie de valoarea citita. Acest mecanism face si reimprospatarea valorii memorate, dupa fiecare citire precum si periodic;
- [x] d. In memoriile RAM se pot scrie sau citi date atat secvential, cat si aleator;
- [x] e. Memoria cache este formata din mai multe nivele, de capacitati de stocare diferite, toate realizate cu celule SRAM, si care au rolul de a pastra datele care vor fi cel mai probabil accesate de procesor pentru executia urmatoarelor instructiuni. Instructiunile nu pot fi pastrate in memoria cache si trebuie citite direct din memoria DRAM;
- [x] f. Sunt memorii volatile;

The correct answers are: Sunt memorii volatile;, In memoriile RAM se pot scrie sau citi date atat secvential, cat si aleator;, Detectarea valorii existente intr-o celula de memorie DRAM se face cu un mecanism bazat pe o bucla regenerativa, care este initial tinuta fortat in valoarea metastabila si care comuta in 0 sau 1 in functie de valoarea citita. Acest mecanism face si reimprospatarea valorii memorate, dupa fiecare citire precum si periodic;

◄ Test Laborator general

Jump to...

Test Seminar CA CB CC ►

Started on	Thursday, 3 June 2021, 2:00 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 3 June 2021, 2:44 PM
Time taken	43 mins 54 secs
Grade	**12.25** out of 20.00 (**61**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe un circuit RC serie se aplică impulsuri de tensiune. Tensiunea de ieșire se citește pe condensator. Frecvența semnalului măsurat, față de cea a semnalului de intrare, va fi

- a. neglijabilă
- b. mai mare
- c. egală ✔
- d. mai mică

Your answer is correct.

The correct answer is: egală

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Timpul de propagare al unei porți logice CMOS

- a. scade dacă mărim capacitatea de sarcină
- b. crește dacă mărim capacitatea de sarcină ✔
- c. scade dacă mărim tensiunea de alimentare ✔
- d. crește dacă mărim tensiunea de alimentare

Your answer is correct.

The correct answers are:
crește dacă mărim capacitatea de sarcină,

scade dacă mărim tensiunea de alimentare

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Următoarele sunt caracteristici ale semnalelor și circuitelor digitale

- [x] a. au caracter discret ✔
- [ ] b. au caracter continuu
- [x] c. prezintă toleranță la perturbații (în limita marginilor de zgomot) ✔
- [ ] d. componentele utilizate au cerințe de precizie superioare aplicațiilor analogice

Your answer is correct.

The correct answers are:
prezintă toleranță la perturbații (în limita marginilor de zgomot),

au caracter discret

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O punte H ce funcționează în regim de comutație

- [x] a. permite comanda unei sarcini de putere în ambele sensuri ✔
- [ ] b. se realizează cu tranzistoare tip H
- [x] c. asigură că pe tranzistoare se disipă mult mai puțină putere decât pe sarcină ✔
- [ ] d. este un circuit digital secvențial

Your answer is correct.

The correct answers are:
permite comanda unei sarcini de putere în ambele sensuri, asigură că pe tranzistoare se disipă mult mai puțină putere decât pe sarcină

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Transmisia datelor între două circuite integrate digitale se poate realiza în modurile

- ( ) a. continuu și discret
- ( ) b. *low* și *high*
- (•) c. serial și paralel ✔
- ( ) d. serie și paralel

Your answer is correct.

The correct answer is:
serial și paralel

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Tranzistoarele bipolare utilizate în aplicații digitale se pot regăsi în următoarele regiuni de funcționare

- [x] a. blocare și saturație ✔
- [ ] b. regiunea de străpungere
- [x] c. regiunea lineară (ohmică) ✖
- [ ] d. regiunea activă normală
- [ ] e. regiunea dinamică

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
blocare și saturație,

regiunea activă normală

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Printre preocupările electronicii digitale se numără

- [x] a. porțile logice ✔
- [ ] b. amplificatoarele cu câștig programabil
- [x] c. convertoarele analog-digitale ✔
- [ ] d. filtrele cu capacități comutate

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
porțile logice,

amplificatoarele cu câștig programabil,

filtrele cu capacități comutate, convertoarele analog-digitale

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a stabili compatibilitatea între două circuite integrate digitale trebuie avute în vedere

- [ ] a. schema internă a fiecărui circuit integrat
- [x] b. proprietățile electrice ale pinilor de intrare / ieșire ✔
- [x] c. secvențele / formatul datelor / protocoalele de comunicație implicate ✔
- [x] d. tipurile celor două circuite integrate ✖
- [ ] e. egalitatea impedanțelor celor două circuite

Your answer is correct.

The correct answers are:
proprietățile electrice ale pinilor de intrare / ieșire,

secvențele / formatul datelor / protocoalele de comunicație implicate

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pe un circuit RC serie se aplică impulsuri de tensiune. Tensiunea de ieșire se citește pe condensator. Timpul de cădere al semnalului măsurat, față de cel al semnalului de intrare, va fi

- ( ) a. egal cu R C ln2
- ( ) b. mai mic
- (•) c. neglijabil ✖
- ( ) d. mai mare

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
mai mare

Question **10**

Partially correct

Mark 0.75 out of 1.00

Un modul de comunicație SPI trebuie să funcționeze sincron cu un semnal de ceas cu frecvența de 10 MHz. Modulul

- [ ] a. este un circuit digital combinațional
- [ ] b. este un mijloc de comunicație asincronă
- [ ] c. poate fi realizat din circuite integrate din seria 74AC
- [x] d. este un circuit digital secvențial ✔
- [x] e. poate fi implementat într-un FPGA ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
poate fi implementat într-un FPGA,

poate fi realizat din circuite integrate din seria 74AC,

este un circuit digital secvențial

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Comunicația digitală între două module electronice se poate realiza

- [ ] a. printr-un curent cu variație continuă între 4 și 20 mA
- [ ] b. printr-o tensiune cu variație continuă între 0 și 10V
- [x] c. printr-o interfață UART cu nivele logice TTL ✔
- [x] d. printr-o interfață UART cu suport fizic RS-232 ✔
- [x] e. printr-o interfață SPI cu nivele logice CMOS ✔
- [x] f. printr-o interfață SPI cu suport fizic RS-422 ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
printr-o interfață SPI cu nivele logice CMOS,

printr-o interfață SPI cu suport fizic RS-422,

printr-o interfață UART cu nivele logice TTL,

printr-o interfață UART cu suport fizic RS-232

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru ca o ieșire digitală 1 să poată comanda în mod corect o intrare digitală 2 trebuie ca

- [x] a. $V_{IH2}<V_{OH1}$ ✔
- [ ] b. $V_{OL1}<V_{IL1}$
- [ ] c. $V_{OH2}>V_{IH1}$
- [x] d. $V_{OL2}>V_{IL1}$ ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
$V_{IH2}<V_{OH1}$

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ieșirea unei porți logice cu 3 stări

- [x] a. are o a treia stare, de mare impedanță ✔
- [ ] b. comută pasiv, deci mai lent, în direcția L->H
- [ ] c. are o a treia stare, cu tensiunea de ieșire la jumătatea celei de alimentare
- [x] d. comută activ în ambele direcții (H->L, L->H) ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
comută activ în ambele direcții (H->L, L->H),

are o a treia stare, de mare impedanță

Question **14**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Nivelele logice ale porților CMOS alimentate între masă și V_{DD}

- [ ] a. se modifică la cuplarea pe ieșire a unei sarcini capacitive
- [x] b. cresc cu frecvența de comutație a intrării ✖
- [ ] c. scad cu frecvența de comutație a intrării
- [x] d. sunt apropiate de zero, respectiv V_{DD} dacă au ca sarcină intrări de porți similare ✔

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
sunt apropiate de zero, respectiv V_{DD} dacă au ca sarcină intrări de porți similare

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Următorii sunt parametri ai semnalelor digitale

- [x] a. nivelele logice ✔
- [ ] b. amplificarea de tensiune
- [ ] c. curentul de alimentare
- [ ] d. valoarea eficace
- [x] e. duratele fronturilor ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
nivelele logice,

duratele fronturilor

Question **16**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Este adevărat că

- [x] a. Circuitele digitale CMOS admit un domeniu larg al tensiunii de alimentare ✔
- [ ] b. Porțile CMOS au curent maxim de ieșire neglijabil
- [ ] c. egalitatea impedanțelor celor două circuite
- [ ] d. Porțile TTL au curent de intrare neglijabil
- [x] e. Tehnologia TTL oferă un consum energetic mai mic decât cea CMOS ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Circuitele digitale CMOS admit un domeniu larg al tensiunii de alimentare

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Curentul de alimentare al unui circuit integrat digital secvențial CMOS

- [x] a. scade dacă scădem frecvența de tact (f_{CLK}) ✔
- [x] b. crește dacă mărim tensiunea de alimentare ✔
- [x] c. crește dacă mărim capacitatea de sarcină ✔
- [ ] d. crește dacă mărim tensiunea de intrare

Your answer is correct.

The correct answers are:
crește dacă mărim tensiunea de alimentare,

scade dacă scădem frecvența de tact (f_{CLK}),

crește dacă mărim capacitatea de sarcină

Question **18**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Circuitele basculante

- [x] a. au caracter regenerativ, grație reacției pozitive ✔
- [x] b. conțin, în cazul bistabilelor, elemente RC ce stabilesc duratele stărilor ✖
- [ ] c. sunt circuite digitale cu două stări logice
- [x] d. au un număr de stări logice care depinde de tipul circuitului (astabil, monostabil, bistabil) ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
sunt circuite digitale cu două stări logice,

au caracter regenerativ, grație reacției pozitive

Question **19**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru ca o intrare digitală 1 să poată fi comandată corect de către o ieșire digitală 2 trebuie ca

- [x] a. $V_{OH1}<V_{CC2}$ ✖
- [ ] b. $I_{OH2}>I_{IH1}$
- [ ] c. $V_{OH1}>V_{IH2}$
- [x] d. $V_{OL2}<V_{IL1}$ ✔
- [ ] e. $I_{CC2}<I_{CC1}$

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
$V_{OL2}<V_{IL1}$,

$I_{OH2}>I_{IH1}$

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Decodoarele n:2^n sunt circuite

- a. digitale secvențiale
- b. digitale combinaționale ✔
- c. echivalente cu multiplexoarele
- d. analogice

Your answer is correct.

The correct answer is:
digitale combinaționale

◄ ED RT 13 Recapitulare

Jump to...

Început pe	miercuri, 24 martie 2021, 22:47
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 24 martie 2021, 22:54
Timp de parcurgere test	6 min 32 secunde
Notă obținută	**2,75** din 5,00 (**55**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fie un circuit RC serie cu ieșirea pe condensator. Pe grupul RC se aplică impulsuri dreptunghiulare de amplitudine E și durate foarte mari. Următoarele afirmații sunt adevărate:

- a. Amplitudinea semnalului de ieșire este aproximativ 2E
- b. Media semnalului de ieșire este aproximativ -E
- c. Amplitudinea semnalului de ieșire este aproximativ E ✔
- d. Amplitudinea semnalului de ieșire este aproximativ 0

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Amplitudinea semnalului de ieșire este aproximativ E

2 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,75 din 1,00

Circuitele RC

- a. se caracterizează prin constanta de timp R/C
- b. pot fi realizate din rezistoare și condensatoare introduse intenționat, dar apar și prin interacțiunea elementelor R și C parazite ✔
- c. modelează unele perturbații introduse de circuitele digitale în circuitele vecine
- d. modelează întârzierile care apar în circuitele logice ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt: modelează întârzierile care apar în circuitele logice,
modelează unele perturbații introduse de circuitele digitale în circuitele vecine,

pot fi realizate din rezistoare și condensatoare introduse intenționat, dar apar și prin interacțiunea elementelor R și C parazite

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Fie un tranzistor bipolar cu emitorul la masă și sarcină rezistivă în colector. Puterea disipată pe tranzistor este minimă când

- a. tranzistorul este blocat
- b. tranzistorul este în RAN
- c. tranzistorul este saturat ✖
- d. tensiunea de ieșire este Vcc/2

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
tranzistorul este blocat

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Fie un tranzistor bipolar cu emitorul la masă și sarcină RC în colector. Pentru a accelera comutația circuitului se pot lua următoarele măsuri

- a. creșterea rezistenței din colector
- b. creșterea capacității din colector
- c. scăderea rezistenței din colector ✔
- d. scăderea capacității din colector ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
scăderea capacității din colector,

scăderea rezistenței din colector

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Tehnica PWM în circuitele de putere

- a. se referă la modulația factorului de umplere al impulsurilor de comandă ✔
- b. are în vedere minimizarea puterii disipate pe sarcină ✖
- c. se poate utiliza doar în aplicații cu punte H
- d. asigură un randament mare al circuitului grație funcționării în comutație

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
se referă la modulația factorului de umplere al impulsurilor de comandă,

asigură un randament mare al circuitului grație funcționării în comutație

◄ ED RT 03 TBip

Sari la...

ED RT 04 Porti ►

Început pe	miercuri, 28 aprilie 2021, 23:48
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 28 aprilie 2021, 23:54
Timp de parcurgere test	5 min 46 secunde
Notă obținută	**2,50** din 5,00 (**50**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Curentul de intrare al unei porți logice CMOS

- a. este de ordinul 1 mA în regim static
- b. crește cu frecvența de comutație a intrării ✔
- c. scade cu tensiunea de alimentare a porții ✖
- d. este neglijabil în regim static ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat prea multe opțiuni.
Răspunsurile corecte sunt: este neglijabil în regim static, crește cu frecvența de comutație a intrării

2 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Curentul de alimentare al circuitelor logice CMOS

- a. scade cu frecvența comutațiilor ✖
- b. crește cu tensiunea de alimentare ✔
- c. depinde de capacitatea de sarcină ✔
- d. are media zero pe termen lung

Your answer is partially correct.

Ați selectat prea multe opțiuni.
Răspunsurile corecte sunt: crește cu tensiunea de alimentare, depinde de capacitatea de sarcină

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Circuitele logice CMOS comută cu atât mai repede cu cât

- a. au rezistența echivalentă de ieșire mai mare
- b. au tensiunea de alimentare mai mare ✔
- c. au *fan-out*-ul mai mare ✖
- d. au capacitatea de sarcină mai mică

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
au capacitatea de sarcină mai mică,

au tensiunea de alimentare mai mare

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Miniaturizarea circuitelor digitale CMOS are următoarele dezavantaje

- a. reducerea marginilor de zgomot ✔
- b. sporirea vitezei de comutație (pentru o aceeași țintă de consum)
- c. creșterea consumului static ✔
- d. reducerea consumului dinamic (pentru o aceeași țintă de viteză)

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
reducerea marginilor de zgomot,

creșterea consumului static

5 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Managementul energetic al circuitelor digitale CMOS presupune

- a. utilizarea stărilor de inactivitate (*sleep*) pentru a reduce consumul unor blocuri funcționale când nu sunt utilizate
- b. comutarea alimentării unor blocuri funcționale când nu sunt utilizate, pentru a reduce consumul static
- c. variația corelată a frecvenței de ceas și a tensiunii de alimentare pentru optimizarea consumului dinamic ✔
- d. compensarea reducerii frecvenței de ceas prin creșterea tensiunii de alimentare

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt: variația corelată a frecvenței de ceas și a tensiunii de alimentare pentru optimizarea consumului dinamic, comutarea alimentării unor blocuri funcționale când nu sunt utilizate, pentru a reduce consumul static,

utilizarea stărilor de inactivitate (*sleep*) pentru a reduce consumul unor blocuri funcționale când nu sunt utilizate

◄ ED RT 08 CMOS dinamic

Sari la...

ED RT 09 CBasculante ►

Tema Tehnici de Optimizare

-Problema Simplex -

Echipa: Beldica Florin Alexandru, *321AC*
Geana Maria Magdalena, *321AC*
Ilie Bianca Elena, *321AC*
Tomescu Oana Alexandra, *321AC*

Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica Bucuresti

2020-2021

O companie de bomboane produce trei tipuri de bomboane: cu lapte, fructe si cafea. Acestea sunt ambalate in trei tipuri de cutii: cutia I, cutia II, cutia III.

Prima cutie contine 5 bomboane lapte, 12 bomboane fructe, 5 bomboane cafea si se vinde cu 15.60 lei.

A doua cutie contine 3 bomboane lapte, 8 bomboane fructe, 9 bomboane cafea si se vinde cu 14 lei.

A treia cutie contine 10 bomboane lapte, 10 bomboane fructe, 10 bomboane cafea si se vinde cu 25.80 lei.

Pretul ingredientelor din care se produc bomboanele este: 2 lei pentru bomboane lapte, 2.5 lei pentru bomboane fructe, 3 lei pentru bomboane cafea. Compania este capabila sa produca saptamanal bomboane in cantitatile : 5000 bomboane lapte, 3800 bomboane fructe, 6000 bomboane cafea.

Cate astfel de cutii de fiecare tip (I, II, III) ar trebui compania sa produca pentru a maximiza profitul? Care este profitul maxim al companiei?

Interpretare matematica:

P= $4x_1 + 3x_2 + 5x_3$

Cu restrictiile:

$$5x_1 + 3x_2 + 10x_3 \leq 5000$$

$$12x_1 + 8x_2 + 10x_3 \leq 3800$$

$$5x_1 + 9x_2 + 10x_3 \leq 6000$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Început pe	joi, 13 mai 2021, 00:05
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 13 mai 2021, 00:17
Timp de parcurgere test	12 min 18 secunde
Notă obținută	**3,50** din 5,00 (**70**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Porțile logice cu drena în gol

- a. manifestă pe ieșire comutație simetrică
- b. pot realiza funcții logice cablate (*wired-and*, *wired-or*) ✔
- c. pot fi conectate cu ieșirile în paralel, fără a produce conflict electric între diferitele stări semnalizate ✔
- d. au trei stări logice pe ieșire

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
pot fi conectate cu ieșirile în paralel, fără a produce conflict electric între diferitele stări semnalizate,

pot realiza funcții logice cablate (*wired-and*, *wired-or*)

2 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Circuitele bistabile tip D

- a. au rol de oscilator - generează semnal în mod autonom, fără să necesite o intrare
- b. au o stare stabilă și o stare tranzitorie
- c. nu au stări logice identificabile ✖
- d. au rol de memorare ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat prea multe opțiuni.
Răspunsul corect este:
au rol de memorare

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Porțile logice cu trei stări

- a. pot fi folosite, împreună cu un circuit de selecție adecvat, pentru a construi un multiplexor ✔
- b. au o a treia stare pe intrare, de mare impedanță ✖
- c. au o a treia stare, cu ieșirea la jumătatea tensiunii de alimentare
- d. au o a treia stare pe ieșire, de mare impedanță

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
au o a treia stare pe ieșire, de mare impedanță,

pot fi folosite, împreună cu un circuit de selecție adecvat, pentru a construi un multiplexor

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un circuit basculant monostabil

- a. are o singură stare logică
- b. are două stări logice ✔
- c. are o singură stare stabilă ✔
- d. are două stări stabile

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
are două stări logice,

are o singură stare stabilă

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Circuitele basculante bistabile

- a. oscilează permanent
- b. au două stări stabile ✔
- c. au caracter regenerativ ✔
- d. au o stare stabilă și o stare cvasistabilă

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
au două stări stabile,

au caracter regenerativ

◄ ED RT 10 Mux

Sari la...

ED RT 11 Secventiale ►

Început pe	miercuri, 26 mai 2021, 23:43
Status	Finalizat
Completat pe	miercuri, 26 mai 2021, 23:57
Timp de parcurgere test	14 min
Notă obținută	**2,00** din 5,00 (**40**%)

1 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Un circuit digital secvențial tip *UART*

- a. poate fi implementat cu circuite integrate din seria 74HC
- b. funcționează sincron cu un semnal de ceas (tact) ✔
- c. poate fi implementat într-un *ASIC*
- d. poate fi implementat într-un *FPGA* ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:
poate fi implementat într-un *FPGA*,

poate fi implementat într-un *ASIC*,

poate fi implementat cu circuite integrate din seria 74HC,

funcționează sincron cu un semnal de ceas (tact)

2 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Un semnal digital ce indică prezența unui obiect poate fi transmis printr-un cablu

- a. respectând convenția RS-232
- b. utilizând un circuit integrat destinat aplicațiilor RS-485 ✔
- c. respectând convenția RS-422 ✔
- d. utilizând nivele logice TTL

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:
respectând convenția RS-232,

respectând convenția RS-422,

utilizând un circuit integrat destinat aplicațiilor RS-485, utilizând nivele logice TTL

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Sistemele de control distribuit utilizează de obicei pentru comunicația între modulele aflate în locuri diferite

- a. magistrale de date paralele
- b. legături de comunicație cu suport *Ethernet* ✔
- c. legături de comunicație cu suport RS-485 ✔
- d. legături de comunicație seriale cu nivele logice LVCMOS

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
legături de comunicație cu suport RS-485,

legături de comunicație cu suport *Ethernet*

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Comunicația serială prin interfețe tip *UART*

- a. necesită transmiterea unui semnal de ceas pentru sincronizarea receptorului cu transmițătorul ✖
- b. implică un număr redus de conductoare (masă, Tx, Rx)
- c. se realizează doar între circuite integrate adiacente, la nivele logice TTL
- d. se realizează în mod asincron ✔

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
se realizează în mod asincron,

implică un număr redus de conductoare (masă, Tx, Rx)

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Implementarea circuitelor digitale în bandă de asamblare (*pipeline*), față de implementarea într-un singur etaj

- a. reduce numărul de bistabile D (registre) din schemă
- b. sporește performanța computațională (*throughput*)
- c. reduce timpii de propagare prin blocurile logice combinaționale ✔
- d. reduce timpul de răspuns total (*latency*) ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
sporește performanța computațională (*throughput*),

reduce timpii de propagare prin blocurile logice combinaționale

◄ ED RT 12b TxDif

Sari la...

ED RT 13 Recapitulare ►

Început pe	joi, 8 aprilie 2021, 09:45
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 8 aprilie 2021, 09:55
Timp de parcurgere test	10 min
Notă obținută	**5,00** din 5,00 (**100**%)

1 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Selectați afirmațiile adevărate privind parametrii porților logice.

- a. Marginea de zgomot low este egală cu V_{OL}-V_{IL}
- b. V_{OL} și V_{OH} reprezintă nivelele logice pe intrare
- c. V_{IL} și V_{IH} reprezintă nivelele logice pe ieșire
- d. Marginea de zgomot high este egală cu V_{OH}-V_{IH} ✔

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
Marginea de zgomot high este egală cu V_{OH}-V_{IH}

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Următoarele sunt avantaje ale porților TTL față de generațiile anterioare

- a. margini de zgomot mai mici
- b. fan-out mărit - curent de ieșire disponibil mare ✔
- c. comutare mai rapidă - activă în ambele direcții ✔
- d. consum energetic mai mare

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
comutare mai rapidă - activă în ambele direcții,

fan-out mărit - curent de ieșire disponibil mare

3 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

La interconectarea modulelor digitale trebuie respectate în general următoarele condiții

- a. egalitatea tensiunilor de alimentare ale celor două module
- b. limitarea *fan-out*-ului n astfel încât $nI_{iL} < I_{OLmax}$ și $nI_{iH} < I_{OHmax}$ ✔
- c. compatibilitatea timpilor de propagare $t_{p1} > t_{p2}$
- d. compatibilitatea nivelelor logice: $V_{OL} < V_{IL}$, $V_{OH} > V_{IH}$ ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
compatibilitatea nivelelor logice: $V_{OL} < V_{IL}$, $V_{OH} > V_{IH}$, limitarea *fan-out*-ului n astfel încât $nI_{iL} < I_{OLmax}$ și $nI_{iH} < I_{OHmax}$

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Porțile logice din familia TTL Low Power Schottky (74LS)

- a. consumă mai puțin decât porțile TTL standard ✔
- b. comută mai repede decât porțile TTL Schottky
- c. se alimentează la tensiune alternativă cu valoarea nominală de 5V
- d. se alimentează la tensiune continuă cu valoarea nominală de 5V ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
consumă mai puțin decât porțile TTL standard,

se alimentează la tensiune continuă cu valoarea nominală de 5V

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Următorii sunt parametri dinamici ai porților logice

- a. timpii de propagare ✔
- b. timpul de creștere și cel de cădere ✔
- c. nivelele logice la ieșire
- d. curenții de intrare în cele două stări logice

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
timpul de creștere și cel de cădere,

timpii de propagare

◄ ED RT 05 Porti TBip

Sari la...

ED RT 06 TUnip ►

Început pe	joi, 22 aprilie 2021, 09:57
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 22 aprilie 2021, 10:09
Timp de parcurgere test	11 min 8 secunde
Notă obținută	**3,00** din 5,00 (**60**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

La ieșirea unei porți logice CMOS

- a. nivelul *high* crește dacă se conectează o sarcină rezistivă spre masă
- b. nivelul *low* scade dacă se conectează o sarcină TTL ✖
- c. nivelul *low* crește dacă se conectează o sarcină TTL
- d. nivelul *high* scade dacă se conectează o sarcină rezistivă spre masă ✔

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
nivelul *high* scade dacă se conectează o sarcină rezistivă spre masă,

nivelul *low* crește dacă se conectează o sarcină TTL

2 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un tranzistor MOS cu canal N

- a. este un tip de tranzistor bipolar
- b. este deschis cu tensiune bază-emitor pozitivă
- c. este un tip de tranzistor cu efect de câmp ✔
- d. este un tip de tranzistor unipolar ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
este un tip de tranzistor unipolar,

este un tip de tranzistor cu efect de câmp

3 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

În general circuitele logice CMOS

- a. au curent de intrare foarte mic în regim static ✔
- b. au curent static de alimentare maxim pentru tensiuni de intrare zero, respectiv V_{DD} ✖
- c. au margini de zgomot independente de tensiunea de alimentare
- d. au nivelele logice pe ieșire apropiate de zero, respectiv de tensiunea de alimentare

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
au nivelele logice pe ieșire apropiate de zero, respectiv de tensiunea de alimentare,

au curent de intrare foarte mic în regim static

4 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un MOSFET conduce cu atât mai bine cu cât

- a. este comandat cu o tensiune mai mare ✔
- b. are lungimea mai mare (parametrul L din ecuația curentului de drenă)
- c. are lățimea mai mare (parametrul W din ecuația curentului de drenă) ✔
- d. are grosimea oxidului mai mare

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
are lățimea mai mare (parametrul W din ecuația curentului de drenă),

este comandat cu o tensiune mai mare

5 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Tehnologia CMOS se referă la

- a. circuite integrate logice realizate cu tranzistoare MOS complementare, având caracteristici electrice similare ✔
- b. circuite logice realizate cu tranzistoare discrete
- c. circuite integrate ce conțin atât tranzistoare bipolare de tip *npn* cât și de tip *pnp*
- d. circuite integrate ce conțin tranzistoare MOS atât cu canal de tip *n* cât și și de tip *p* ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
circuite integrate ce conțin tranzistoare MOS atât cu canal de tip *n* cât și și de tip *p*,

circuite integrate logice realizate cu tranzistoare MOS complementare, având caracteristici electrice similare

◄ ED RT 07 CMOS static

Sari la...

ED RT 08 CMOS dinamic ►

Started on	Saturday, 9 May 2020, 4:14 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 9 May 2020, 4:28 PM
Time taken	13 mins 27 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Standardul RS-232

Select one or more:

- a. realizează toleranța la perturbații prin transmisia diferențială
- b. are margini de zgomot mari comparativ cu porțile logice uzuale ✔
- c. permite conectarea mai multor transmițătoare pe o magistrală
- d. prevede conexiuni electrice punct-la-punct ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: prevede conexiuni electrice punct-la-punct, are margini de zgomot mari comparativ cu porțile logice uzuale

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Comunicația serială sincronă presupune

Select one or more:

- a. posibilitatea conectării mai multor dispozitive pe o magistrală
- b. transmiterea unui bit de stop la sfârșitul cadrului
- c. transmiterea unui semnal de ceas simultan cu datele ✔
- d. transmiterea unui bit de start la începutul cadrului

Your answer is correct.

The correct answer is: transmiterea unui semnal de ceas simultan cu datele

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele tip UART realizează

Select one or more:

- a. comunicația serială sincronă
- b. comunicația serială asincronă ✔
- c. comunicația paralelă asincronă
- d. comunicația paralelă sincronă

Your answer is correct.

The correct answer is: comunicația serială asincronă

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Comunicația serială asincronă

Select one or more:

- a. obține margini de zgomot mai mari ca în cazul circuitelor logice obișnuite
- b. realizează sincronizarea receptor-transmițător prin simboluri de start ✔
- c. prevede doar conexiuni electrice punct-la-punct
- d. realizează toleranța la perturbații prin transmisia diferențială

Your answer is correct.

The correct answer is: realizează sincronizarea receptor-transmițător prin simboluri de start

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Standardul RS-485

Select one or more:

- a. limitează distanța între dispozitive la 10m
- b. permite conectarea mai multor transmițătoare pe o magistrală ✔
- c. realizează toleranța la perturbații prin transmisia diferențială ✔
- d. prevede doar conexiuni electrice punct-la-punct

Your answer is correct.

The correct answers are: permite conectarea mai multor transmițătoare pe o magistrală, realizează toleranța la perturbații prin transmisia diferențială

◄ ED RT 12 Comunicatie

Jump to...

Extras din cursul de EA privind transmisia diferentiala ►

Started on	Monday, 27 April 2020, 4:29 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 27 April 2020, 4:33 PM
Time taken	3 mins 29 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile cu trei stări

Select one or more:

- [x] a. au o a treia stare, de mare impedanță
- [x] b. permit accesul concurent la linii de date partajate
- [ ] c. au o a treia stare, cu tensiunea egală cu jumătatea alimentării
- [ ] d. permit legarea ieșirilor în paralel, în orice condiții

Your answer is correct.

The correct answers are: permit accesul concurent la linii de date partajate, au o a treia stare, de mare impedanță

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Decodoarele n:2^n

Select one or more:

- [ ] a. au mai multe intrări de selecție decât ieșiri
- [x] b. au mai multe ieșiri decât intrări de selecție
- [ ] c. pot multiplexa atât semnale digitale cât și analogice
- [ ] d. pot funcționa ca multiplexoare n:1

Your answer is correct.

The correct answer is: au mai multe ieșiri decât intrări de selecție

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multiplexoarele digitale și decodoarele

Select one or more:

- [x] a. sunt circuite combinaționale
- [ ] b. sunt circuite secvențiale
- [x] c. au intrări de selecție
- [ ] d. au ieșiri de selecție

Your answer is correct.

The correct answers are: sunt circuite combinaționale, au intrări de selecție

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile cu drena/colectorul în gol

Select one or more:

- a. au o a treia stare, de mare impedanță
- b. permit conectarea în paralel a ieșirilor ✔
- c. au o a treia stare, având tensiunea egală cu jumătatea alimentării
- d. permit accesul concurent la linii de date partajate ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: permit conectarea în paralel a ieșirilor, permit accesul concurent la linii de date partajate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Multiplexoarele analogice

Select one or more:

- a. au etajul final realizat cu tranzistoare NMOS și PMOS în paralel ✔
- b. pot funcționa ca demultiplexoare ✔
- c. au etajul final realizat cu porți cu trei stări
- d. sunt comandate cu semnale analogice

Your answer is correct.

The correct answers are: au etajul final realizat cu tranzistoare NMOS și PMOS în paralel, pot funcționa ca demultiplexoare

◄ ED RT 10 Mux

Jump to...

ED RT 11 Secventiale ►

Started on	Wednesday, 6 May 2020, 9:53 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 6 May 2020, 10:06 PM
Time taken	13 mins 3 secs
Grade	**4.00** out of 5.00 (**80**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

În proiectarea circuitelor digitale se pune problema optimizării acestora sub următoarele aspecte

Select one or more:

- a. performanța computațională ✔
- b. consumul energetic ✔
- c. perioada maximă a ceasului
- d. aria ocupată ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: consumul energetic, aria ocupată, performanța computațională

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Stările unui automat finit

Select one or more:

- a. se memorează în circuite basculante polistabile
- b. se memorează în circuite basculante monostabile
- c. se memorează în logica combinațională
- d. se memorează în circuite basculante bistabile ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: se memorează în circuite basculante bistabile

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Automatele de stări (*state machines*)

Select one or more:

- a. se pot implementa cu circuite integrate din seria 74HC ✔
- b. se pot implementa în FPGA ✔
- c. sunt circuite logice combinaționale
- d. sunt circuite logice secvențiale ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: sunt circuite logice secvențiale, se pot implementa în FPGA, se pot implementa cu circuite integrate din seria 74HC

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Implementarea circuitelor digitale în bandă de asamblare (*pipeline*) are următoarele avantaje

Select one or more:

- a. scăderea timpului de răspuns
- b. scăderea ariei ocupate ✖
- c. creșterea frecvenței maxime a ceasului
- d. creșterea ariei ocupate

Your answer is incorrect.

The correct answer is: creșterea frecvenței maxime a ceasului

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Următoarele afirmații sunt adevărate

Select one or more:

- a. Un multiplexor 4:1 se poate implementa într-un ASIC ✔
- b. Automatele Moore nu se pot implementa în FPGA
- c. Un decodor 2:4 se poate implementa într-un PLC ✔
- d. Un decodor 2:4 se poate implementa într-un FPGA ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: Un multiplexor 4:1 se poate implementa într-un ASIC, Un decodor 2:4 se poate implementa într-un FPGA, Un decodor 2:4 se poate implementa într-un PLC

◄ ED RT 11 Secventiale

Jump to...

Seminar circuite secvențiale serii CA CB CC ►

Started on	Thursday, 21 May 2020, 12:43 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 21 May 2020, 12:52 PM
Time taken	8 mins 32 secs
Grade	**2.50** out of 5.00 (**50**%)

Question **1**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Următoarele reprezintă moduri de organizare a informației digitale

Select one or more:

- [x] a. serial și paralel ✔
- [x] b. *high* și *low* ✖
- [ ] c. serie și paralel
- [ ] d. triunghi și stea

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answer is: serial și paralel

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Curentul de alimentare al circuitelor integrate digitale sincrone CMOS

Select one or more:

- [ ] a. crește cu capacitatea de sarcină
- [x] b. crește cu tensiunea de alimentare ✔
- [ ] c. crește cu frecvența semnalului de ceas
- [ ] d. crește cu tensiunea de intrare

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: crește cu tensiunea de alimentare, crește cu frecvența semnalului de ceas, crește cu capacitatea de sarcină

Question **3**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Un semnal de tip PWM (*Pulse Width Modulation*)

Select one or more:

- [ ] a. prezintă nivele logice
- [x] b. poate fi utilizat la comanda unei punți H ✔
- [x] c. poate reprezenta o cantitate analogică ✔
- [ ] d. poate fi transmis pe o linie RS-422

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: prezintă nivele logice, poate reprezenta o cantitate analogică, poate fi transmis pe o linie RS-422, poate fi utilizat la comanda unei punți H

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

O ieșire a unui modul digital 1 este conectată la o intrare a unui modul digital 2. Pentru funcționarea corectă trebuie respectate următoarele condiții

Select one or more:

- a. v_{i1} să nu depășească V_{CC2} ✖
- b. marginile de zgomot să fie pozitive ✔
- c. I_{o1max} să nu depășească I_{i2}
- d. v_{i2} să fie între limitele specificate

Your answer is incorrect.

The correct answers are: marginile de zgomot să fie pozitive, v_{i2} să fie între limitele specificate

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a obține o comutație mai rapidă a unei ieșiri CMOS trebuie

Select one or more:

- a. reduse marginile de zgomot ale sistemului
- b. utilizată o ieșire cu drena în gol
- c. introdusă o diodă Schottky pentru evitarea saturării tranzistoarelor
- d. redusă capacitatea de sarcină ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: redusă capacitatea de sarcină

◄ ED RT 13 Recapitulare

Jump to...

Started on	Saturday, 21 March 2020, 8:10 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 21 March 2020, 8:23 PM
Time taken	12 mins 48 secs
Grade	**3.50** out of 5.00 (**70**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Marginile de zgomot descriu

Select one or more:

- a. diferența dintre nivelele logice la intrare
- b. gradul de robustețe al conexiunii dintre două module digitale ✔
- c. diferența dintre nivelele logice la ieșire
- d. amplitudinea maximă a perturbațiilor intrare-ieșire tolerate în cele două stări logice ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: amplitudinea maximă a perturbațiilor intrare-ieșire tolerate în cele două stări logice, gradul de robustețe al conexiunii dintre două module digitale

Question **2**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Reducerea timpilor de propagare se realizează prin

Select one or more:

- a. creșterea rezistențelor parazite
- b. creșterea capacităților parazite
- c. reducerea capacităților parazite ✔
- d. reducerea rezistențelor parazite

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are: reducerea rezistențelor parazite, reducerea capacităților parazite

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Nivelele logice la ieșirea unei porți sunt

Select one:

- a. tensiunile de intrare pentru cele două stări logice
- b. tensiunile de ieșire corespunzătoare celor două stări logice ✔
- c. curenții de intrare pentru cele două stări logice
- d. curenții de ieșire corespunzători celor două stări logice

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: tensiunile de ieșire corespunzătoare celor două stări logice

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

O condiție necesară pentru ca ieșirea porții 1 să poată comanda intrarea porții 2 este

Select one:

- a. $V_{OH1} > V_{IH2}$
- b. $V_{OL1} > V_{IL2}$
- c. $V_{OH1} < V_{IH2}$
- d. $V_{OL2} < V_{IL1}$ ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: $V_{OH1} > V_{IH2}$

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Numărul de intrări ce pot fi comandate corect de o ieșire digitală (fan-out) este deteminat de

Select one or more:

- a. Raportul dintre curentul maxim de ieșire și curentul de intrare ✔
- b. Diferența dintre curentul maxim de ieșire și curentul de intrare
- c. Diferența dintre tensiunea de ieșire și cea de intrare
- d. Raportul dintre tensiunea de ieșire și cea de intrare

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: Raportul dintre curentul maxim de ieșire și curentul de intrare

◄ ED RT 04 Porti

Jump to...

ED RT 05 Porti TBip ►

Started on	Sunday, 22 March 2020, 12:30 PM
State	Finished
Completed on	Sunday, 22 March 2020, 12:39 PM
Time taken	9 mins 4 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile logice tip DTL

Select one:

- a. au timpi de propagare egali
- b. realizează funcția logică prin intermediul unei structuri cu diode ✔
- c. au etaj de ieșire simetric
- d. au margini de zgomot egale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: realizează funcția logică prin intermediul unei structuri cu diode

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile din familia TTL

Select one or more:

- a. trebuie alimentate la 5 V tensiune continuă ✔
- b. au margini de zgomot mici (min. 0,4 V) ✔
- c. trebuie alimentate la 5 V tensiune alternativă
- d. pot fi conectate direct la porți ECL

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: au margini de zgomot mici (min. 0,4 V), trebuie alimentate la 5 V tensiune continuă

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile TTL Low Power Schottky

Select one or more:

- a. Evită intrarea în saturație a tranzistoarelor componente ✔
- b. Comută mai rapid decât porțile ECL
- c. Consumă mai puțin decât porțile TTL standard ✔
- d. Comută mai rapid decât porțile TTL Schottky

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Consumă mai puțin decât porțile TTL standard, Evită intrarea în saturație a tranzistoarelor componente

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile logice realizate în tehnologie RTL

Select one:

- a. au margini de zgomot egale
- b. sunt compuse din rezistoare și tranzistoare ✔
- c. sunt compuse din rezistoare, tranzistoare și bobine
- d. sunt mai rapide decât circuitele TTL

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: sunt compuse din rezistoare și tranzistoare

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile TTL

Select one or more:

- a. comută rapid în ambele sensuri ✔
- b. au curent de intrare neglijabil
- c. au etaj de ieșire *push-pull* ✔
- d. au nivelele logice pe ieșire 0 și V_{CC}

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: au etaj de ieșire *push-pull*, comută rapid în ambele sensuri

◄ ED RT 05 Porti TBip

Jump to...

ED RT 06 TUnip ►

Started on	Monday, 30 March 2020, 9:22 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 30 March 2020, 9:28 PM
Time taken	6 mins 3 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tranzistoarele cu efect de câmp

Select one or more:

- [x] a. au curent de intrare static neglijabil ✔
- [ ] b. au tensiune de intrare statică neglijabilă
- [x] c. sunt comandate în tensiune ✔
- [ ] d. sunt comandate în curent

Your answer is correct.

The correct answers are: sunt comandate în tensiune, au curent de intrare static neglijabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

JFET-ul este:

Select one or more:

- [x] a. un tip de tranzistor unipolar ✔
- [ ] b. un tip de poartă logică
- [ ] c. un tranzistor cu poartă izolată
- [ ] d. un tip de tranzistor bipolar

Your answer is correct.

The correct answer is: un tip de tranzistor unipolar

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă se dublează lățimea unui MOSFET:

Select one or more:

- [x] a. se înjumătățește rezistența canalului ✔
- [ ] b. se dublează rezistența canalului
- [ ] c. se mărește de 4 ori capacitatea de intrare
- [x] d. se mărește de 2 ori capacitatea de intrare ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: se înjumătățește rezistența canalului, se mărește de 2 ori capacitatea de intrare

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

MOSFET-urile sunt:

Select one or more:

- [x] a. tranzistoare cu efect de câmp ✔
- [ ] b. tranzistoare pnp sau npn
- [ ] c. tranzistoare bipolare
- [x] d. tranzistoare cu canal p sau n ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: tranzistoare cu canal p sau n, tranzistoare cu efect de câmp

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă se dublează suprafața porții unui MOSFET

Select one or more:

- [ ] a. rămâne neschimbată rezistența canalului
- [ ] b. se înjumătățește capacitatea de intrare
- [ ] c. se dublează rezistența canalului
- [x] d. se dublează capacitatea de intrare ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: se dublează capacitatea de intrare

◄ ED RT 06 TUnip

Jump to...

ED RT 07 CMOS static ►

Started on	Saturday, 11 April 2020, 12:47 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 11 April 2020, 12:57 PM
Time taken	9 mins 38 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele digitale CMOS

Select one or more:

- [ ] a. consumă mai puțin pentru tensiune de alimentare mai mare
- [x] b. consumă mai puțin pentru tensiune de alimentare mai mică ✔
- [x] c. comută mai repede pentru tensiune de alimentare mai mare ✔
- [ ] d. comută mai repede pentru tensiune de alimentare mai mică

Your answer is correct.

The correct answers are: comută mai repede pentru tensiune de alimentare mai mare, consumă mai puțin pentru tensiune de alimentare mai mică

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dezavantaje ale miniaturizării circuitelor integrate sunt:

Select one or more:

- [x] a. scăderea marginilor de zgomot ✔
- [ ] b. scăderea consumului static
- [ ] c. scăderea capacității echivalente în sensul puterii disipate
- [ ] d. creșterea tensiunilor de prag

Your answer is correct.

The correct answer is: scăderea marginilor de zgomot

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Managementul energetic pentru sistemele digitale CMOS se realizează prin

Select one or more:

- [ ] a. reducerea tensiunii de intrare
- [ ] b. deconectarea intrărilor
- [x] c. controlul corelat al frecvenței ceasului și al tensiunii de alimentare ✔
- [x] d. oprirea modulelor neutilizate ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: controlul corelat al frecvenței ceasului și al tensiunii de alimentare, oprirea modulelor neutilizate

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele digitale CMOS

Select one or more:

- [x] a. comută mai repede cu fan-out mai mic ✔
- [ ] b. consumă mai puțin cu fan-out mai mare
- [ ] c. comută mai repede cu fan-out mai mare
- [x] d. consumă mai puțin cu fan-out mai mic ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: comută mai repede cu fan-out mai mic, consumă mai puțin cu fan-out mai mic

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Beneficii ale miniaturizării circuitelor integrate sunt:

Select one or more:

- [x] a. creșterea vitezei de comutație ✔
- [ ] b. creșterea curentului static
- [ ] c. creșterea marginilor de zgomot
- [x] d. scăderea capacităților interne ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: creșterea vitezei de comutație, scăderea capacităților interne

◄ ED RT 08 CMOS dinamic

Jump to...

ED RT 09 CBasculante ►

Started on	Saturday, 18 April 2020, 1:53 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 18 April 2020, 2:01 PM
Time taken	7 mins 18 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante astabile

Select one or more:

- [x] a. au două stări tranzitorii ✔
- [ ] b. nu au stări logice identificabile
- [x] c. au două stări logice posibile pe ieșire ✔
- [ ] d. pot fi de tip SR sau D

Your answer is correct.

The correct answers are: au două stări tranzitorii, au două stări logice posibile pe ieșire

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante bistabile

Select one or more:

- [x] a. au două stări stabile ✔
- [ ] b. au o stare stabilă și o stare tranzitorie
- [ ] c. nu au stări proprii identificabile
- [x] d. au două stări logice posibile ale ieșirii ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: au două stări stabile, au două stări logice posibile ale ieșirii

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante bistabile

Select one or more:

- [ ] a. au rol de oscilator
- [x] b. pot fi de mai multe tipuri, printre care D și SR ✔
- [ ] c. generează pe ieșire impulsuri cu durată determinată de un grup RC
- [x] d. au rol de memorare ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: pot fi de mai multe tipuri, printre care D și SR, au rol de memorare

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante monostabile

Select one or more:

- a. au o singură stare logică posibilă pe ieșire
- b. au două stări stabile
- c. au o stare stabilă și o stare tranzitorie ✔
- d. au două stări logice posibile pe ieșire ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: au o stare stabilă și o stare tranzitorie, au două stări logice posibile pe ieșire

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante Schmitt

Select one or more:

- a. au două stări stabile ✔
- b. prezintă toleranță sporită la zgomote ✔
- c. se pot realiza doar în tehnologie CMOS
- d. convertesc semnale lent variabile în semnale cu comutații rapide ✔

Your answer is correct.

The correct answers are: au două stări stabile, convertesc semnale lent variabile în semnale cu comutații rapide, prezintă toleranță sporită la zgomote

◄ ED RT 09 CBasculante

Jump to...

Seminar circuite basculante serii CA CB CC ►

Început pe	joi, 3 iunie 2021, 14:05
Status	Finalizat
Completat pe	joi, 3 iunie 2021, 14:55
Timp de parcurgere test	50 min
Notă obținută	**8,00** din 20,00 (**40**%)

1 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Este adevărat că

- a. Porțile CMOS au curent maxim de ieșire neglijabil
- b. Tehnologia TTL oferă un consum energetic mai mic decât cea CMOS ✖
- c. egalitatea impedanțelor celor două circuite
- d. Porțile TTL au curent de intrare neglijabil
- e. Circuitele digitale CMOS admit un domeniu larg al tensiunii de alimentare ✔

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
Circuitele digitale CMOS admit un domeniu larg al tensiunii de alimentare

2 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Următoarele sunt caracteristici ale semnalelor și circuitelor digitale

- a. componentele utilizate au cerințe de precizie superioare aplicațiilor analogice ✖
- b. au caracter continuu
- c. prezintă toleranță la perturbații (în limita marginilor de zgomot) ✔
- d. au caracter discret

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
prezintă toleranță la perturbații (în limita marginilor de zgomot),

au caracter discret

3 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,25 din 1,00

Curentul de alimentare al unui circuit integrat digital secvențial CMOS

- a. scade dacă scădem frecvența de tact (f_{CLK})
- b. crește dacă mărim capacitatea de sarcină ✔
- c. crește dacă mărim tensiunea de alimentare ✔
- d. crește dacă mărim tensiunea de intrare ✖

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:
crește dacă mărim tensiunea de alimentare,

scade dacă scădem frecvența de tact (f_{CLK}),

crește dacă mărim capacitatea de sarcină

4 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Ieșirea unei porți logice cu 3 stări

- a. are o a treia stare, de mare impedanță
- b. comută activ în ambele direcții (H->L, L->H) ✔
- c. comută pasiv, deci mai lent, în direcția L->H
- d. are o a treia stare, cu tensiunea de ieșire la jumătatea celei de alimentare ✖

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
comută activ în ambele direcții (H->L, L->H),

are o a treia stare, de mare impedanță

5 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

O punte H ce funcționează în regim de comutație

- [x] a. permite comanda unei sarcini de putere în ambele sensuri ✔
- [x] b. se realizează cu tranzistoare tip H ✖
- [ ] c. asigură că pe tranzistoare se disipă mult mai puțină putere decât pe sarcină
- [ ] d. este un circuit digital secvențial

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
permite comanda unei sarcini de putere în ambele sensuri, asigură că pe tranzistoare se disipă mult mai puțină putere decât pe sarcină

6 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Următorii sunt parametri ai semnalelor digitale

- [ ] a. amplificarea de tensiune
- [x] b. nivelele logice ✔
- [ ] c. curentul de alimentare
- [ ] d. valoarea eficace
- [x] e. duratele fronturilor ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
nivelele logice,

duratele fronturilor

7 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Timpul de propagare al unei porți logice CMOS

- a. crește dacă mărim capacitatea de sarcină
- b. scade dacă mărim tensiunea de alimentare ✔
- c. scade dacă mărim capacitatea de sarcină
- d. crește dacă mărim tensiunea de alimentare

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
crește dacă mărim capacitatea de sarcină,

scade dacă mărim tensiunea de alimentare

8 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Un modul de comunicație SPI trebuie să funcționeze sincron cu un semnal de ceas cu frecvența de 10 MHz. Modulul

- a. este un circuit digital combinațional
- b. poate fi implementat într-un FPGA ✔
- c. este un mijloc de comunicație asincronă
- d. poate fi realizat din circuite integrate din seria 74AC ✔
- e. este un circuit digital secvențial ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
poate fi implementat într-un FPGA,

poate fi realizat din circuite integrate din seria 74AC,

este un circuit digital secvențial

9 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Pentru a stabili compatibilitatea între două circuite integrate digitale trebuie avute în vedere

- [x] a. proprietățile electrice ale pinilor de intrare / ieșire ✔
- [x] b. tipurile celor două circuite integrate ✖
- [ ] c. egalitatea impedanțelor celor două circuite
- [ ] d. schema internă a fiecărui circuit integrat
- [x] e. secvențele / formatul datelor / protocoalele de comunicație implicate ✔

Your answer is correct.

Răspunsurile corecte sunt:
proprietățile electrice ale pinilor de intrare / ieșire,

secvențele / formatul datelor / protocoalele de comunicație implicate

10 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Decodoarele n:2^n sunt circuite

- [ ] a. analogice
- [ ] b. digitale secvențiale
- [x] c. digitale combinaționale ✔
- [ ] d. echivalente cu multiplexoarele

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
digitale combinaționale

11 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru ca o ieșire digitală 1 să poată comanda în mod corect o intrare digitală 2 trebuie ca

- [ ] a. $V_{OL2}>V_{IL1}$
- [x] b. $V_{OH2}>V_{IH1}$ ✖
- [x] c. $V_{OL1}<V_{IL1}$ ✖
- [ ] d. $V_{IH2}<V_{OH1}$

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
$V_{IH2}<V_{OH1}$

12 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Printre preocupările electronicii digitale se numără

- a. filtrele cu capacități comutate
- b. amplificatoarele cu câștig programabil
- c. convertoarele analog-digitale ✔
- d. porțile logice ✔

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 2.
Răspunsurile corecte sunt:
porțile logice,

amplificatoarele cu câștig programabil,

filtrele cu capacități comutate, convertoarele analog-digitale

13 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pe un circuit RC serie se aplică impulsuri de tensiune. Tensiunea de ieșire se citește pe condensator. Frecvența semnalului măsurat, față de cea a semnalului de intrare, va fi

- a. mai mică
- b. neglijabilă
- c. mai mare ✖
- d. egală

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este: egală

14 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,25 din 1,00

Comunicația digitală între două module electronice se poate realiza

- [ ] a. printr-o interfață UART cu nivele logice TTL
- [ ] b. printr-o interfață UART cu suport fizic RS-232
- [x] c. printr-o interfață SPI cu suport fizic RS-422 ✔
- [ ] d. printr-o tensiune cu variație continuă între 0 și 10V
- [ ] e. printr-un curent cu variație continuă între 4 și 20 mA
- [ ] f. printr-o interfață SPI cu nivele logice CMOS

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
printr-o interfață SPI cu nivele logice CMOS,

printr-o interfață SPI cu suport fizic RS-422,

printr-o interfață UART cu nivele logice TTL,

printr-o interfață UART cu suport fizic RS-232

15 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pe un circuit RC serie se aplică impulsuri de tensiune. Tensiunea de ieșire se citește pe condensator. Timpul de cădere al semnalului măsurat, față de cel al semnalului de intrare, va fi

- ( ) a. mai mic
- ( ) b. mai mare
- (•) c. egal cu R C ln2 ✖
- ( ) d. neglijabil

Your answer is incorrect.

Răspunsul corect este:
mai mare

16 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Transmisia datelor între două circuite integrate digitale se poate realiza în modurile

- a. serial și paralel ✔
- b. *low* și *high*
- c. serie și paralel
- d. continuu și discret

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
serial și paralel

17 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,50 din 1,00

Tranzistoarele bipolare utilizate în aplicații digitale se pot regăsi în următoarele regiuni de funcționare

- a. regiunea de străpungere
- b. blocare și saturație ✔
- c. regiunea lineară (ohmică)
- d. regiunea activă normală
- e. regiunea dinamică

Your answer is partially correct.

Ați selectat în mod corect 1.
Răspunsurile corecte sunt:
blocare și saturație,

regiunea activă normală

18 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Circuitele basculante

- a. au un număr de stări logice care depinde de tipul circuitului (astabil, monostabil, bistabil) ✗
- b. conțin, în cazul bistabilelor, elemente RC ce stabilesc duratele stărilor ✗
- c. au caracter regenerativ, grație reacției pozitive ✓
- d. sunt circuite digitale cu două stări logice ✓

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
sunt circuite digitale cu două stări logice,

au caracter regenerativ, grație reacției pozitive

19 întrebare

Incorect

Marcat 0,00 din 1,00

Pentru ca o intrare digitală 1 să poată fi comandată corect de către o ieșire digitală 2 trebuie ca

- a. $V_{OH1}<V_{CC2}$ ✗
- b. $I_{CC2}<I_{CC1}$
- c. $I_{OH2}>I_{IH1}$
- d. $V_{OL2}<V_{IL1}$ ✓
- e. $V_{OH1}>V_{IH2}$

Your answer is incorrect.

Răspunsurile corecte sunt:
$V_{OL2}<V_{IL1}$,

$I_{OH2}>I_{IH1}$

20 întrebare

Corect

Marcat 1,00 din 1,00

Nivelele logice ale porților CMOS alimentate între masă și V_{DD}

- a. se modifică la cuplarea pe ieșire a unei sarcini capacitive
- b. scad cu frecvența de comutație a intrării
- c. cresc cu frecvența de comutație a intrării
- d. sunt apropiate de zero, respectiv V_{DD} dacă au ca sarcină intrări de porți similare ✓

Your answer is correct.

Răspunsul corect este:
sunt apropiate de zero, respectiv V_{DD} dacă au ca sarcină intrări de porți similare

◄ ED RT 13 Recapitulare

Sari la...

1. In ce regim de functionare un TBIP poate functiona ca amplificator:

a) BLOCAT

b) RAN

C) RAI

D) SATURAT

2. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate? (“În aplicații digitale, putem privi tranzistorul MOS ca pe un comutator comandat electric, dar un comutator neideal, avand în conducție comportamentul descris mai sus”).

a. Tranzistorul MOS se poate asimila drept un rezistor controlat de tensiune.

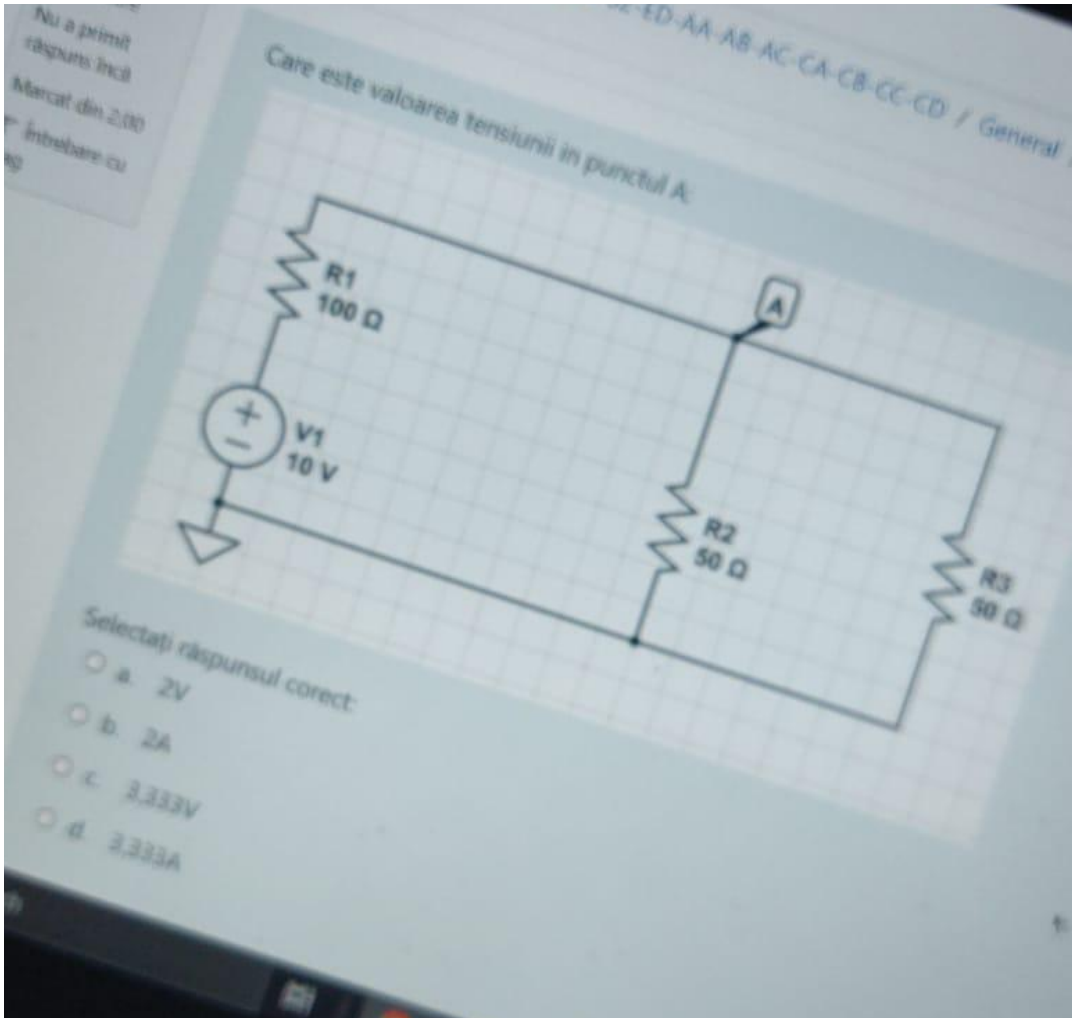
b. Tranzistorul MOS se poate asimila drept un rezistor controlat de curent.

c. Tranzistorul MOS se poate asimila drept un comutator neideal comandat electric.

d. Tranzistorul MOS se poate asimila drept un comutator ideal comandat electric.

3. Care este valoarea tensiunii in punctul A (legea lui Ohm)

a. **3.33V Ohm**



4. Care sunt terminalele pentru un rezistor MOS?

a. **Poarta**

b. **Drena**

c. Colector

d. Emitor

e. **Sursa**

f. Baza

5. Timpii de intarziere/propagare pentru un circuit logic reprezinta:

a. Parametri dinamici

b. Parametri statici

c. Parametri volatili

6. Alegeti varianta/variantele adevarate vis-a-vis de relatia dintre viteza de comutare a unui TBIP si puterea de procesare a datelor.

a) ???

b)timp de comutatie redus→prelucrarea unei cantitati mai mica de date

c)timp de comutatie mare→prelucrarea unei cantitati mai mare de date

d)timp de comutatie redus→prelucrarea unei cantitati mai mare de date

7. Care dintre afirmatii sunt adevarate pentru transitorul MOS cu canal de tip n

a. este numit si nMOS

b.Are poarta formata dintr-o zona de tip n **(?)**

c. este numit si pMOS

d.Are poarta formata dintr-o zona de tip p

8. Ce aplicatii se preteaza pentru a folosi TBIP in regim de comutatie?

a. **Porti logice**

b.Circuite pentru filtrarea semnalului audio

c.Multiplexoare

d.Amplificatoare audio

9. In ce regimuri de functionare un TBIP poate functiona ca un comutator?

a. **SATURAT**

b. **BLOCAT**

c. RAI

d. RAN

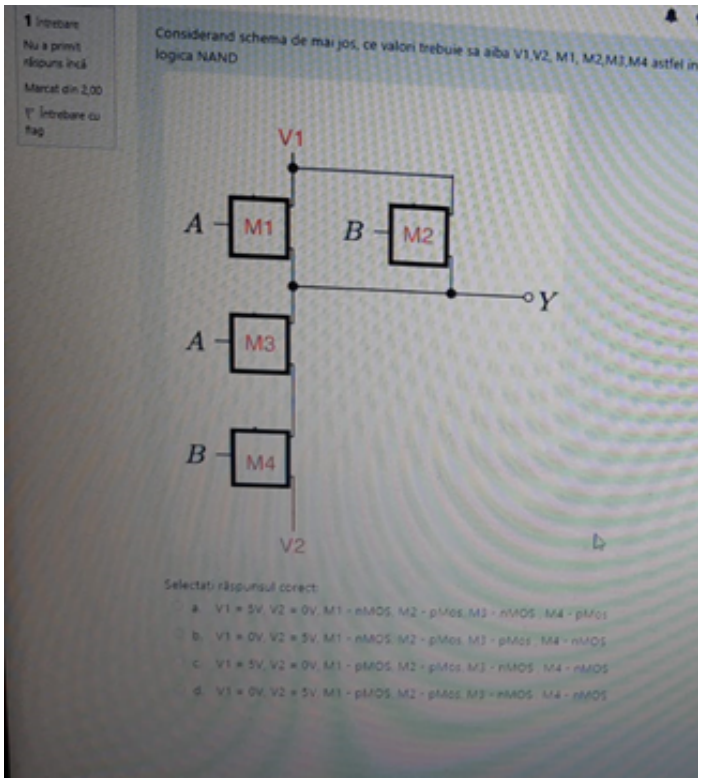
10. Care este relatia dintre rezistenta din colector si timpii de comutatie?

a. Marirea rezistentei din colector → reducere timpilor de comutatie
b. Micsorarea rezistentei din colector → marirea timpilor de comutatie
c. Marirea rezistentei din colector → marirea timpilor de comutatie

11. Considerand schema de mai jos, ce valori trebuie sa aiba V1, V2, M1, M2, M3, M4 astfel incat circuitul sa reprezinte logica NAND

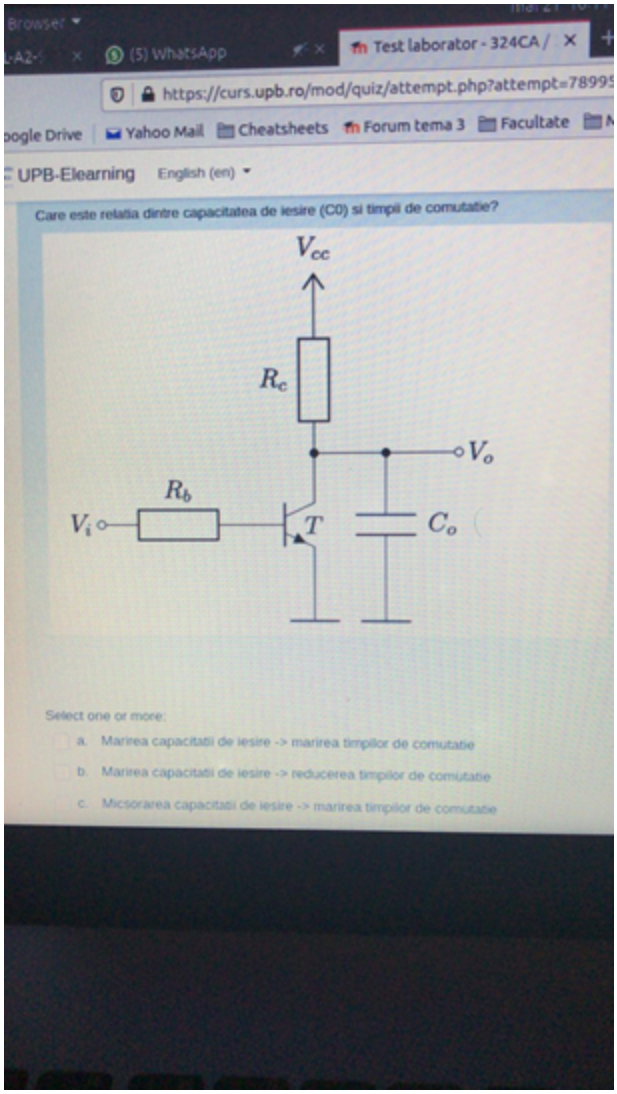
a. V1=5V, V2=0V, M1=nMos, M2=pMos, M3=nMos, M4 =pMos
b. V1=0V, V2=5V, M1=nMos, M2=pMos, M3=pMos, M4 =nMos

c. **V1=5V, V2=0V, M1=pMos, M2=pMos, M3=nMos, M4 =nMos (100% sigur)**
d. V1=0V, V2=5V, M1=pMos, M2=pMos, M3=nMos, M4 =nMos

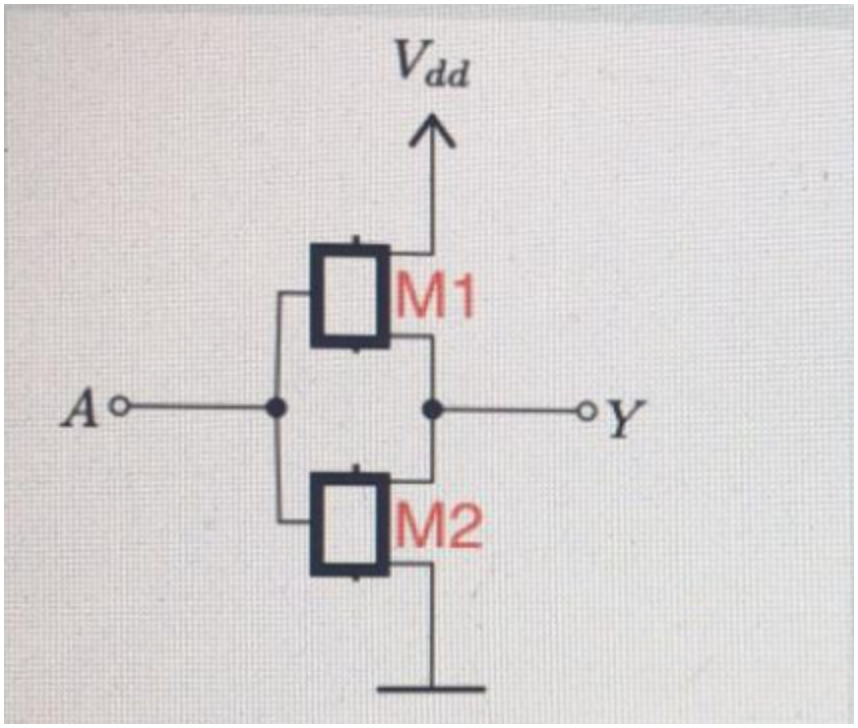


12. Nivelele logice la intrare pentru un circuit logic V_IH, V_IL reprezinta:
a. Parametri dinamici
b. Parametri volatili
c. **Parametri statici**

14. Care este relatia dintre capacitatea de iesire (C0) si timpii de comunatie?
a. **Marirea capacitatii de iesire -> marirea timpilor de comutatie**
b. Marirea capacitatii de iesire -> reducerea timpilor de comutatie
c. Micsorarea capacitatii de iesire -> marirea timpilor de comutatie



15. Considerand urmatoarea schema, ce tipuri de tranzistoare MOS trebuie sa fie M1, M2, incat poarta sa functioneaza asemenea uneia inversaore (Y = not(A))



a. M1 = nMOS
b. M2 = pMOS
c. M1 = pMOS
d. M2 = nMOS

16. Considerand semnalul de mai jos, ce parametrii de comutatie se pot determina?

a. Timpul de descrestere
b. Timpul de stocare
c. Timpul de crestere
d. Timpul de intarziere

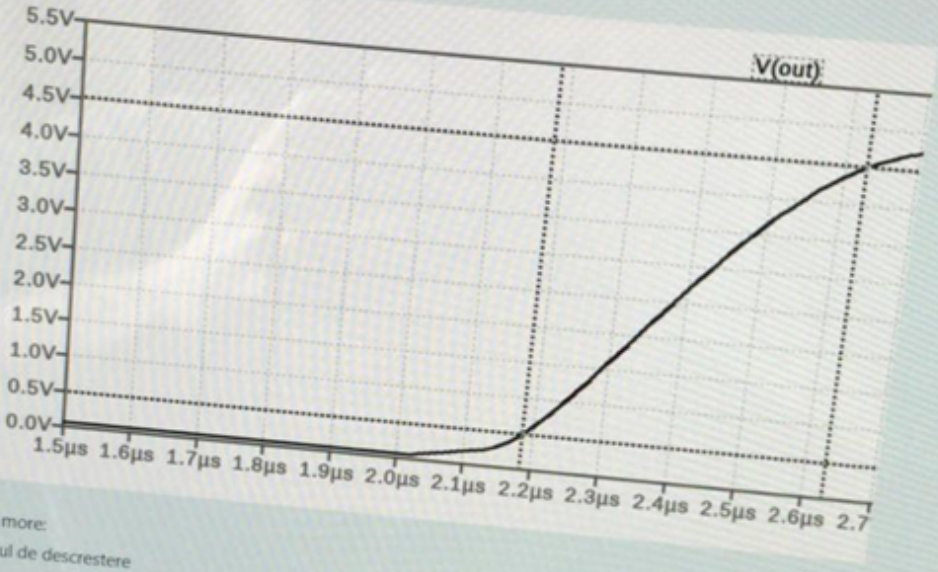
Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Flag question

Considerand semnalul de mai jos, ce parametrii de comutatie se pot determina?



Select one or more:

- [ ] a. Timpul de descrestere
- [ ] b. Timpiul de stocare
- [x] c. Timpul de crestere
- [ ] d. Timpul de intarziere

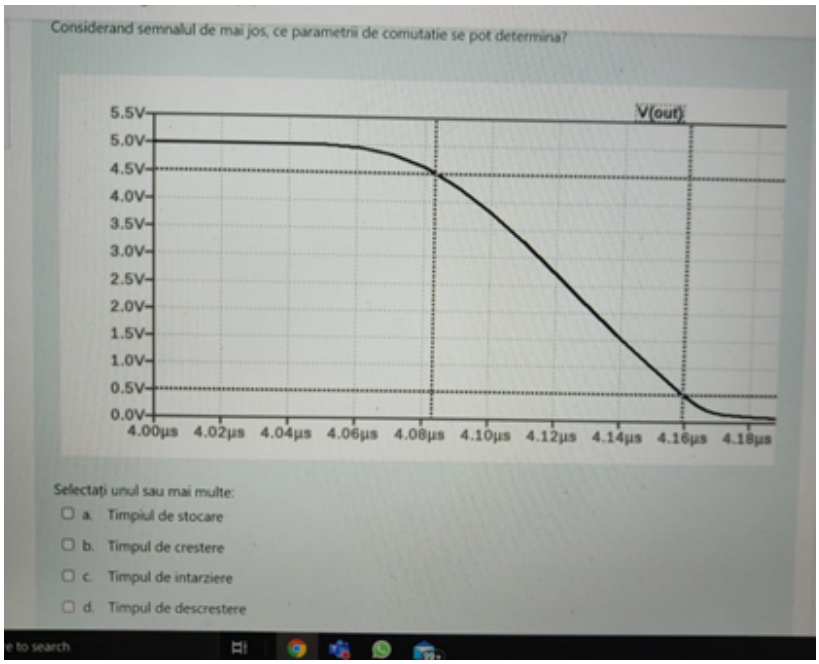
18. Considerand semnalul de mai jos, ce parametrii de comutatie se pot determina?

e. Timpul de descrestere

f. Timpul de stocare

g. Timpul de crestere

h. Timpul de intarziere



Început la	miercuri, 20 mai 2020, 19:42
Status	Terminat
Completat la	miercuri, 20 mai 2020, 20:18
Timp luat	35 min 41 secs
Notează	**9,67** din maxim 10,00 (**97**%) posibil

1 întrebare

Corect

Marcat 0,66 din 0,66

Alegeți afirmațiile corecte referitoare la stabilizatorul de tensiune cu diodă Zener în condiții reale (neideale) de funcționare:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. **Consumă curent de la sursa de alimentare și fără să aibă un consumator cuplat la ieșire.** ✔
- [ ] b. Consumă același curent de la sursa de alimentare, indiferent de sarcină.
- [ ] c. Nu variază tensiunea de ieșire indiferent de valoarea tensiunii de intrare.
- [x] d. Tensiunea de ieșire variază nenul în funcție de curentul prin diodă. ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: **Consumă curent de la sursa de alimentare și fără să aibă un consumator cuplat la ieșire.**, Tensiunea de ieșire variază nenul în funcție de curentul prin diodă.

2 întrebare

Corect

Marcat 0,66 din 0,66

Alegeți toate afirmațiile adevărate despre sursele de tensiune electronice:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Pentru diferite sarcini cuplate la ieșire, comparativ cu circuitul 7805, stabilizatorul cu dioda Zener are o variație a tensiunii de ieșire mai mare. ✔
- [x] b. Pentru sarcini ce absorb curenți mari la ieșire (de ex. sarcini de valoare rezistivă mică, de ordinul ohmilor sau al zecilor de ohmi) cel mai bun randament îl au sursele de tensiune în comutație. ✔
- [x] c. Comparând două surse de tensiune cu o intrare de 12V ce generează la ieșire 5V la 1A, putem spune că sursa cu randament mai mare dintre cele două **va disipa mai puțină căldură** (pierderile prin efect Joule-Lenz vor fi mai mici). ✔
- [ ] d. Comparând două surse de tensiune cu o intrare de 12V ce generează la ieșire 5V la 1A, putem spune că sursa cu randament mai mare dintre cele două **va disipa mai multă căldură** (pierderile prin efect Joule-Lenz vor fi mai mici)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Pentru diferite sarcini cuplate la ieșire, comparativ cu circuitul 7805, stabilizatorul cu dioda Zener are o variație a tensiunii de ieșire mai mare.
, Pentru sarcini ce absorb curenți mari la ieșire (de ex. sarcini de valoare rezistivă mică, de ordinul ohmilor sau al zecilor de ohmi) cel mai bun randament îl au sursele de tensiune în comutație.
, Comparând două surse de tensiune cu o intrare de 12V ce generează la ieșire 5V la 1A, putem spune că sursa cu randament mai mare dintre cele două **va disipa mai puțină căldură** (pierderile prin efect Joule-Lenz vor fi mai mici).

3 întrebare

Corect

Marcat 0,67 din 0,67

Se dau următoarele caracteristici ale unei porti NOT: V_oh = 5.0 V; V_ol = 0.2 V; V_ih = 2.4 V; V_il = 2.1 V. Alegeți valoarea corectă a MZL (margine zgomot low):

Alegeți o opțiune:

- (•) a. 1.9V ✔
- ( ) b. 0.3V
- ( ) c. 3.4V
- ( ) d. 4V
- ( ) e. 2.6V

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 1.9V

4 întrebare

Corect

Marcat 0,66 din 0,66

Considerând numai consumul sarcinii de pe ieșire (neglijăm consumul parazit al circuitului integrat), care este randamentul unui circuit 7805 pentru care tensiune de intrare este de 10V?

Alegeți o opțiune:

- a. 50% ✔
- b. 10%
- c. 30%
- d. 25%
- e. 75%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 50%

5 întrebare

Corect

Marcat 0,67 din 0,67

Se dă circuitul din imaginea de mai jos și forma semnalului de intrare. Sursa și toate elementele din circuit sunt ideale. Perioada semnalului este mult mai mare decat constanta de timp. Alegeți forma corectă a semnalului de ieșire:



Alegeți o opțiune:

a.  ✔

b. 

c. 

d. 

e. 

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este:



6 întrebare

Corect

Marcat 0,66 din 0,66

Alegeți toate afirmațiile corecte despre porțile de tip trigger Schmitt:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. **Acestea au două praguri de tensiune diferite la care realizează comutația.** ✔
- [ ] b. **Acestea au un comportament nedeterminist și comută la tensiuni aleatorii cuprinse între valorile alimentării.**
- [ ] c. **Acestea au un singur prag de tensiune la care realizează comutația.**
- [x] d. **Acestea pot fi utilizate, împreună cu componente exterioare pasive, pentru a realiza un circuit cu rol de oscilator.** ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: **Acestea au două praguri de tensiune diferite la care realizează comutația.**, **Acestea pot fi utilizate, împreună cu componente exterioare pasive, pentru a realiza un circuit cu rol de oscilator.**

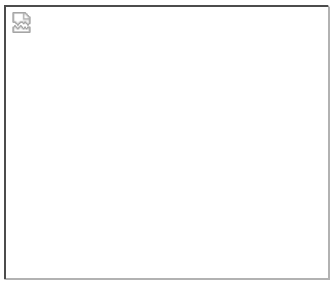
7 întrebare

Corect

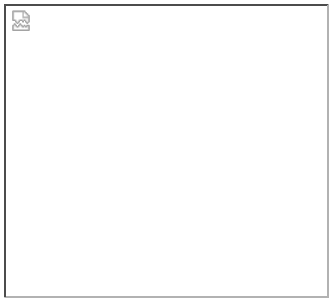
Marcat 0,67 din 0,67

Alegeți schema corespunzătoare circuitului care implementează o poartă logică de tip SAU-NU (NOR).

Alegeți o opțiune:

a. 

b. 

c. 

d.  ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 

8 întrebare

Corect

Marcat 0,67 din 0,67

Pentru un tranzistor ce comandă o sarcină cu caracter inductiv (de ex. bobină, motor, releu), pentru a suprima vârfurile de curent/tensiune datorate fenomenului de autoinducție trebuie să:

Alegeți o opțiune:

- a. **Utilizăm o diodă în antiparalel (nu conduce atunci când sarcina este alimentată) cu sarcina inductivă (diodă de flyback).** ✔
- b. **Utilizăm o diodă între bază și colector, similar cu cea de evitare a intrării în saturație.**
- c. **Utilizăm un condensator între bază și emitor.**
- d. **Utilizăm un alt tranzistor în paralel cu primul.**

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: **Utilizăm o diodă în antiparalel (nu conduce atunci când sarcina este alimentată) cu sarcina inductivă (diodă de flyback).**

9 întrebare

Corect

Marcat 0,66 din 0,66

Cât este randamentul unei surse de tensiune ce consumă de la alimentarea principală o putere de 900mW și alimentează din ieșirea ei o sarcină la 5V, care absoarbe un curent de 120mA?

Alegeți o opțiune:

- a. 33.33%
- b. 50%
- c. 75%
- d. 25%
- e. 66.66% ✔ randament= putere iesire/putere consumata pe intrare = 600mW/900mW

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 66.66%

10 întrebare

Corect

Marcat 0,67 din 0,67

Alegeți valoarea rezistenței R2 pentru care curentul consumat de la sursa de alimentare are cea mai mare valoare.



Considerați că tranzistorul este comandat cu un semnal dreptunghiular de amplitudine 5V și că acesta are un câștig în curent (hfe) suficent de mare astfel încât să ajungă cel puțin în saturație incipientă.

Semnalul de comandă are o perioadă mult mai mare decât timpii de stocare și de creștere/descreștere.

Toate regimurile tranzitorii se finalizează în totalitate.

Alegeți o opțiune:

- a. **R2 = 100 Ω** ✔
- b. **R2 = 2.2 kΩ**
- c. **R2 = 470 Ω**
- d. **R2 = 10 kΩ**
- e. **R2 = 330 Ω**

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: **R2 = 100 Ω**

11 întrebare

Corect

Marcat 0,67 din 0,67

Calculați factorul de umplere (duty cycle) pentru semnalul din imaginea de mai jos.



Alegeți o opțiune:

- a. 50%
- b. 75% ✔
- c. 12%
- d. 33%
- e. 66%

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 75%

12 întrebare

Corect

Marcat 0,67 din 0,67

Alegeți valoarea corectă a frecvenței pentru un semnal care are T_on = 10 ms și T_off = 30 ms.

Alegeți o opțiune:

- a. 100Hz
- b. 1KHz
- c. 25Hz ✔
- d. 250Hz
- e. 25KHz
- f. 33KHz
- g. 33.3Hz

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 25Hz

13 întrebare

Corect

Marcat 0,67 din 0,67

Pentru un semnal digital, timpul de creștere măsoară durata de timp în care semnalul parcurge drumul (crește în tensiune) de la:

Alegeți o opțiune:

- a. **10% pana la 90% din amplitudinea finală după finalizarea fenomenului tranzitoriu** ✔
- b. **50% pana la 90% din amplitudinea finală după finalizarea fenomenului tranzitoriu**
- c. **10% pana la 70% din amplitudinea finală după finalizarea fenomenului tranzitoriu**
- d. **50% pana la 90% din amplitudinea finală după finalizarea fenomenului tranzitoriu**

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: **10% pana la 90% din amplitudinea finală după finalizarea fenomenului tranzitoriu**

14 întrebare

Parțial corect

Marcat 0,34 din 0,67

Alegeți toate afirmațiile corecte de mai jos:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. **Cu cât timpul de stocare este mai mare, cu atât întârzie mai mult comutarea tranzistorului când primește comanda inversă de comutare către regimul de blocat.** ✔
- b. **Timpul de stocare este 0 dacă tranzistorul este comutat din regiunea activă normală (RAN) în blocaj.**
- c. **Pentru un tranzistor aflat în saturație incipientă, creșterea curentului de bază implică o creștere a timpului de stocare.**
- d. **Timpul de stocare întârzie declanșarea procesului de blocare a tranzistorului.** ✔

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

Ați selectat în mod corect 2.

The correct answers are: **Cu cât timpul de stocare este mai mare, cu atât întârzie mai mult comutarea tranzistorului când primește comanda inversă de comutare către regimul de blocat.**, **Timpul de stocare este 0 dacă tranzistorul este comutat din regiunea activă normală (RAN) în blocaj.**

, **Pentru un tranzistor aflat în saturație incipientă, creșterea curentului de bază implică o creștere a timpului de stocare.**

, **Timpul de stocare întârzie declanșarea procesului de blocare a tranzistorului.**

15 întrebare

Corect

Marcat 0,67 din 0,67

Se dau următoarele caracteristici ale unei porți NOT: V_oh = 5.0 V; V_ol = 0.2 V; V_ih = 2.4 V; V_il = 2.1 V. Alegeți valoarea corectă a MZH (margine zgomot high):

Alegeți o opțiune:

- a. 2.6V ✔
- b. 4.8V
- c. 5V
- d. 0.3V
- e. 1.9V

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2.6V

◄ t1

Salt la...

Ex teorie CA ►

Started on	Tuesday, 25 May 2021, 2:10 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 25 May 2021, 2:20 PM
Time taken	10 mins 10 secs
Marks	4.20/6.00
Grade	**7.00** out of 10.00 (**70**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un circuit RC serie cu ieșire pe rezistență (circuit de deformare), având

R= 3 kΩ

și

C = 13 μF

Timpul de propagare (calculat în ms) are valoarea:

- a. 26.91 ✔
- b. 39.00
- c. 89.70
- d. 85.80

Your answer is correct.

The correct answer is: 26.91

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un circuit RC serie cu ieșire pe rezistență (circuit de deformare), având

R= 13 kΩ

și

C = 15 μF

Timpul de creștere/descreștere(calculat în ms), măsurat de la 10% la 90% din amplitudine, are valoarea:

- a. 195.00
- b. 134.55
- c. 429.00 ✔
- d. 448.50

Your answer is correct.

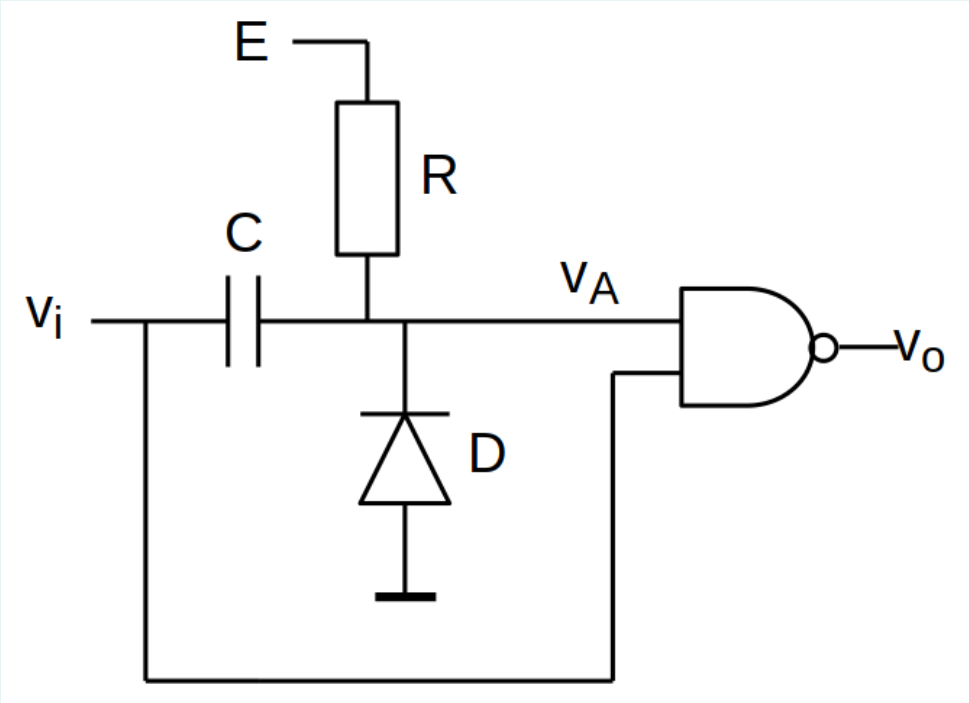
The correct answer is: 429.00

Question **3**

Incorrect

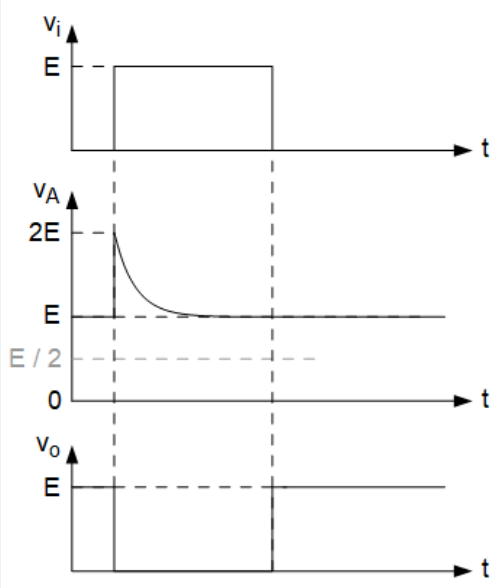
Mark 0.00 out of 1.00

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Porțile sunt alimentate la tensiunea E. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.

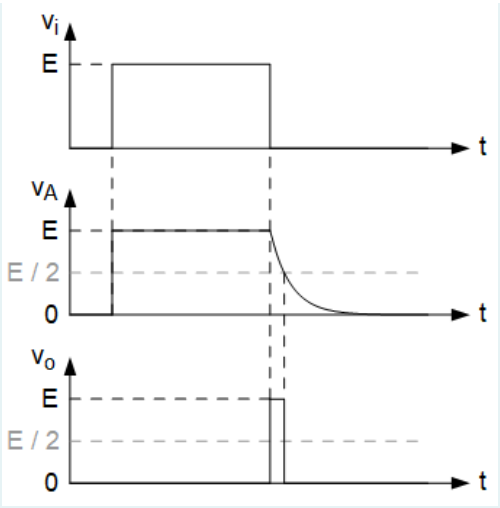


Select one:

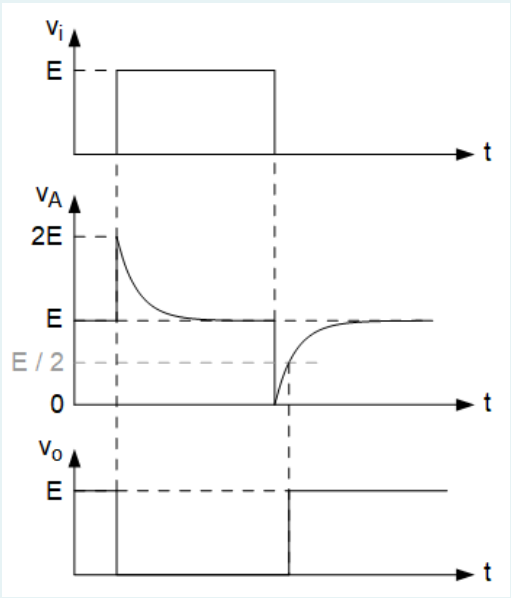
a.



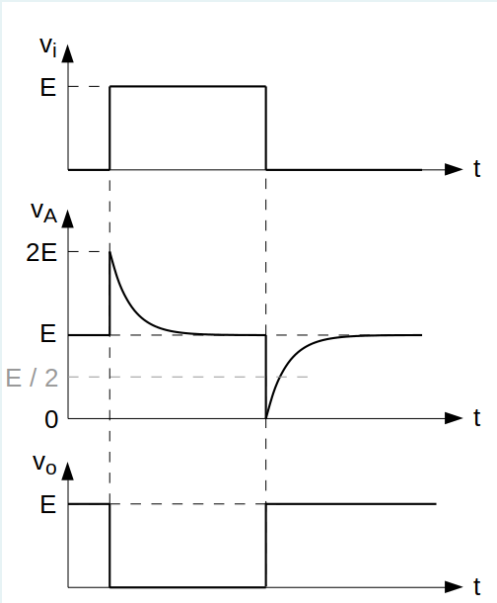
b.



c.

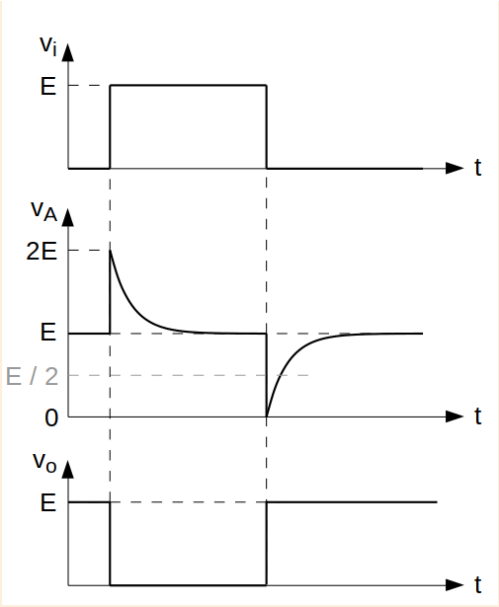


d.



Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is:

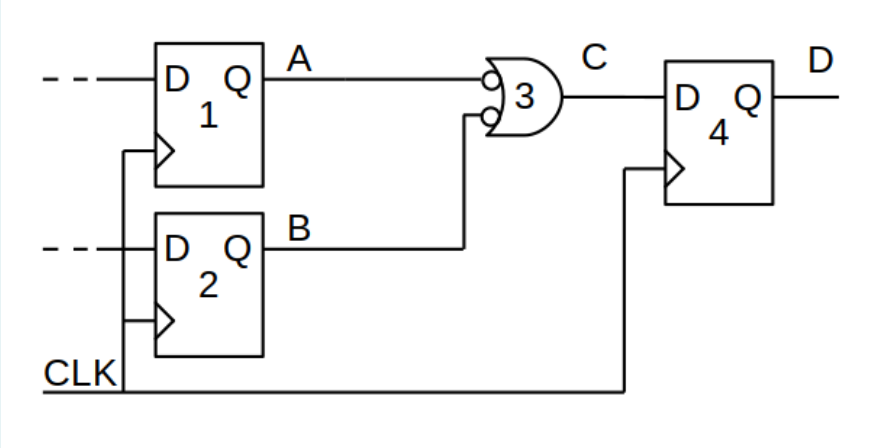


Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru circuitul de mai jos se dau schema și evoluția semnalelor de la intrare în funcție de timp:



n	1	2	3	4	5	6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	1	1	0	0	0

tCQ1 = tCQ2 = tCQ4 = 6 ns

ts1 = ts2 = ts4 = 10 ns

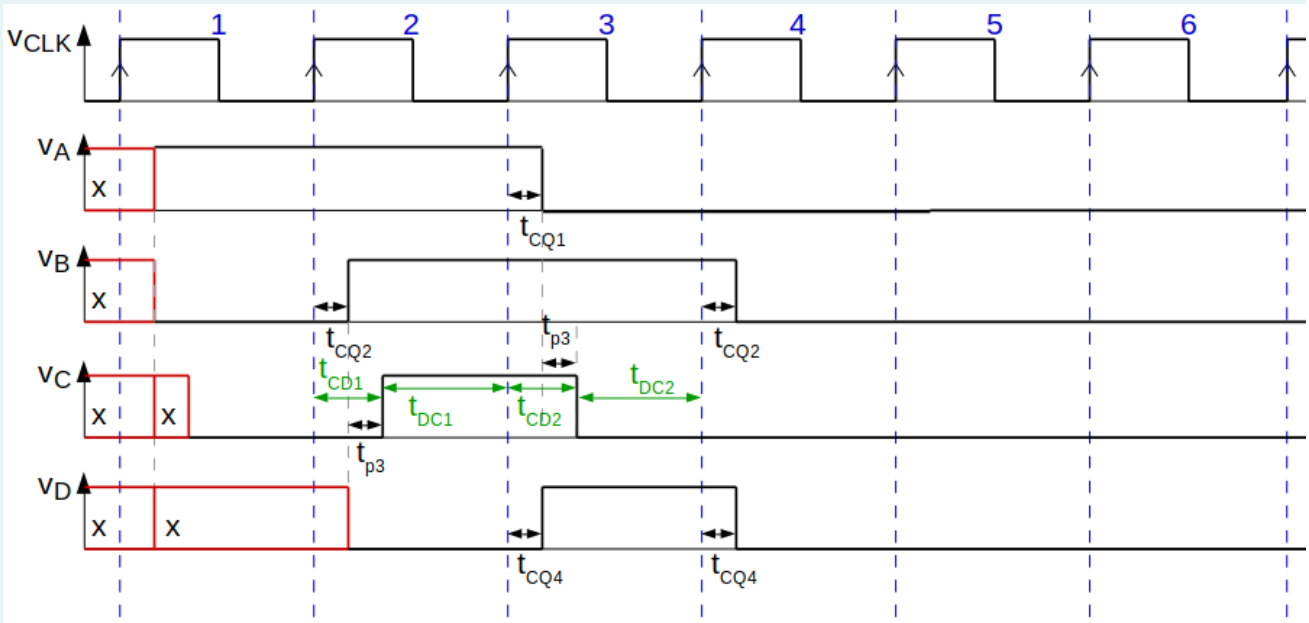
th1 = th2 = th4 = 2 ns

tp3 = 4 ns

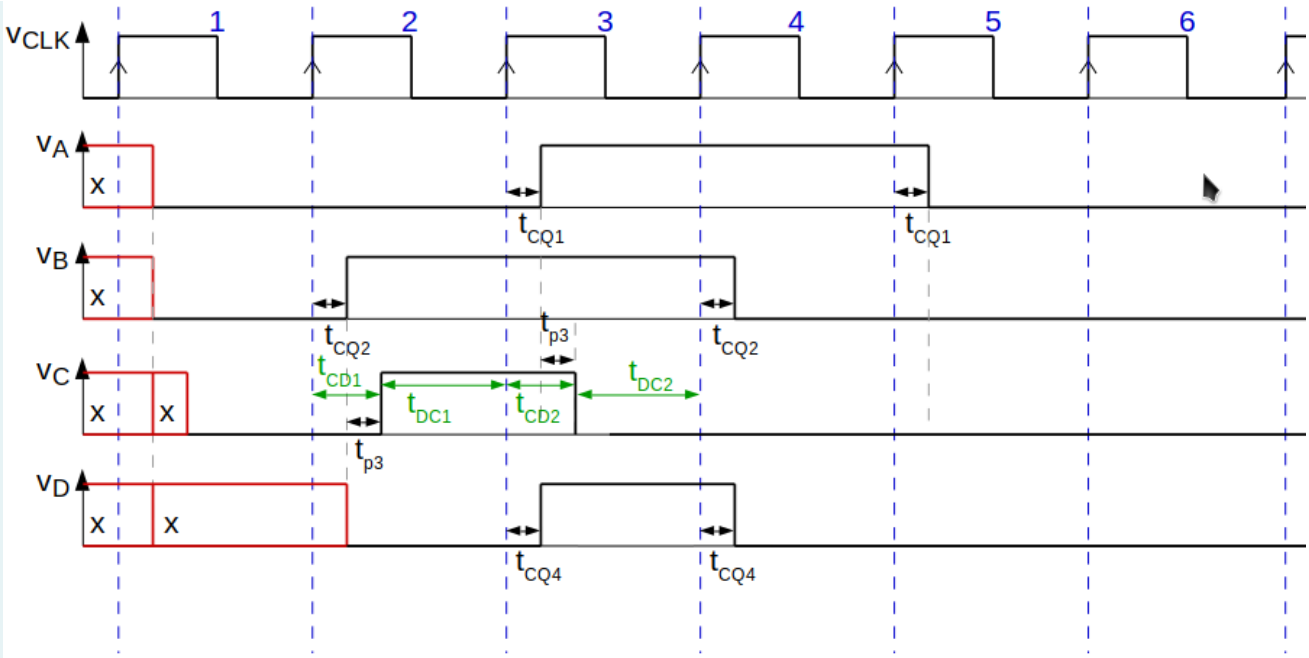
Alegeți reprezentarea corectă a semnalelor și frecvența maximă ce poate fi aplicată etajului de logică secvențială astfel încât să se respecte constrângerile de timp.

Select one or more:

a. forma de undă a semnalelor este următoarea

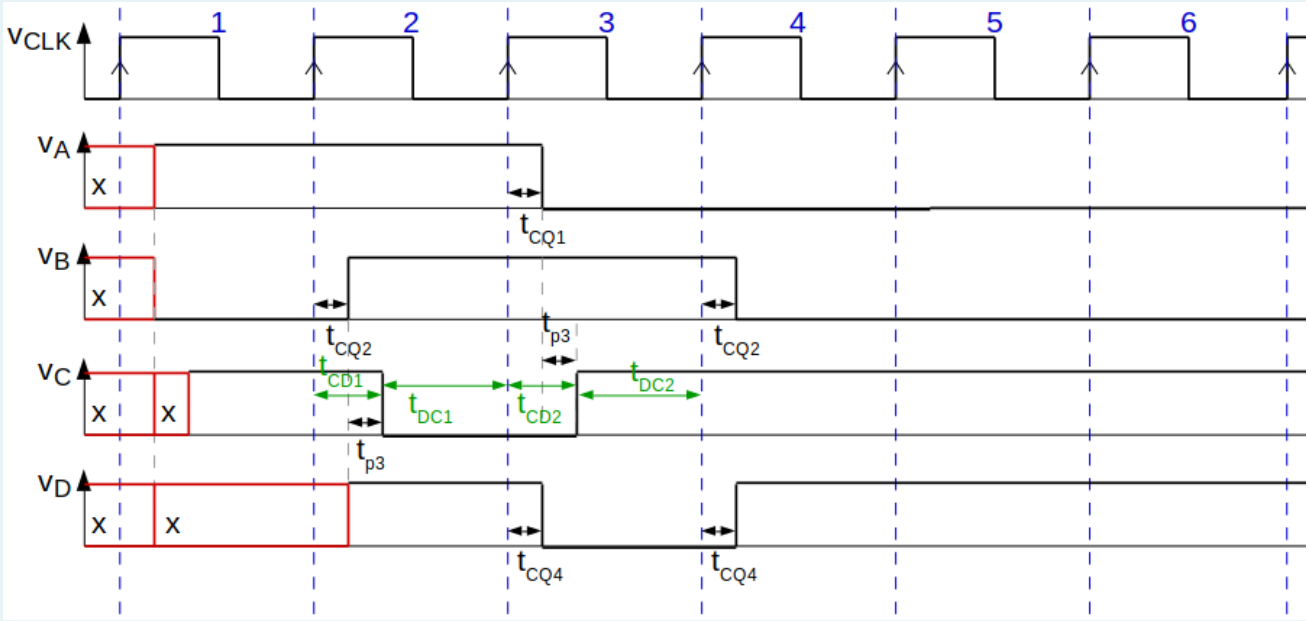


b. forma de undă a semnalelor este următoarea



c. Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

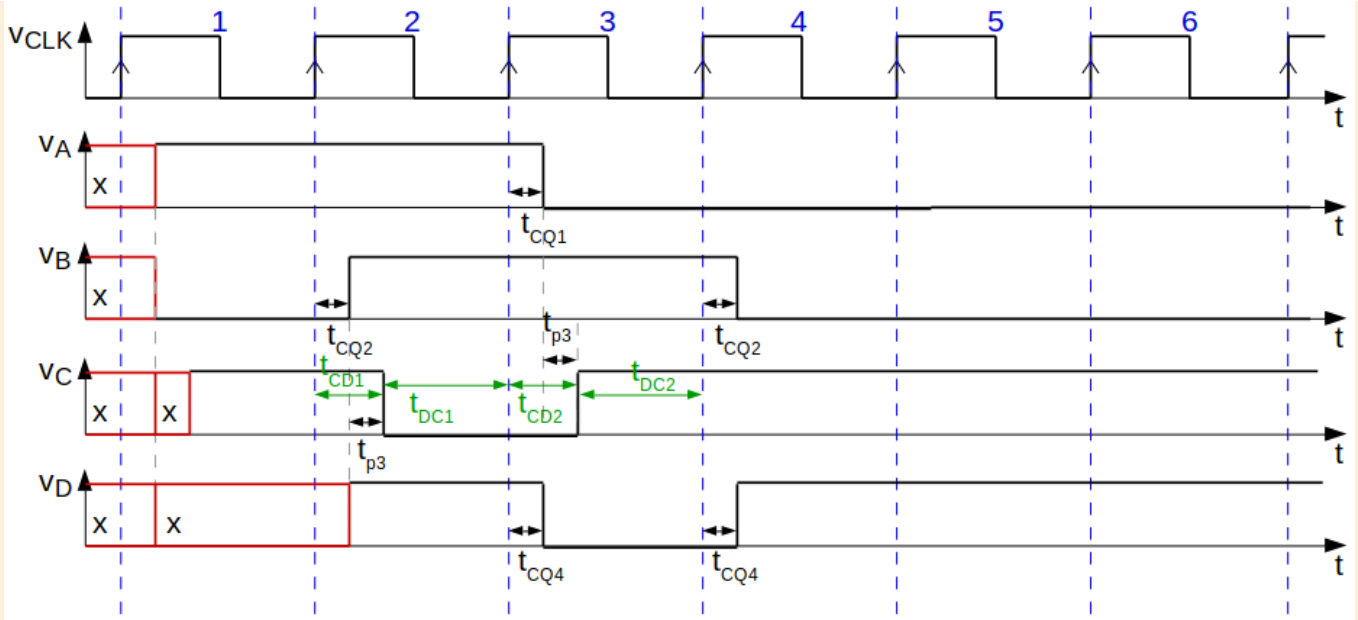
d. forma de undă a semnalelor este următoarea



e. Tmin_clk=22ns, f_max_clk=45.45MHz

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: forma de undă a semnalelor este următoarea



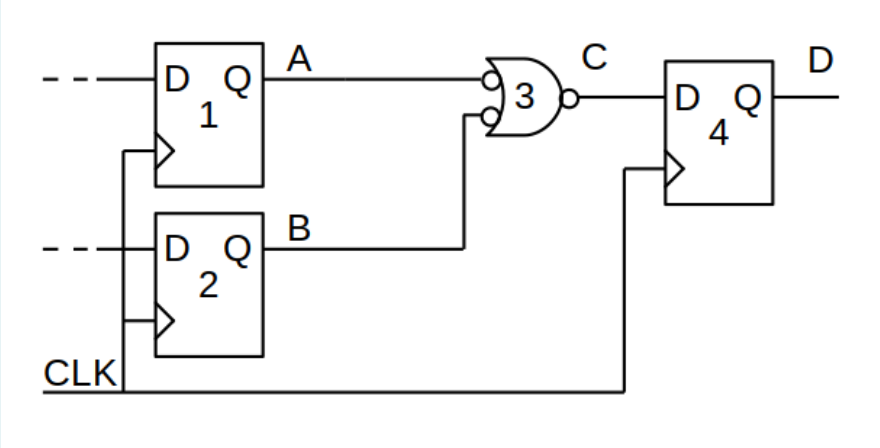
, Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

Question **5**

Partially correct

Mark 0.20 out of 1.00

Pentru circuitul de mai jos se dau schema și evoluția semnalelor de la intrare în funcție de timp:



n	1	2	3	4	5	6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	1	1	0	0	0

tCQ1 = tCQ2 = tCQ4 = 6 ns

ts1 = ts2 = ts4 = 10 ns

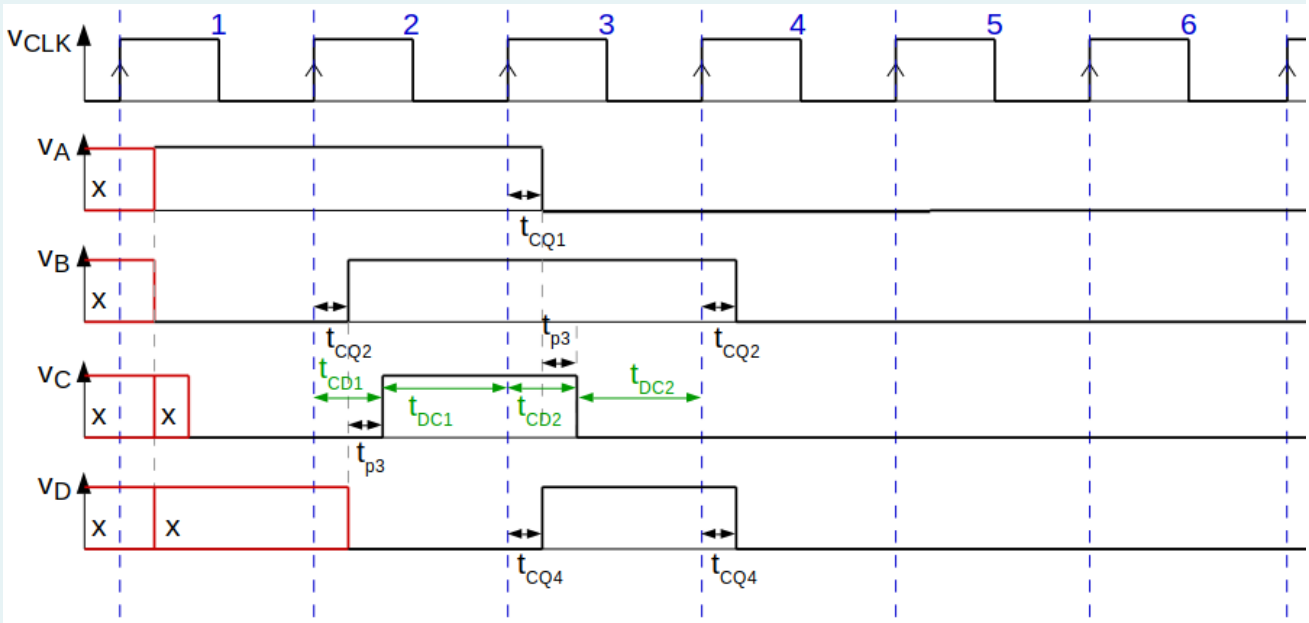
th1 = th2 = th4 = 2 ns

tp3 = 4 ns

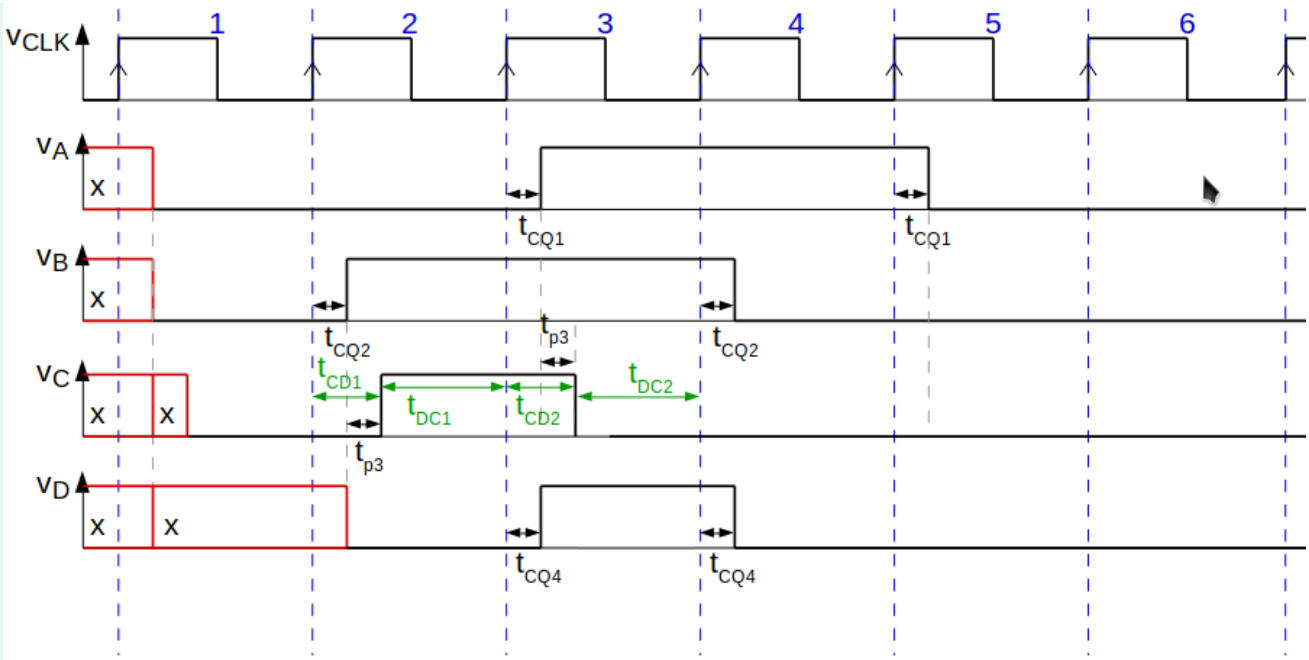
Alegeți reprezentarea corectă a semnalelor și frecvența maximă ce poate fi aplicată etajului de logică secvențială astfel încât să se respecte constrângerile de timp.

Select one or more:

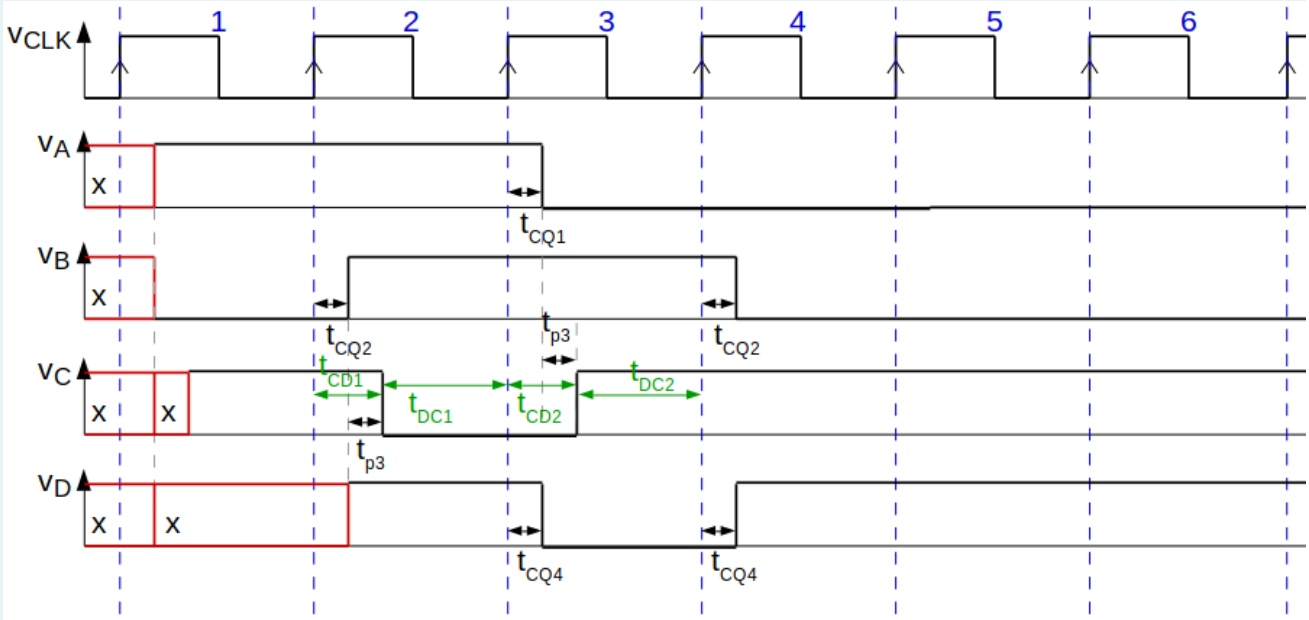
a. diagrama semnalelor este următoarea



b. diagrama semnalelor este următoarea



c. diagrama semnalelor este următoarea



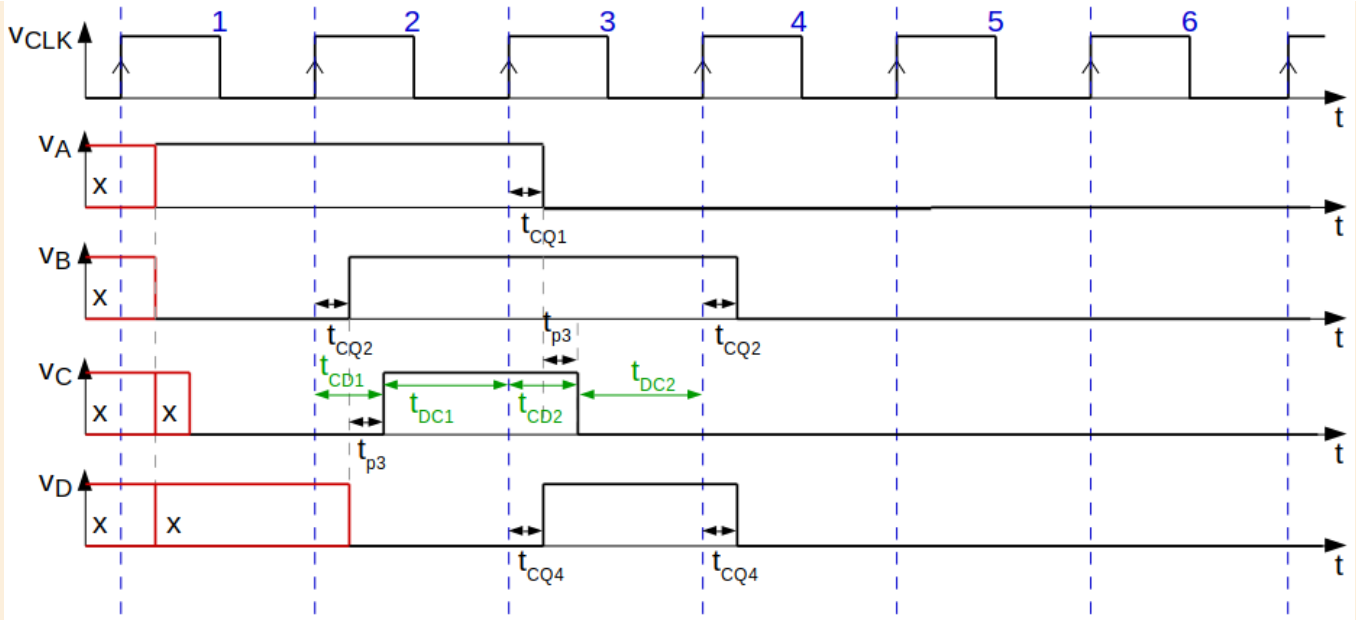
d. Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

e. Tmin_clk=22ns, f_max_clk=45MHz

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

The correct answers are: diagrama semnalelor este următoarea



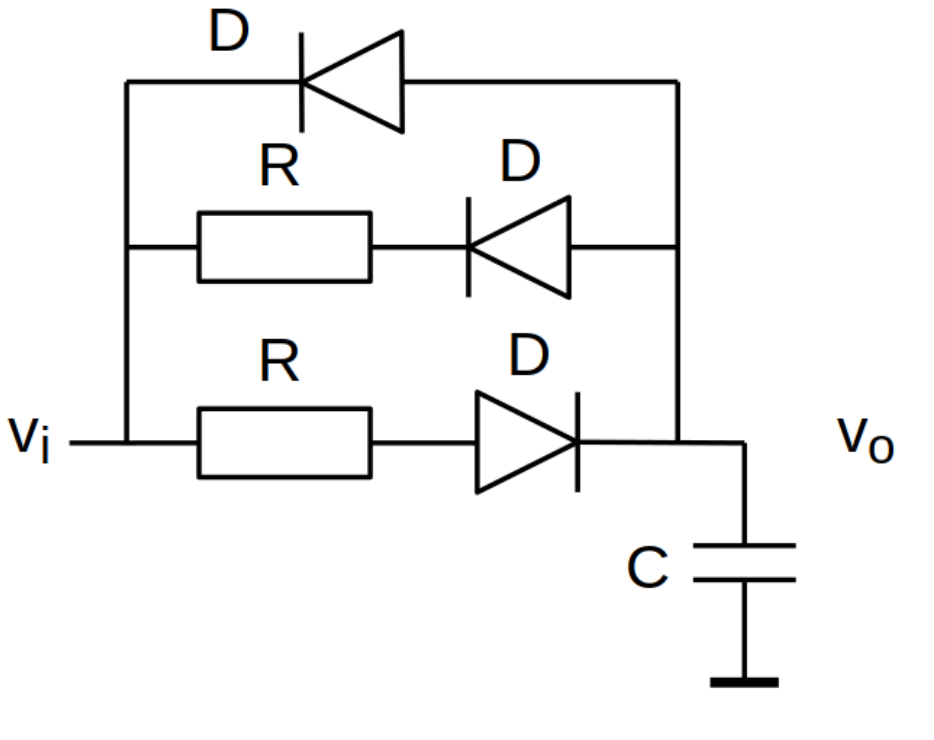
, Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

Question **6**

Correct

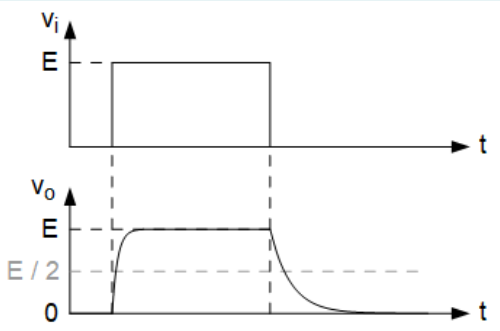
Mark 1.00 out of 1.00

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.

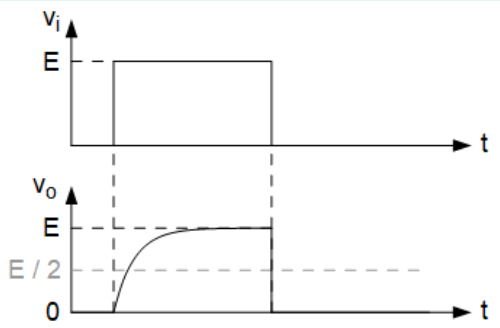


Select one:

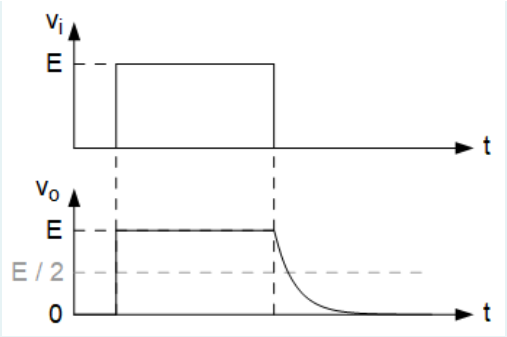
a.



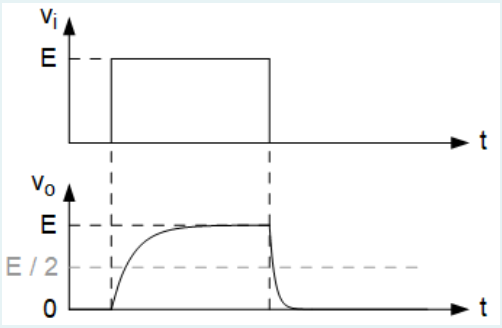
b. ✔



c.

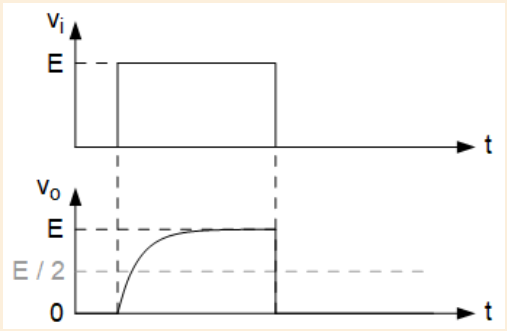


d.



Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:



◄ Testare in camera anecoica

Jump to...

Curs 13 ►

Electronică digitală (AA, AB, AC, CA, CB, CC, CD)

Început la	miercuri, 29 aprilie 2020, 10:17
Status	Terminat
Completat la	miercuri, 29 aprilie 2020, 10:19
Timp luat	2 min 21 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 Întrebare
Corect
Marcat 2,33 din 2,33
Întrebare cu flag

Circuitele **astabile** au:

Alegeți o opțiune:
- a. 2 stări instabile(cvasistabile/metastabile) ✔
- b. 2 stări stabile
- c. o stare stabilă și o stare instabilă (cvasistabilă/metastabilă)

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: 2 stări instabile(cvasistabile/metastabile)

2 Întrebare
Corect
Marcat 3,00 din 3,00
Întrebare cu flag

Integratul 555 poate fi folosit, cu componentele externe corespunzătoare pentru:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- a. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit de amplificator liniar al semnalului de la intrare
- b. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit astabil (oscilator) ✔
- c. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit monostabil ✔
- d. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit bistabil ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: a realiza montaje cu funcționalitate de circuit astabil (oscilator), a realiza montaje cu funcționalitate de circuit monostabil, a realiza montaje cu funcționalitate de circuit bistabil

3 Întrebare
Corect
Marcat 2,33 din 2,33
Întrebare cu flag

Circuitele **Bistabile** se caracterizează prin:

Alegeți o opțiune:
- a. două stări instabile (cvasistabile/metastabile)
- b. o stare stabilă și una instabilă (cvasistabilă/metastabilă)
- c. două stări stabile ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: două stări stabile

4 Întrebare
Corect
Marcat 2,34 din 2,34
Întrebare cu flag

Circuitele **monostabile** au:

Alegeți o opțiune:
- a. două stări instabile (cvasistabile/metastabile)
- b. două stări stabile
- c. o stare stabilă și una instabilă (cvasistabilă/metastabilă) ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Răspunsul corect este: o stare stabilă și una instabilă (cvasistabilă/metastabilă)

Finalizare verificare

◄ Referat Laborator 5

Salt la...

Test lab4/lab5 325CA ►

Navigare în test

1 2 3 4

Afișați câte o pagină pe rând

Finalizare verificare

Acest site este hostat pe platforma hardware achitionata din proiectul nr. 154/323 cod SMIS - 4428, "Platforma de e-learning si curricula e-content pentru invatamantul superior tehnic". Pentru mai multe detalii vezi http://www.curs.pub.ro.

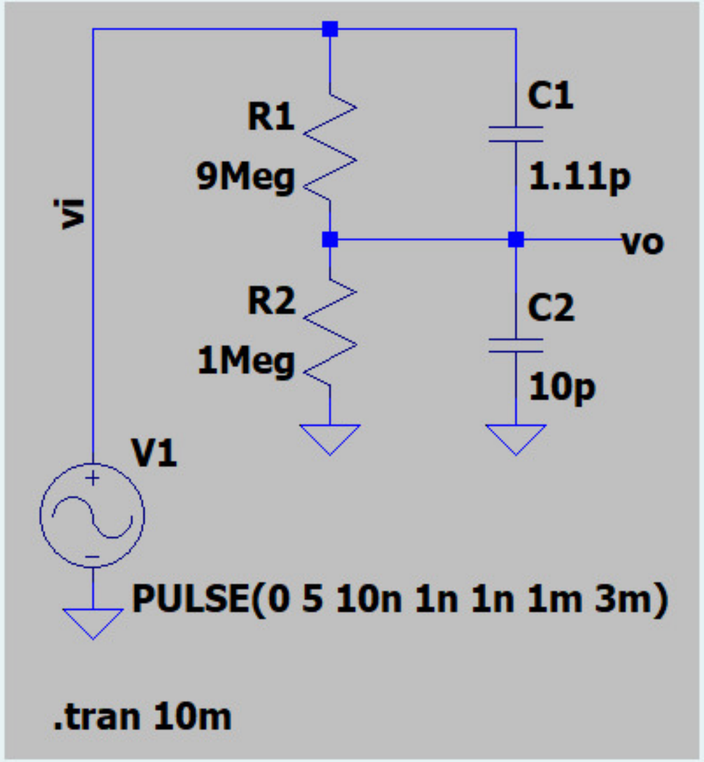
Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Se consideră un divizor rezistiv la ieșirea căruia există conectată o capacitate parazită. La intrarea divizorului aplicăm un semnal dreptunghiular. Pentru compensarea divizorului au fost conectate, pe rând, condensatoare de diferite capacități, obținându-se mai multe forme ale semnalului de ieșire. Ce tip de regim corespunde fiecărui grafic?



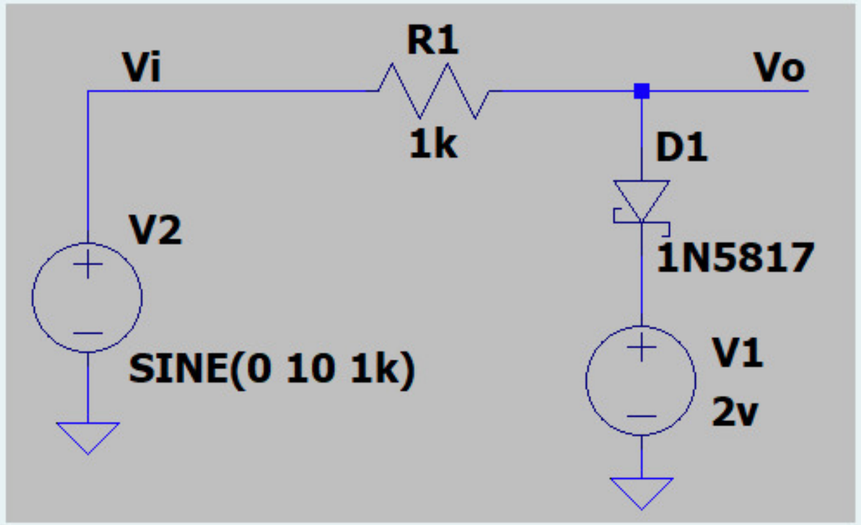
Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Ce tip de limitare realizează circuitul următor?



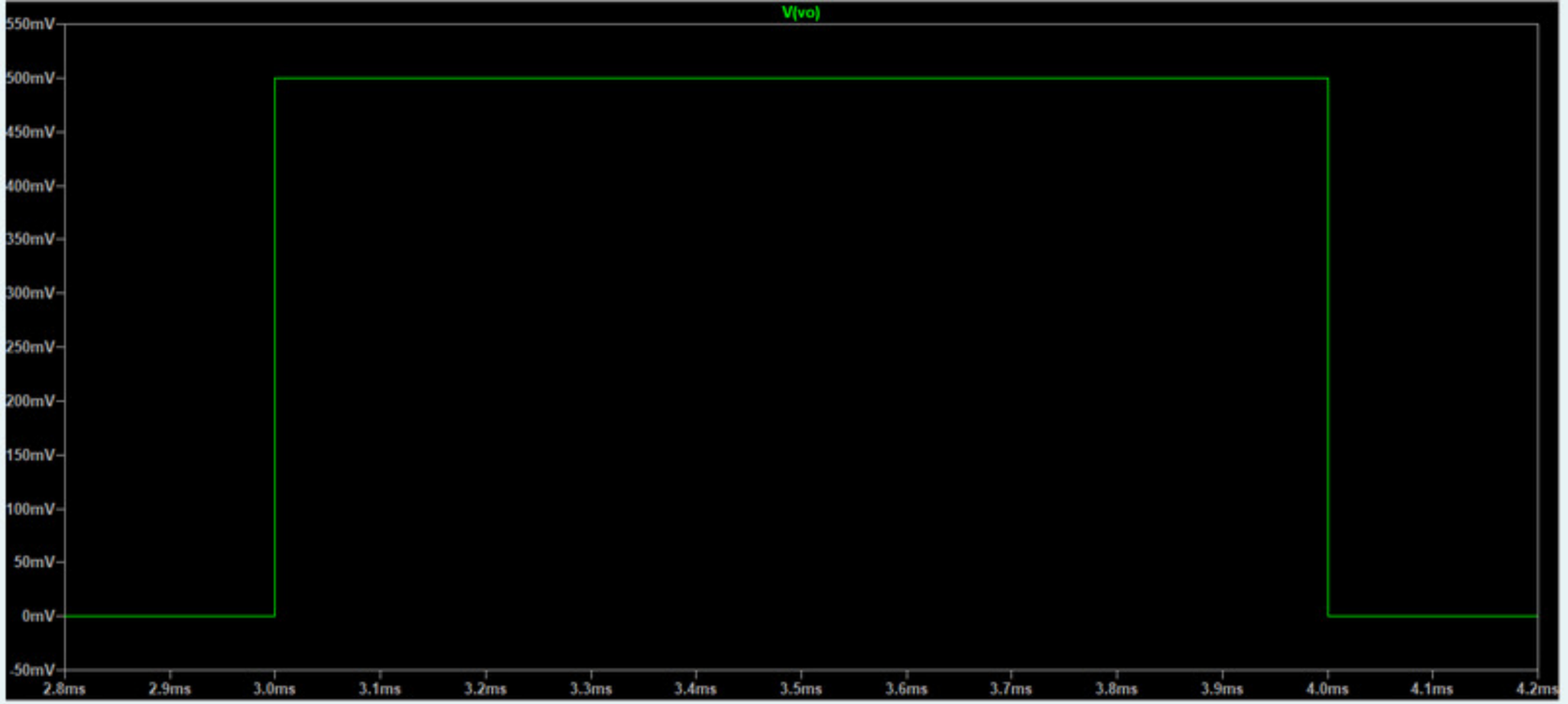
a. limitare inferioară

b. limitare bilaterală

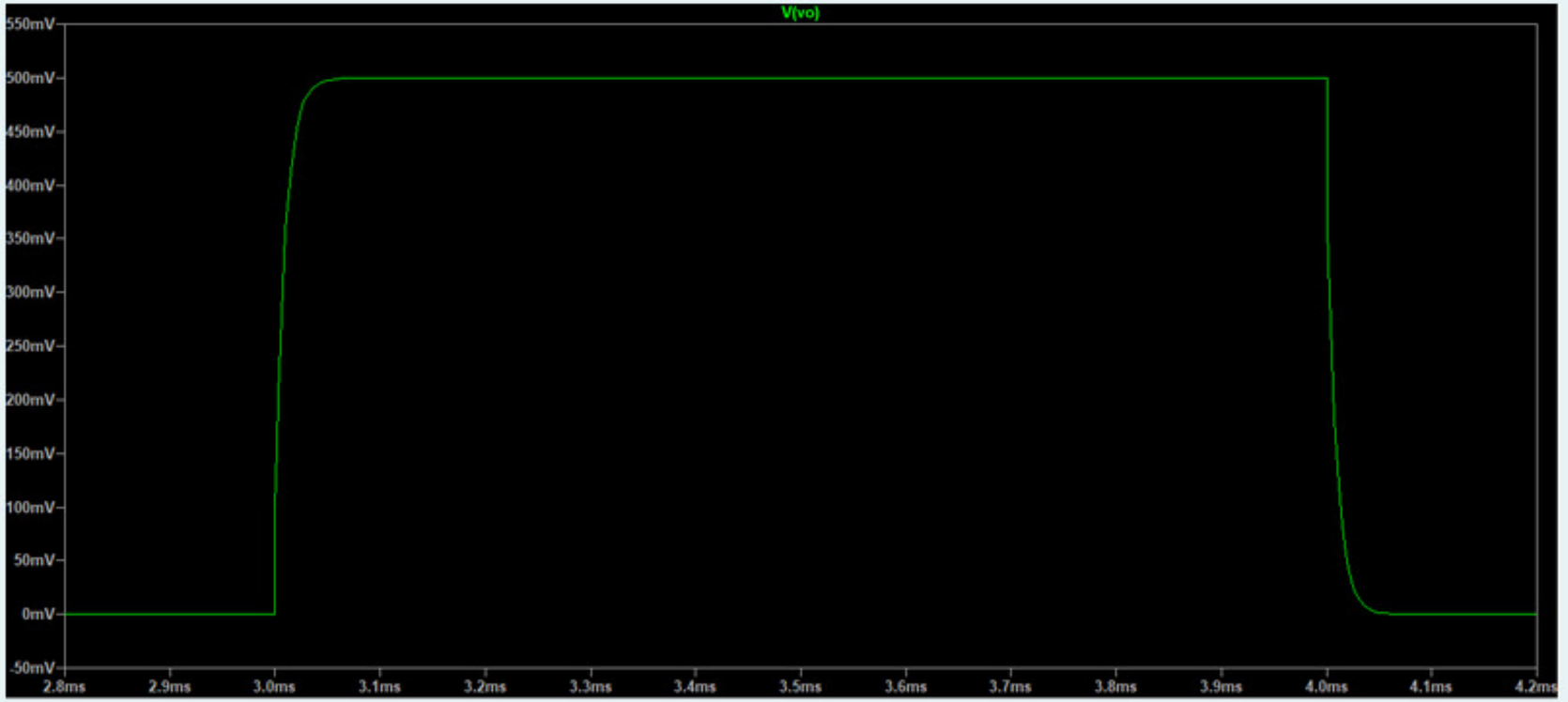
c. limitare superioară ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
limitare superioară



Divizor compensat ✔



Divizor subcompensat ✔

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

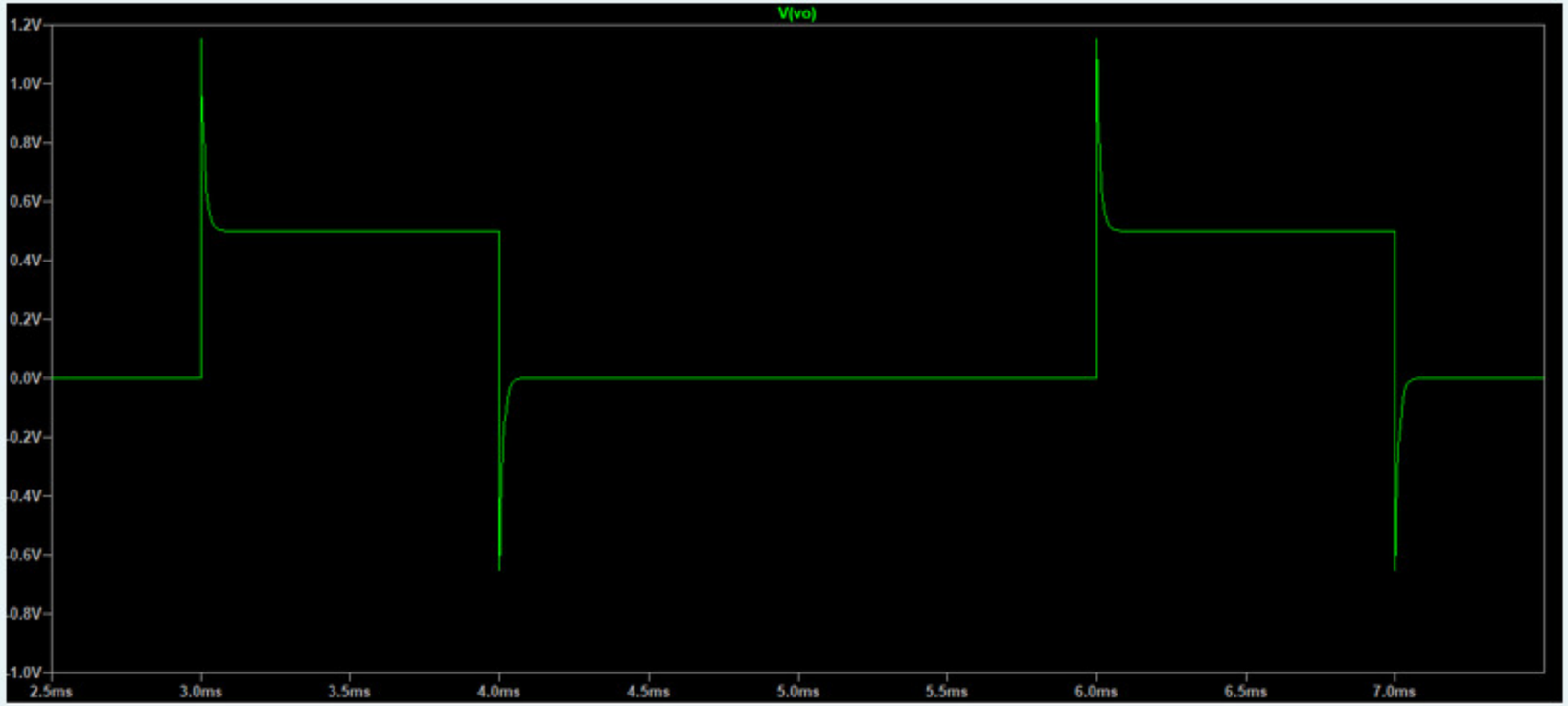
Flag question

Cu cât este egală constanta de timp a unui circuit simplu RC, dacă R=7kΩ și C=20uF?

- (●) a. 140ms ✔
- ( ) b. 140ns
- ( ) c. 1400us
- ( ) d. 14ms
- ( ) e. 140us

Your answer is correct.

The correct answer is: 140ms



Divizor supracompensat ✔

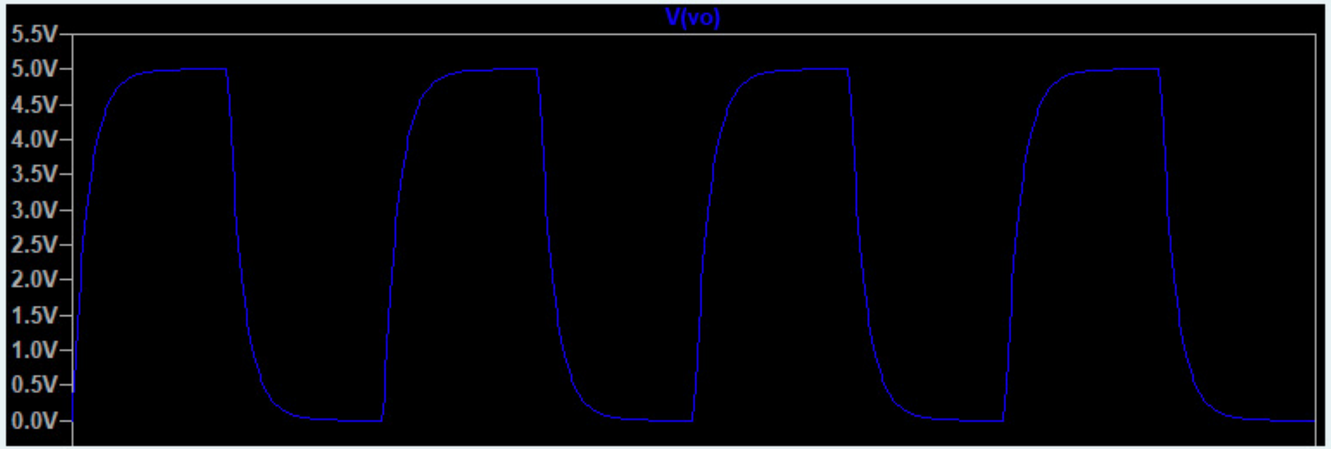
Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Cărui circuit RC îi corespunde semnalul de ieșire din imagine?



a. Cu ieșirea pe diodă

b. Cu ieșirea pe rezistor

c. Cu ieșirea pe condensator ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Cu ieșirea pe condensator

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Un circuit de debounce poate fi folosit la:

- a. Eliminarea oscilațiilor nedorite generate de apăsarea unui buton ✔
- b. Compararea a două intrări
- c. Amplificarea în tensiune a unui semnal

Your answer is correct.

The correct answer is: Eliminarea oscilațiilor nedorite generate de apăsarea unui buton

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Când analizăm comutarea tranzistorului bipolar, cum poate fi eliminat timpul de stocare?

a. Nu poate fi eliminat

b. Prin adăugarea unei diode Schottky între baza si colectorul tranzistorului

c. Prin modificarea capacității de sarcină

d. Prin adăugarea unui condensator de accelerare în baza tranzistorului

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Prin adăugarea unei diode Schottky între baza si colectorul tranzistorului

Question **2**

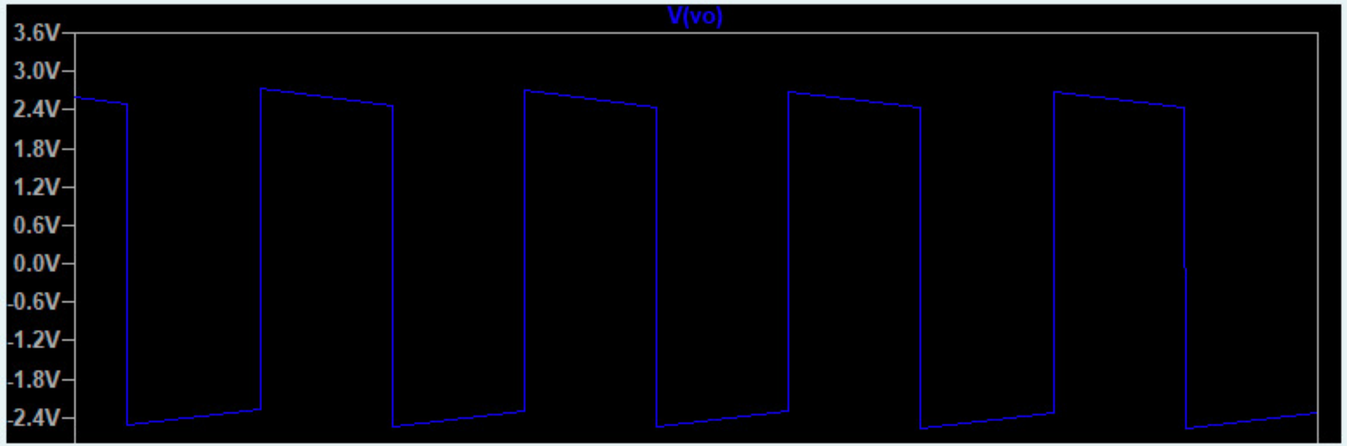
Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Cum este constanta de timp a unui circuit RC cu semnalul de ieșire de mai jos în raport cu Ton și Toff?

Considerăm semnalul de intrare dreptunghiular.



- a. Constanta de timp este aproximativ egală Ton/Toff ✖
- b. Constanta de timp este mai mică decât Ton/Toff
- c. Nu putem preciza
- d. Constanta de timp este mai mare decât Ton/Toff

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Constanta de timp este mai mare decât Ton/Toff

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Dacă micșorăm rezistența de bază:

- [ ] a. capacitatea de ieșire se va mări
- [ ] b. tranzistorul va comuta mai lent
- [x] c. timpii de creștere și scădere vor fi mai mici ✔
- [x] d. curentul de bază va crește ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
curentul de bază va crește,

timpii de creștere și scădere vor fi mai mici

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Care din următoarele afirmații cu privire la relația dintre viteza de comutație a unui TBIP și puterea de procesare a datelor este adevărată?

a. Dacă timpii de comutație e mare circuitul poate prelucra o cantitate mai mare de date

b. Dacă timpii de comutație e redus circuitul poate prelucra o cantitate mai mare de date ✔

c. Cantitatea de date ce poate fi prelucrată nu depinde de timpii de comutație

Your answer is correct.

The correct answer is:
Dacă timpii de comutație e redus circuitul poate prelucra o cantitate mai mare de date

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Atunci când vorbim despre un tranzistor bipolar, următoarele afirmații sunt adevărate:

- [ ] a. dacă este în regim de saturație, căderea de tensiune Colector - Emitor este minimă
- [ ] b. dacă este în regim de blocare, căderea de tensiune Colector - Emitor este maximă (în tehnologie RTL)
- [x] c. atunci când tranzistorul trece din **saturație** în **blocare**, tranzistorul nu trece și printr-un alt regim de funcționare ✖
- [x] d. în electronica digitală, atunci când tranzistorul comută între saturație și blocare, acesta este folosit in acelasi circuit în regim de **amplificator** ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
dacă este în regim de saturație, căderea de tensiune Colector - Emitor este minimă,

dacă este în regim de blocare, căderea de tensiune Colector - Emitor este maximă (în tehnologie RTL)

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atunci când vorbim despre încărcarea și descărcarea capacității de pe ieșirea circuitului cu tranzistor prezentat în laborator, sunt adevărate următoarele afirmații (timpii de creștere și scadere se referă la semnalul măsurat în colectorul tranzistorului):

- [x] a. timpul de creștere este proporțional cu rezistența din colectorul tranzistorului ✔
- [x] b. timpul de creștere diferă de cel de scăđere deoarece condensarorul se încarcă prin rezistență și se descarcă direct prin tranzistor ✔
- [ ] c. timpul de creștere este egal cu cel de scădere deoarece capacitatea condensatorului este aceeași în ambele cazuri
- [ ] d. timpul de creștere este egal cu cel de scădere deoarece rezistența de colector este aceeași în ambele cazuri

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
timpul de creștere diferă de cel de scăđere deoarece condensarorul se încarcă prin rezistență și se descarcă direct prin tranzistor,

timpul de creștere este proporțional cu rezistența din colectorul tranzistorului

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Dacă plasăm un condensator de accelerare în paralel cu rezistența din baza tranzistorului:

a. nu se modifică nimic

b. tranzistorul va comuta mai greu deoarece curentul de bază trebuie să încarce și descarce condensatorul

c. sarcina stocată va fi evacuată mai rapid

d. timpii de creștere și scădere vor fi mai mici ✔

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are:
timpii de creștere și scădere vor fi mai mici,

sarcina stocată va fi evacuată mai rapid

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Atunci când vorbim despre circuite digitale formate din tranzistoare bipolare, rezistențe și condensatoare, asemenea celor din laborator, următoarea afirmație este adevărată:

a. o poartă alimentată la 5V poate întotdeauna să comande un circuit alimentat la 3.3V

b. în aplicațiile digitale, viteza de comutație este importantă deoarece un timp mai redus de comutație permite transmisia unei cantități mai mari de date într-un timp dat ✔

c. pentru a comuta cât mai rapid, tranzistorul trebuie folosit în **regim activ normal**, **fără a ajunge în saturație**

d. capacitățile parazite nu influențează viteza de transmisie a datelor deoarece tranzistoarele sunt performante

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
în aplicațiile digitale, viteza de comutație este importantă deoarece un timp mai redus de comutație permite transmisia unei cantități mai mari de date într-un timp dat

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Intrările CMOS au caracter:

- a. reactiv
- b. capacitiv ✔
- c. rezistiv
- d. inductiv

Your answer is correct.

The correct answer is:
capacitiv

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Un generator de impulsuri poate fi realizat folosind

a. un divizor compensat

b. un tranzistor bipolar

c. un tranzistor NMOS

d. o poartă logică de tip trigger Schmitt ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
o poartă logică de tip trigger Schmitt

Question **2**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Timpul de creștere/cădere al semnalului la ieșirea unui circuit format din mai multe porți logice cascadate este influențat de numărul porților logice.

Select one:

- True ✖
- False

The correct answer is 'False'.

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Nivelele logice la intrarea unui circuit logic - V_{IH}, V_{IL} reprezintă:

a. parametri volatili

b. parametri dinamici

c. parametri variabili

d. parametri statici

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
parametri statici

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Timpul de propagare al semnalului printr-un circuit format din mai multe porți logice cascadate nu este influențat de numărul porților logice.

Select one:

- True ✖
- False

The correct answer is 'False'.

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Din ce tipuri de tranzistoare este realizat un inversor CMOS?

- a. Un tranzistor PMOS și un tranzistor NMOS ✔
- b. Un tranzistor NPN și un tranzistor PNP
- c. Un tranzistor NPN și un tranzistor PMOS
- d. Un tranzistor NMOS și un tranzistor PNP

Your answer is correct.

The correct answer is:
Un tranzistor PMOS și un tranzistor NMOS

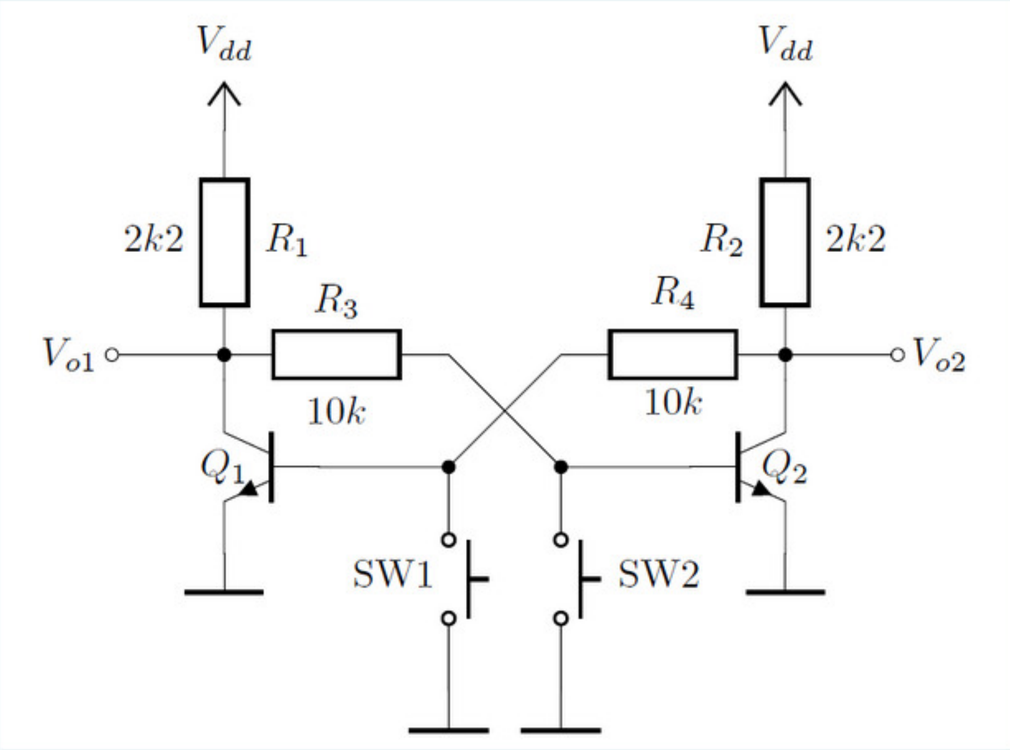
Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Ce tip de circuit basculant este circuitul din imagine?



a. Circuit basculant stabil

b. Circuit basculant astabil

c. Circuit basculant bistabil

d. Circuit basculant monostabil

Your answer is correct.

The correct answer is: Circuit basculant bistabil

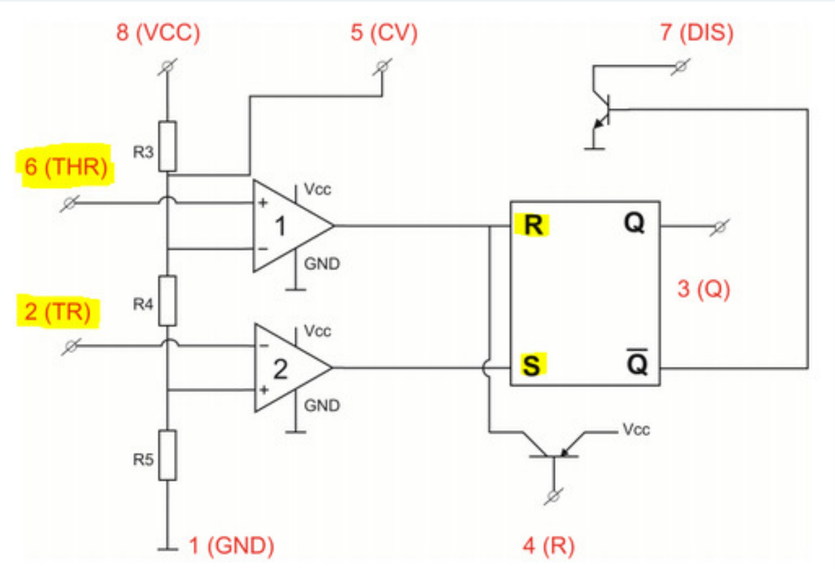
Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Tinând cont de schema de principiu a circuitului integrat 555, când va primi o comandă de set (Q=1)?



a. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mare decât 1/3Vcc

b. când tensiunea pe pinul 6 (Threshold) e mai mică decât 2/3Vcc

c. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mică decât 1/3Vcc ✔

d. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mare decât 2/3Vcc

e. când tensiunea pe pinul 6 (Threshold) e mai mare decât 2/3Vcc

Your answer is correct.

The correct answer is:
când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mică decât 1/3Vcc

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Alegeți afirmația corectă:

a. Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între poartă și sursă trebuie să fie mai mare decât alimentarea.

b. Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între poartă și sursă trebuie să fie mai mică decât tensiunea de prag.

c. Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între poartă și sursă trebuie să fie mai mare decât tensiunea de prag. ✔

d. Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între drenă și sursă trebuie să fie mai mică decât tensiunea de prag.

e. Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între drenă și sursă trebuie să fie mai mare decât tensiunea de prag.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Pentru ca un transistor NMOS să intre în conducție, tensiunea între poartă și sursă trebuie să fie mai mare decât tensiunea de prag.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Circuitul integrat 555 poate fi folosit, cu componentele externe corespunzătoare pentru:

- [x] a. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit bistabil ✔
- [x] b. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit monostabil ✔
- [x] c. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit astabil (oscilator) ✔
- [ ] d. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit de amplificator liniar al semnalului de la intrare

Your answer is correct.

The correct answers are:
a realiza montaje cu funcționalitate de circuit astabil (oscilator),

a realiza montaje cu funcționalitate de circuit monostabil,

a realiza montaje cu funcționalitate de circuit bistabil

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Latch-ul RS reprezintă:

Select one:

- a. un circuit basculant astabil
- b. un circuit basculant monostabil
- c. un circuit basculant bistabil ✔
- d. un circuit basculant stabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: un circuit basculant bistabil

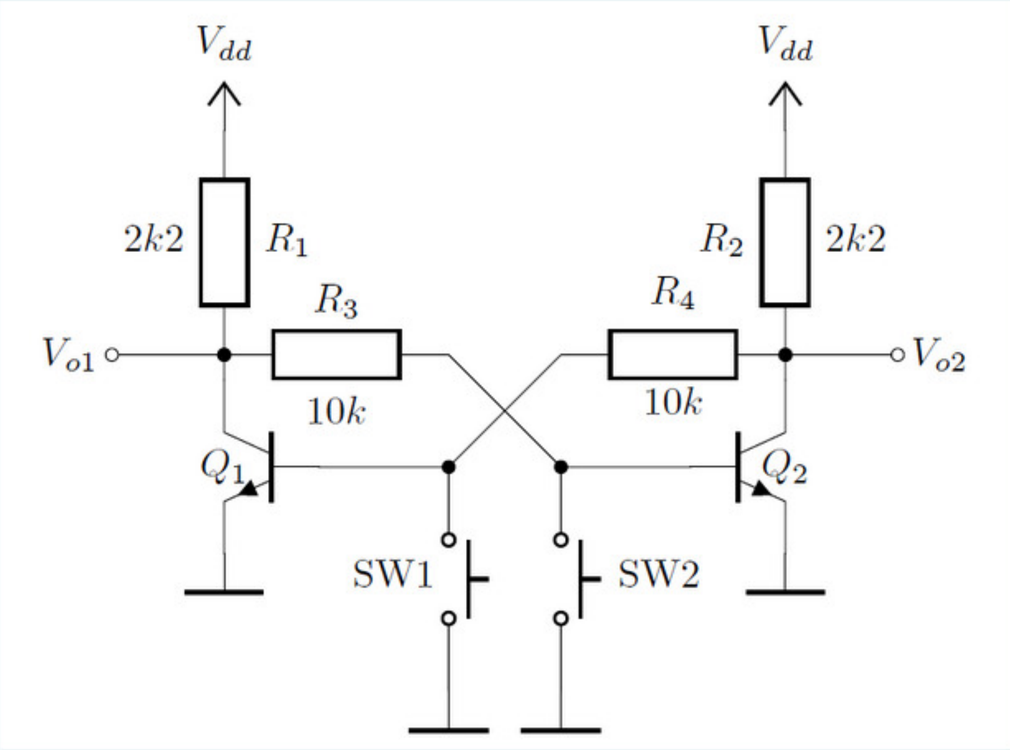
Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Ce tip de circuit basculant este circuitul din imagine?



a. Circuit basculant stabil

b. Circuit basculant astabil

c. Circuit basculant bistabil

d. Circuit basculant monostabil

Your answer is correct.

The correct answer is: Circuit basculant bistabil

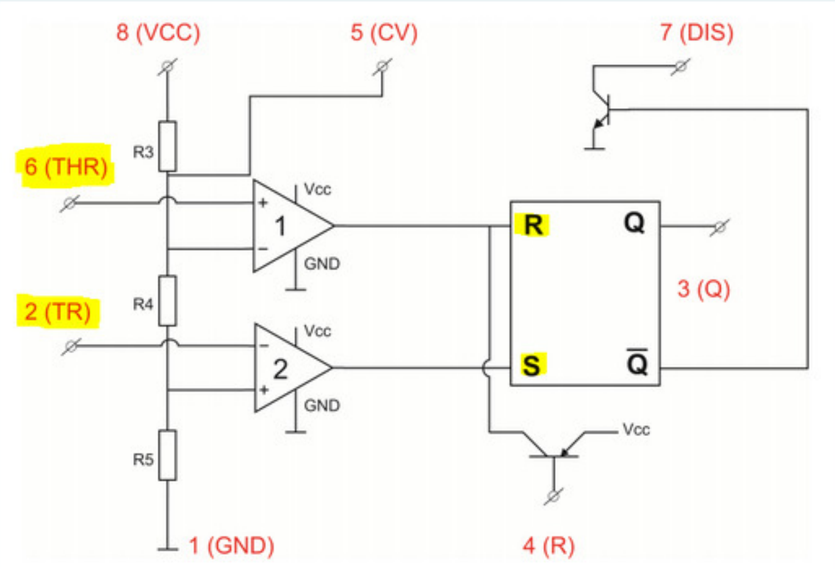
Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Tinând cont de schema de principiu a circuitului integrat 555, când va primi o comandă de set (Q=1)?



a. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mare decât 1/3Vcc

b. când tensiunea pe pinul 6 (Threshold) e mai mică decât 2/3Vcc

c. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mică decât 1/3Vcc ✔

d. când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mare decât 2/3Vcc

e. când tensiunea pe pinul 6 (Threshold) e mai mare decât 2/3Vcc

Your answer is correct.

The correct answer is:
când tensiunea pe pinul 2 (Trigger) e mai mică decât 1/3Vcc

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Starea stabilă se mai numește și stare de metastabilitate.

Select one:

- True
- False ✔

The correct answer is 'False'.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Circuitul integrat 555 poate fi folosit, cu componentele externe corespunzătoare pentru:

- [x] a. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit bistabil ✔
- [x] b. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit monostabil ✔
- [x] c. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit astabil (oscilator) ✔
- [ ] d. a realiza montaje cu funcționalitate de circuit de amplificator liniar al semnalului de la intrare

Your answer is correct.

The correct answers are:
a realiza montaje cu funcționalitate de circuit astabil (oscilator),

a realiza montaje cu funcționalitate de circuit monostabil,

a realiza montaje cu funcționalitate de circuit bistabil

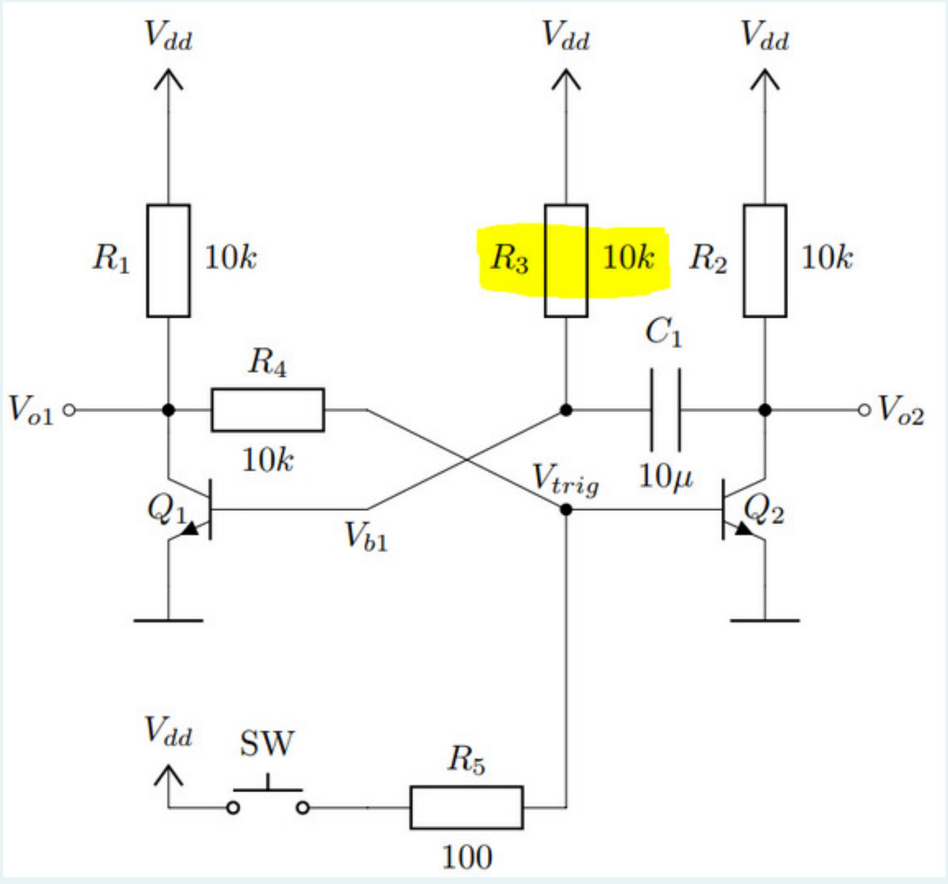
Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Cum este influențată durata perioadei de metastabilitate pentru circuitul basculant monostabil de mai jos în cazul în care valoarea lui R3 se înjumătățește?



a. nu se poate determina

b. se mărește

c. nu se modifică

d. se micșorează

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
se micșorează

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Latch-ul RS reprezintă:

Select one:

- a. un circuit basculant astabil
- b. un circuit basculant monostabil
- c. un circuit basculant bistabil ✔
- d. un circuit basculant stabil

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: un circuit basculant bistabil

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Starea stabilă se mai numește și stare de metastabilitate.

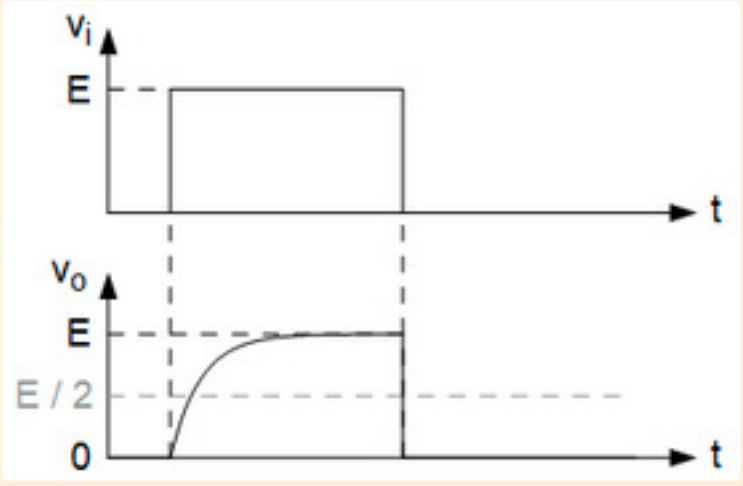
Select one:

- True
- False ✔

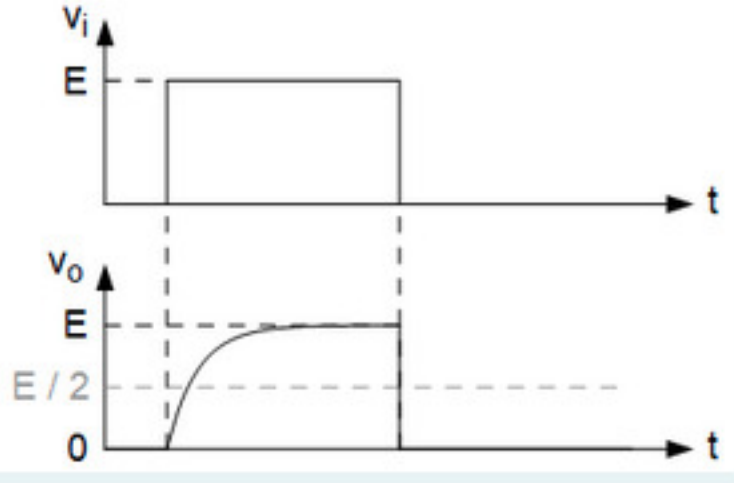
The correct answer is 'False'.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

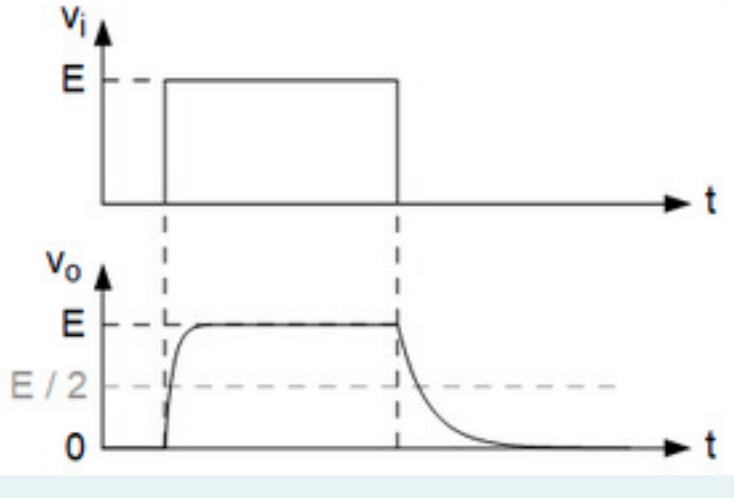
The correct answer is:



c.

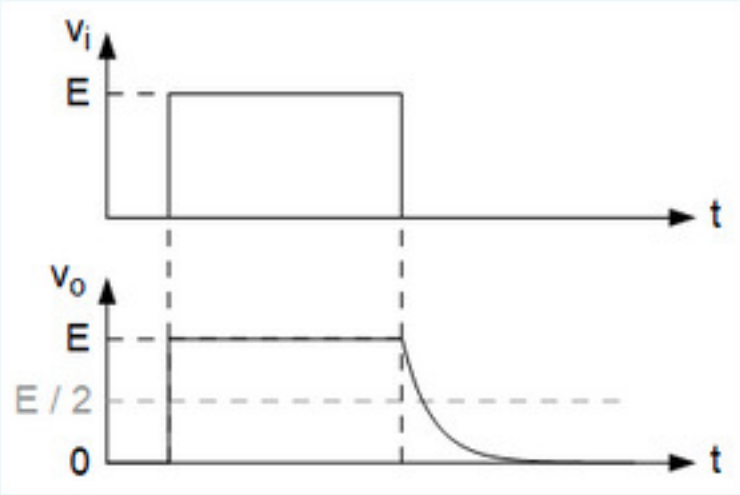


d.

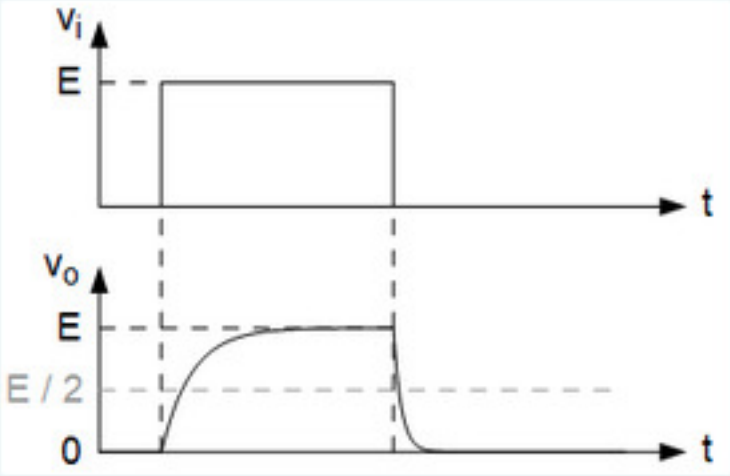


Select one:

a.



b.



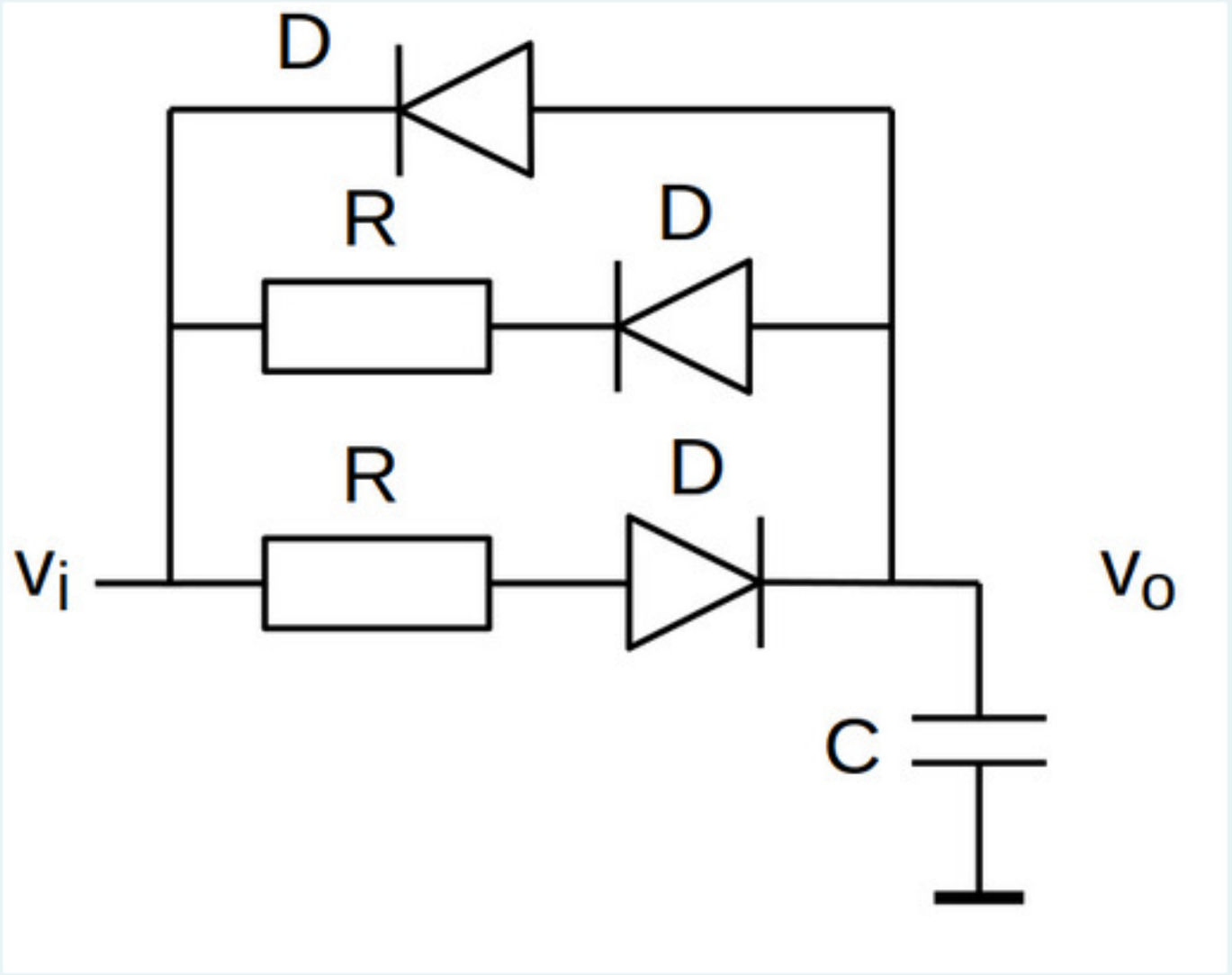
Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

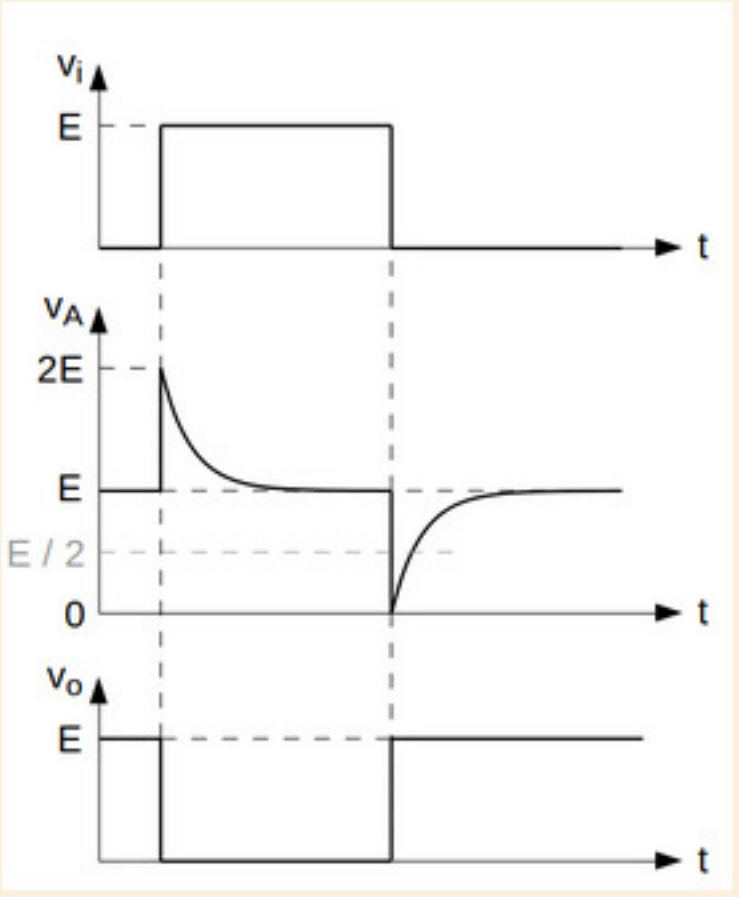
Flag question

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.

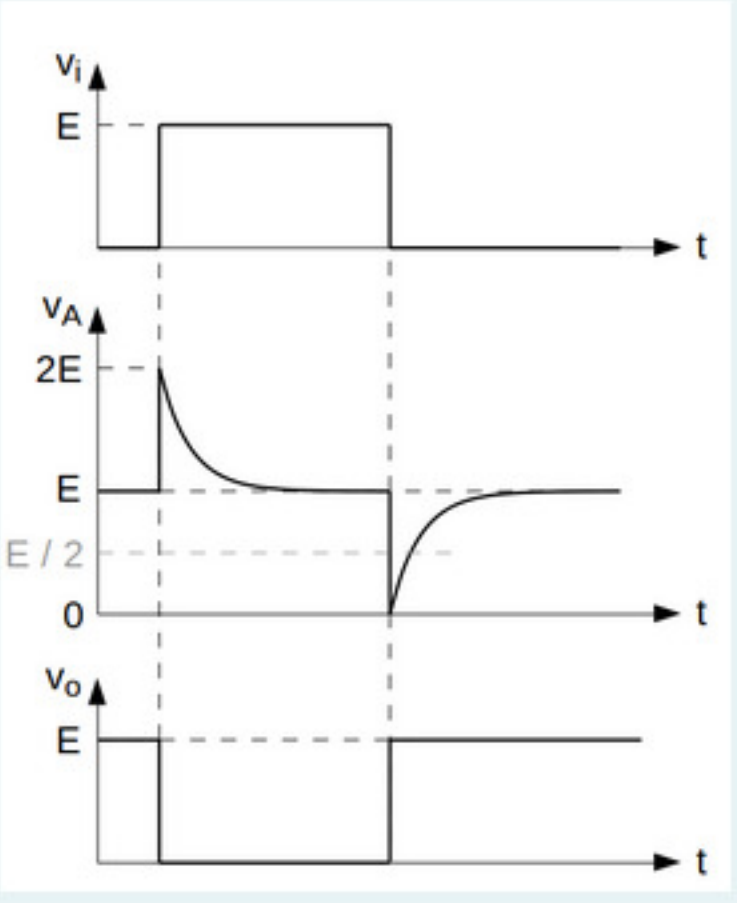


Răspunsul dumneavoastră este incorect.

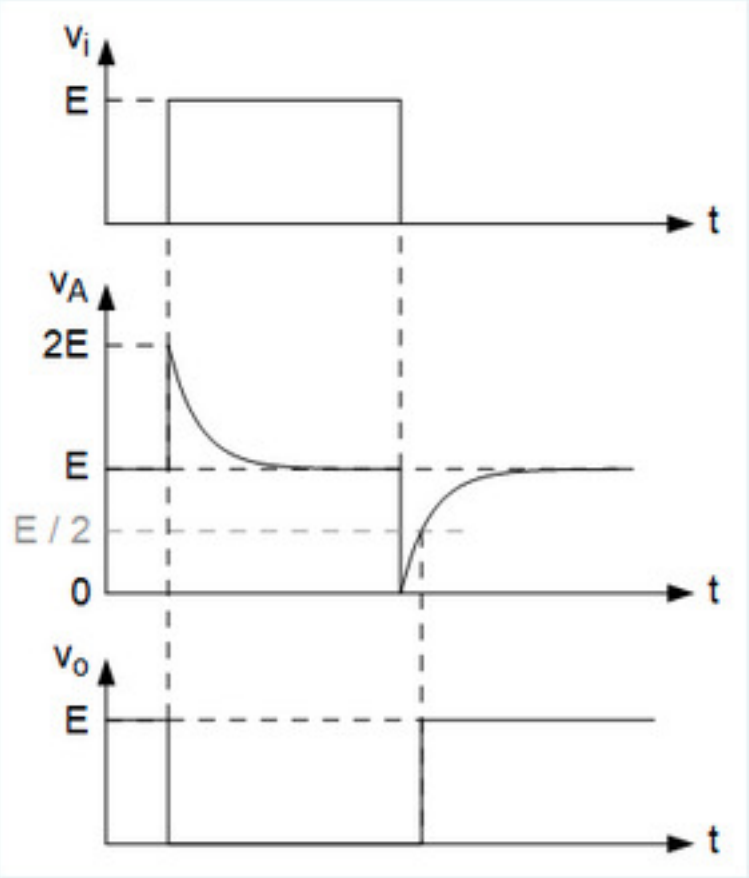
The correct answer is:



d.

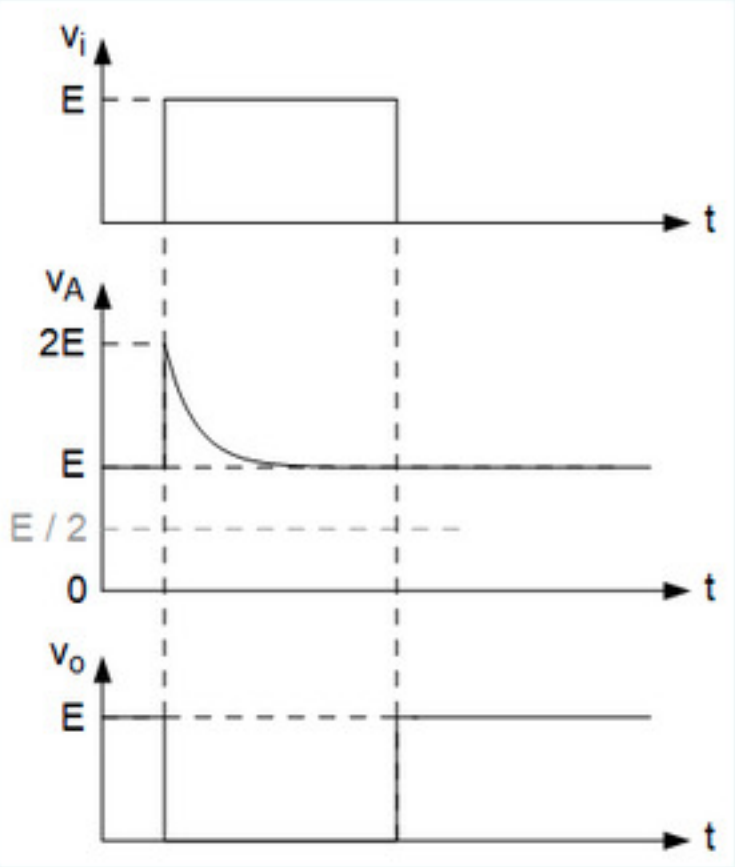


c.

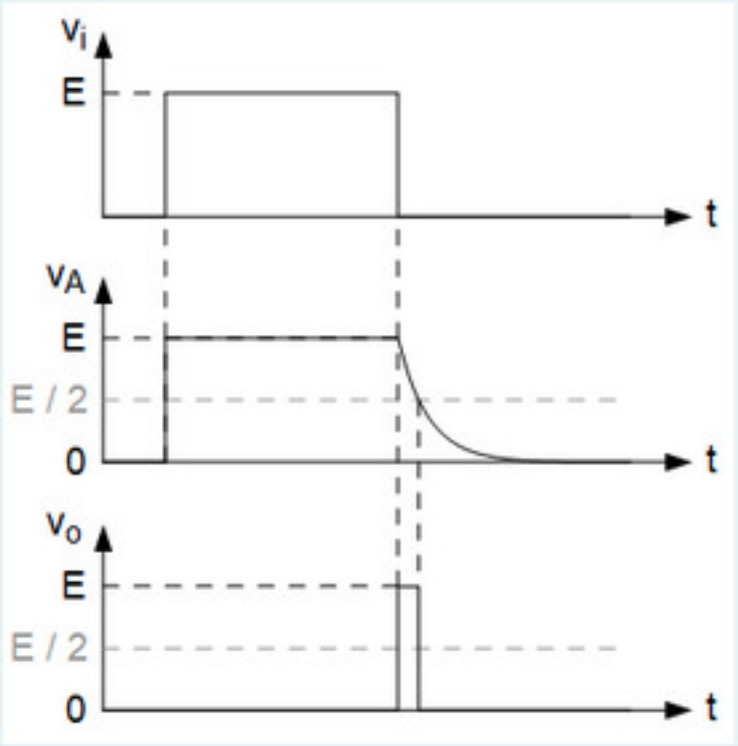


Select one:

a.



b.



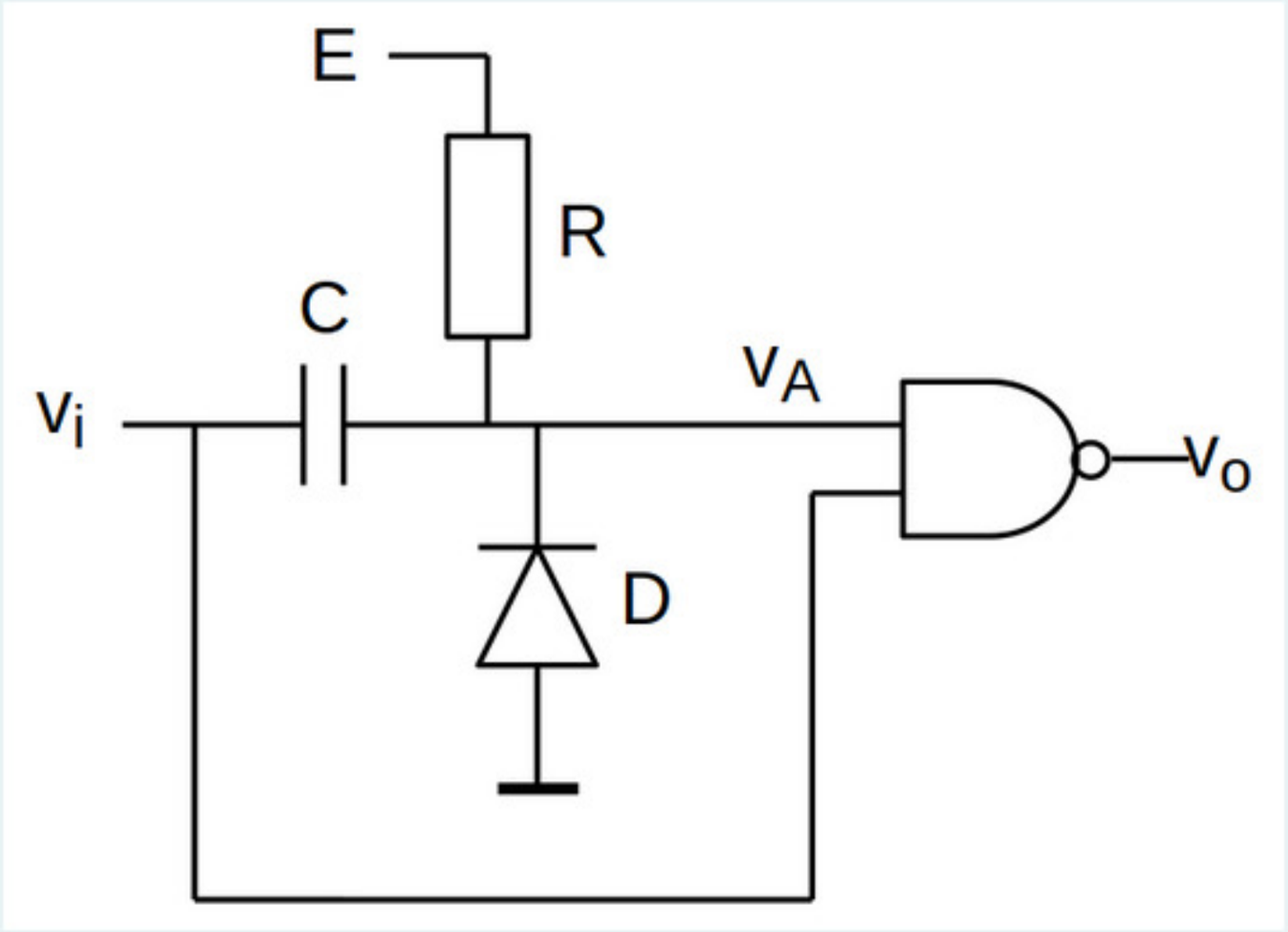
Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Fie schema din figură, în care toate elementele sunt ideale. Porțile sunt alimentate la tensiunea E. Durata impulsului aplicat pe intrare este mult mai mare decât constanta de timp a circuitului RC. Alegeți varianta care descrie corect comportamentul schemei.



Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Pentru un circuit RC serie cu ieșire pe rezistență (circuit de deformare), având

$R = 9\ k\Omega$

și

$C = 8\ \mu F$

Timpul de propagare (calculat în ms) are valoarea:

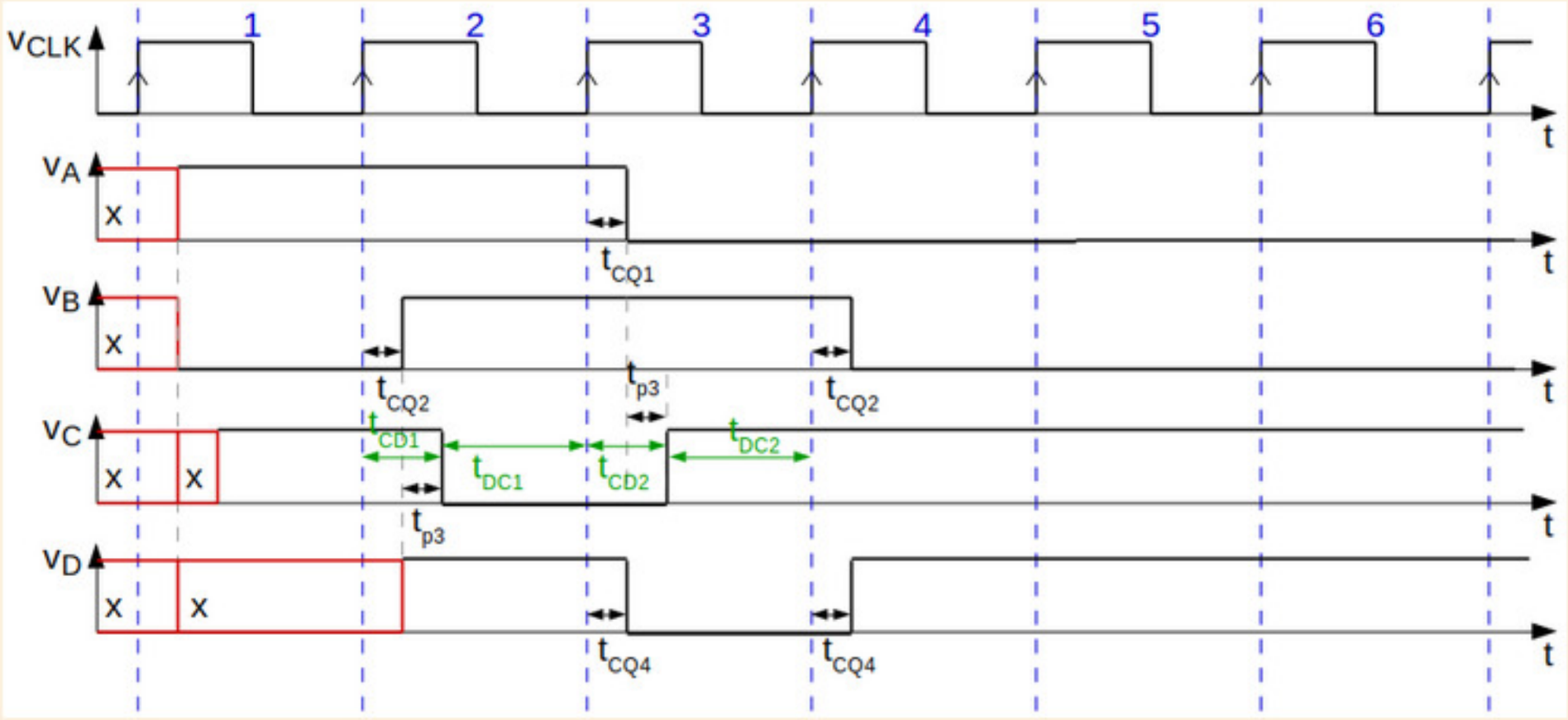
- a. 158.40 ✖
- b. 72.00
- c. 165.60
- d. 49.68

Your answer is incorrect.

The correct answer is: 49.68

Răspunsul dumneavoastră este corect.

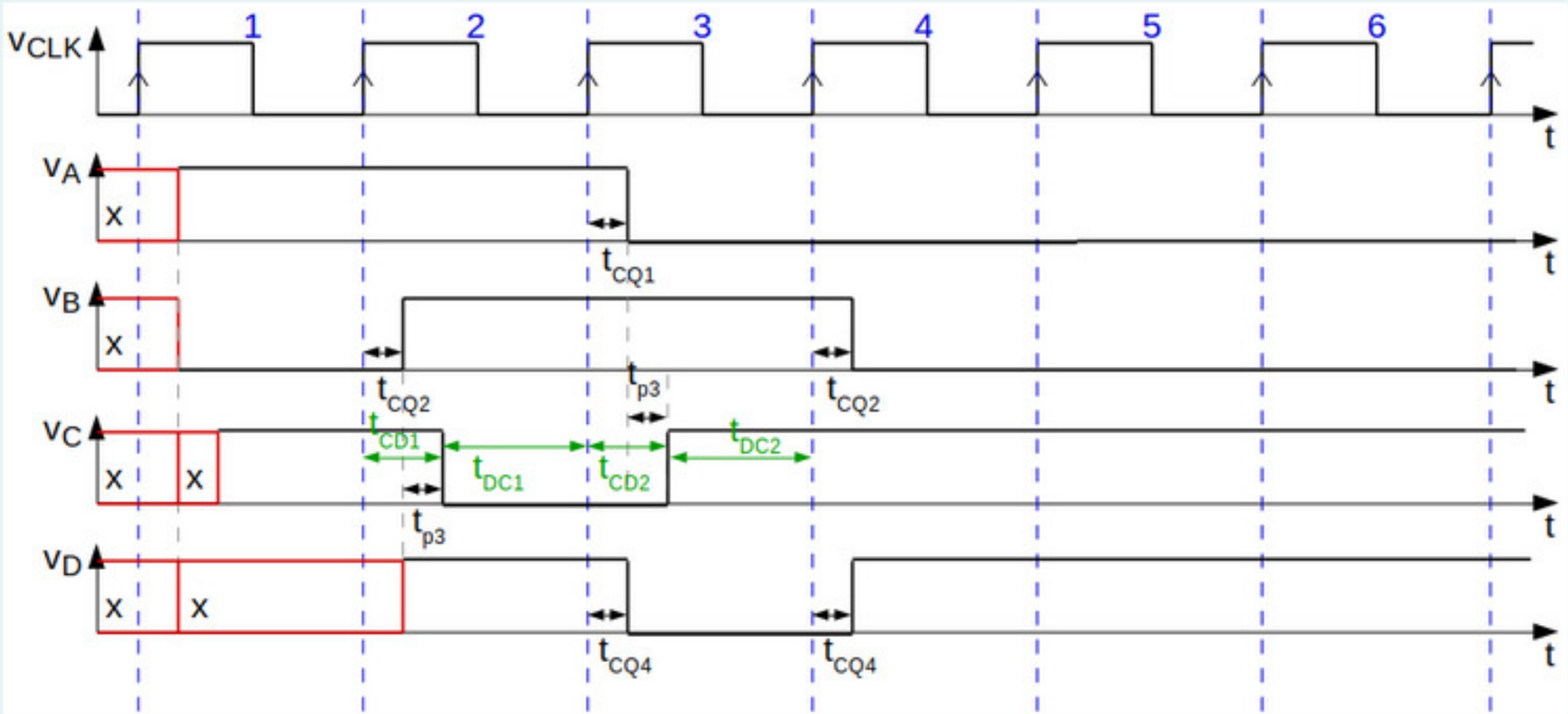
The correct answers are: forma de undă a semnalelor este următoarea



, Tmin_clk=20ns,

f_max_clk=0,05GHz

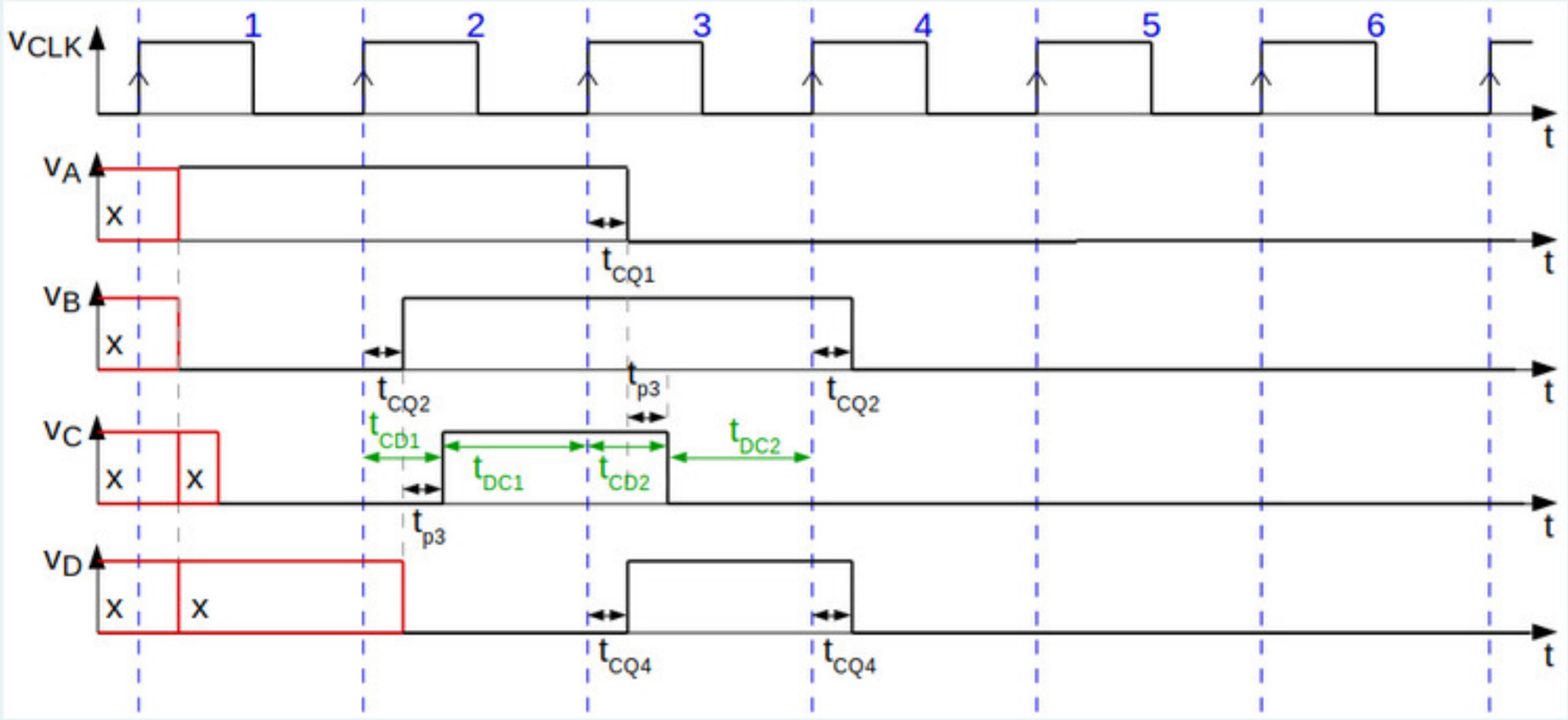
c. forma de undă a semnalelor este următoarea



d. Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

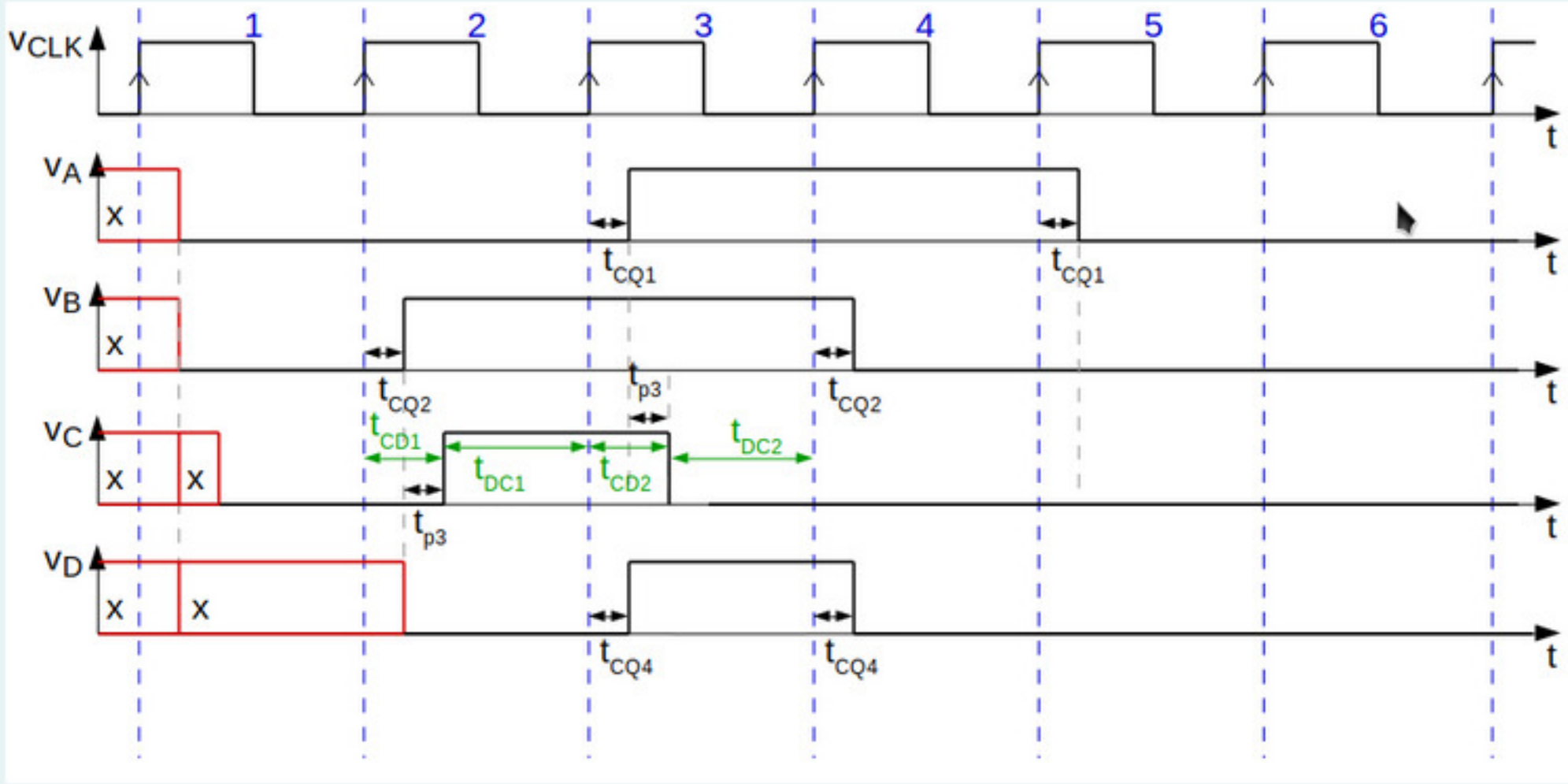
e. Tmin_clk=22ns, f_max_clk=45.45MHz

b. forma de undă a semnalelor este următoarea



c. forma de undă a semnalelor este următoarea

a. forma de undă a semnalelor este următoarea



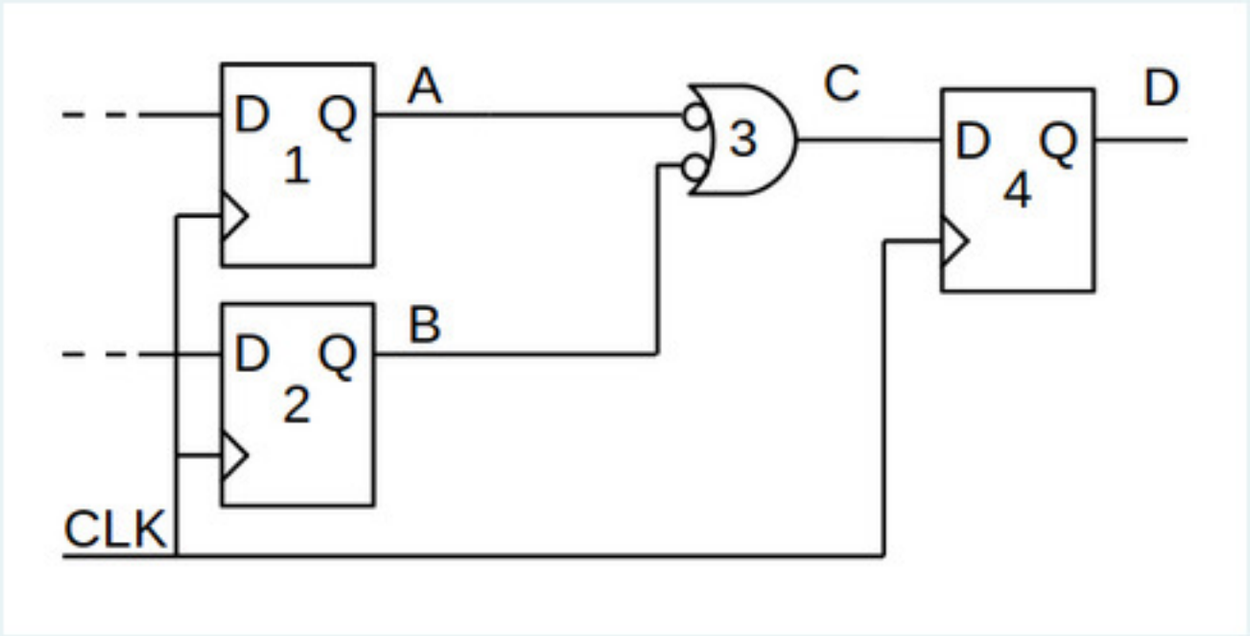
Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Pentru circuitul de mai jos se dau schema și evoluția semnalelor de la intrare în funcție de timp:



n	1	2	3	4	5	6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	1	1	0	0	0

tCQ1 = tCQ2 = tCQ4 = 6 ns

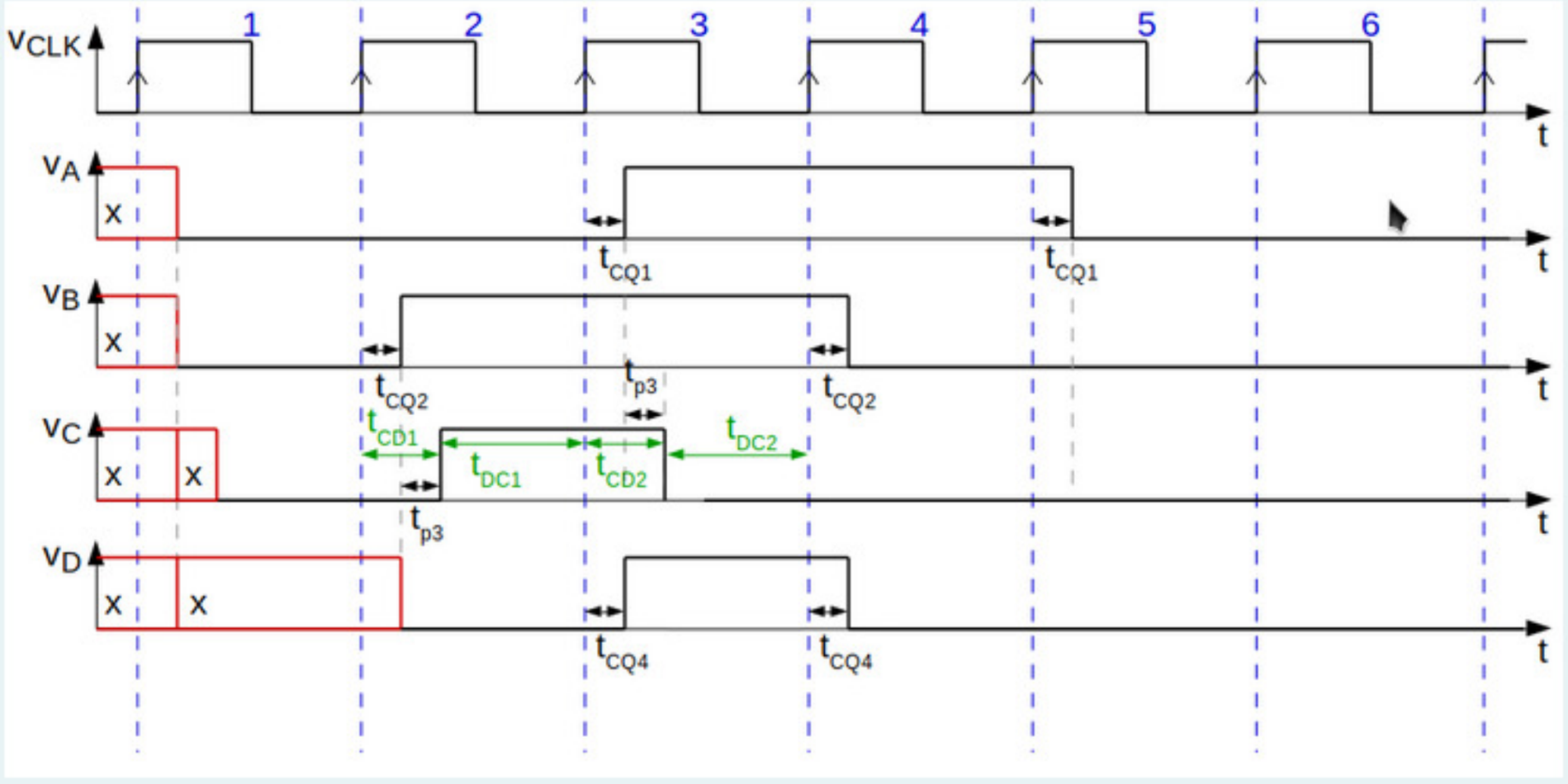
ts1 = ts2 = ts4 = 10 ns

th1 = th2 = th4 = 2 ns

tp3 = 4 ns

Alegeți reprezentarea corectă a semnalelor și frecvența maximă ce poate fi aplicată etajului de logică secvențială astfel încât să se respecte constrângerile de timp.

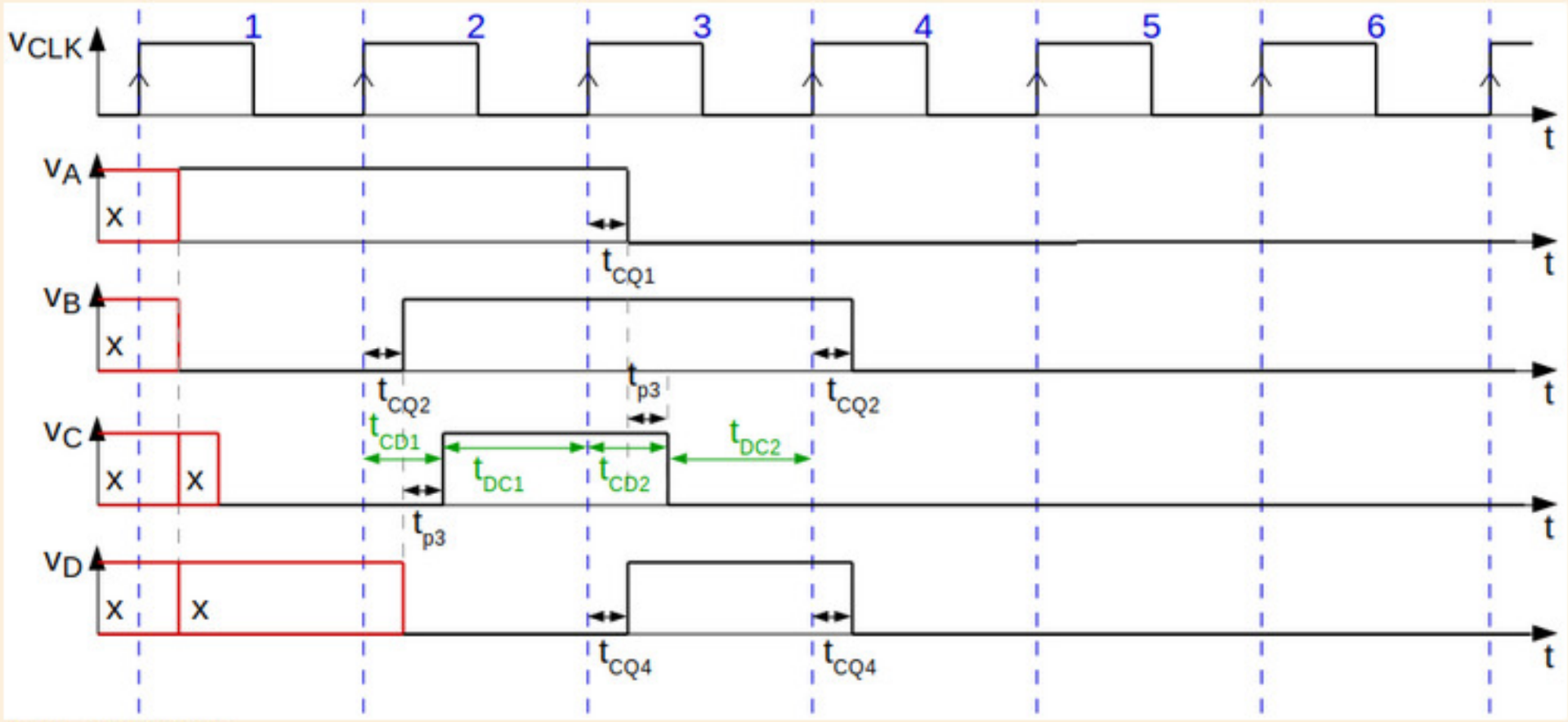
e. diagrama semnalelor este următoarea



Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.

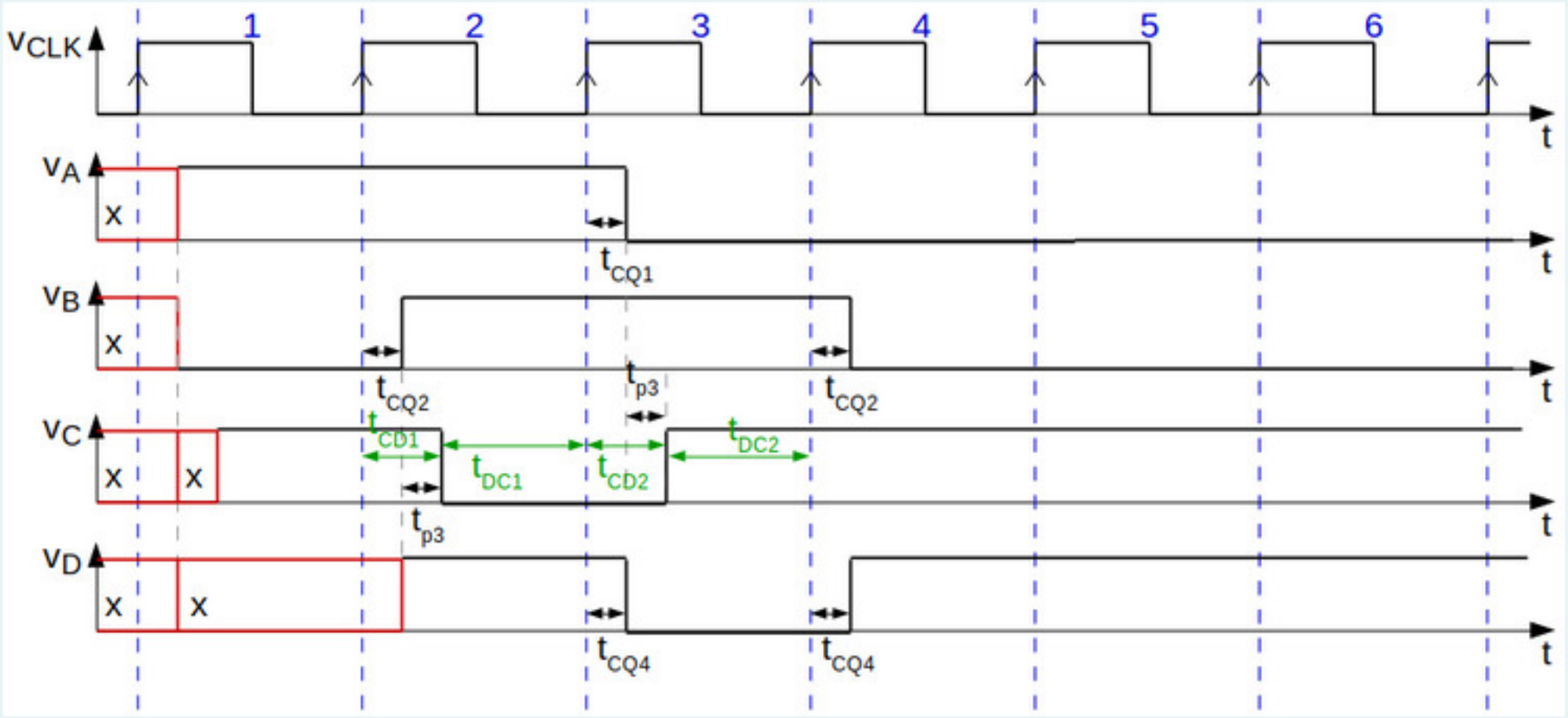
The correct answers are: diagrama semnalelor este următoarea



, Tmin_clk=20ns,

f_max_clk=0,05GHz

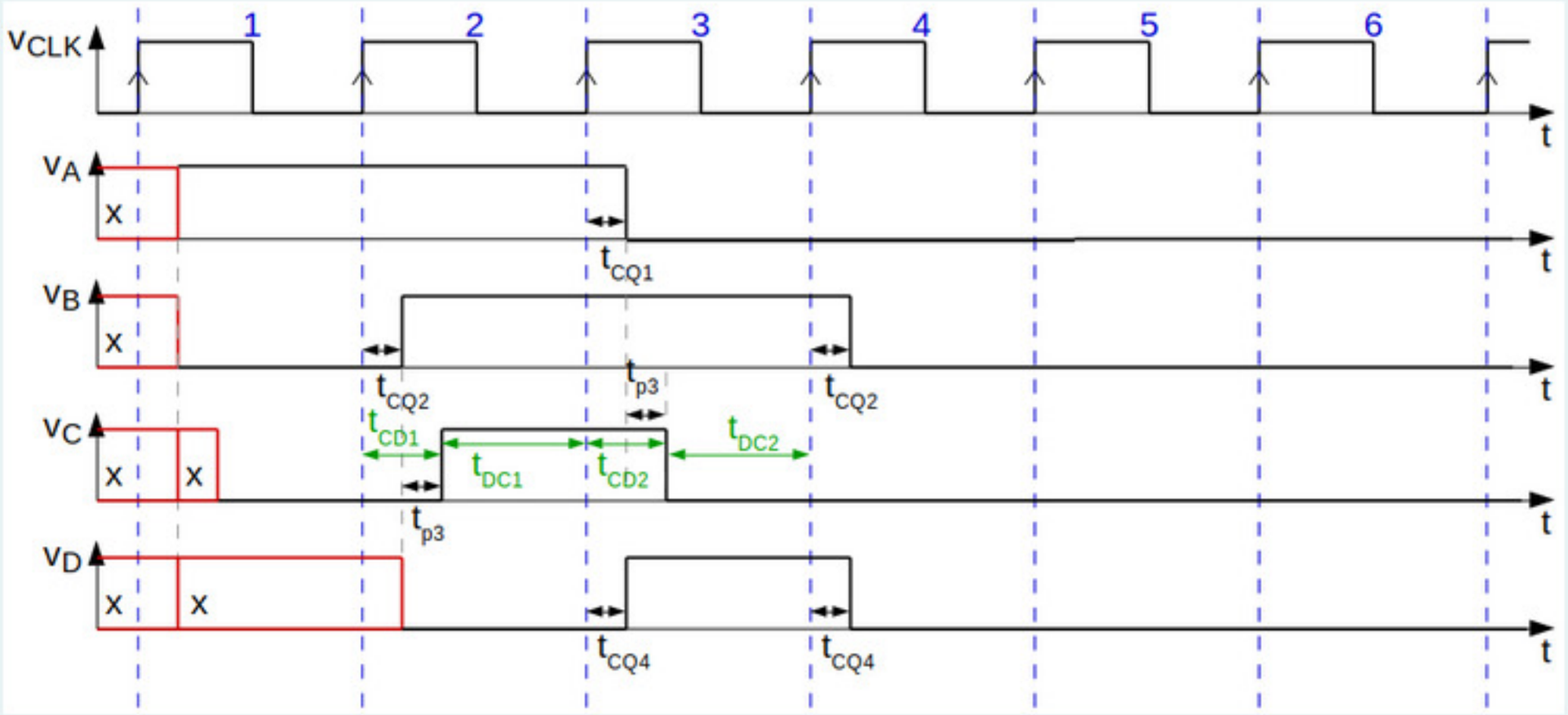
c. diagrama semnalelor este urmatoarea



d. Tmin_clk=20ns, f_max_clk=0,05GHz

Select one or more:

a. diagrama semnalelor este următoarea



b. Tmin_clk=22ns, f_max_clk=45MHz

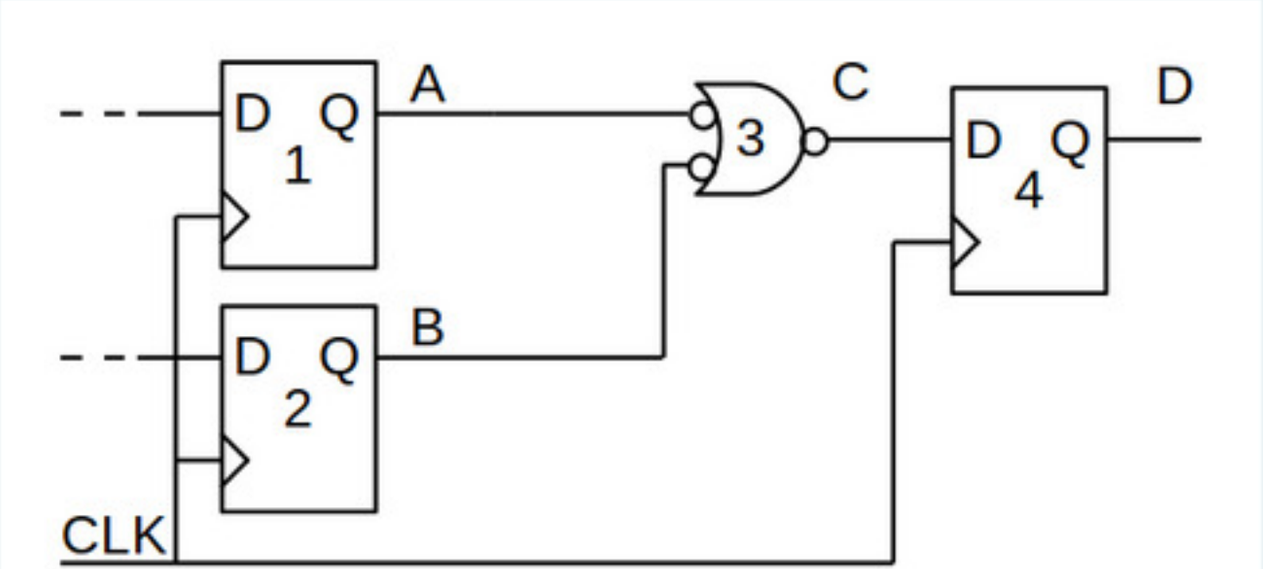
Question **2**

Partially correct

Mark 0.20 out of 1.00

Flag question

Pentru circuitul de mai jos se dau schema și evoluția semnalelor de la intrare în funcție de timp:



n	1	2	3	4	5	6
A	1	1	0	0	0	0
B	0	1	1	0	0	0

tCQ1 = tCQ2 = tCQ4 = 6 ns

ts1 = ts2 = ts4 = 10 ns

th1 = th2 = th4 = 2 ns

tp3 = 4 ns

Alegeți reprezentarea corectă a semnalelor și frecvența maximă ce poate fi aplicată etajului de logică secvențială astfel încât să se respecte constrângerile de timp.

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Pentru un circuit RC serie cu ieșire pe rezistență (circuit de deformare), având

R= 10 kΩ

și

C = 8 µF

Timpul de creștere/descreștere(calculat în ms), măsurat de la 10% la 90% din amplitudine, are valoarea:

- a. 55.20
- b. 80.00
- c. 176.00 ✔
- d. 184.00

Your answer is correct.

The correct answer is: 176.00